

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»  
Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Базовый трек. Лабораторная работа 1. Shell  
Вариант: proc-clone, shell-bg, cpu-mat-mul, ema-join-nl

Выполнила:  
Павличенко Софья Алексеевна, Р3215

Проверил:  
Скрябин Иван Александрович

Санкт-Петербург 2025г.

## Оглавление

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CPU нагрузчик .....                                                                   | 3  |
| Оценка и ожидаемое поведение.....                                                     | 3  |
| Измерение и анализ метрик при запуске одного нагрузчика .....                         | 3  |
| Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью процессов..... | 9  |
| Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью потоков.....   | 28 |
| Измерение и анализ метрик при компиляции с опцией агрессивной оптимизации.....        | 34 |
| ЕМА нагрузчик .....                                                                   | 36 |
| Оценка и ожидаемое поведение.....                                                     | 36 |
| Измерение и анализ метрик при запуске одного нагрузчика .....                         | 36 |
| Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью процессов....  | 40 |
| Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью потоков.....   | 57 |
| Измерение и анализ метрик при компиляции с опцией агрессивной оптимизации.....        | 62 |
| Ю нагрузчик .....                                                                     | 65 |
| Оценка и ожидаемое поведение.....                                                     | 65 |
| Измерение и анализ метрик при запуске одного нагрузчика .....                         | 65 |
| Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью процессов....  | 72 |
| Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью потоков.....   | 87 |
| Измерение и анализ метрик при компиляции с опцией агрессивной оптимизации.....        | 93 |
| Выводы.....                                                                           | 95 |

## CPU нагрузчик

### Оценка и ожидаемое поведение

Асимптотическая сложность алгоритма умножения матриц  $O(n^3)$ , где  $n$  – размер матрицы. Мы выполняем эту операцию *iterations* раз, следовательно итоговая сложность:  $O(iterations * n^3)$ . То есть:

- При увеличении  $n$  количество арифметических операций растёт кубически, что становится основной нагрузкой CPU и использует его полностью.
- При увеличении *iterations* время работы увеличивается линейно, CPU загружен дольше, но структура нагрузки не меняется.
- При больших размерах матриц затраты на ввод/вывод данных будут более заметны.

### Измерение и анализ метрик при запуске одного нагрузчика

Изменяя значения  $n$  и *iterations*, зафиксируем метрики работы нагрузчика с помощью команд мониторинга:

1.  $n = iterations = 500$

> top -d 1 -p <pid>

```
top - 16:11:03 up 2:37, 0 users, load average: 0.92, 0.68, 0.62
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 27.8 us, 2.5 sy, 0.0 ni, 64.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 5.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2789.9 free, 599.7 used, 713.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3319.8 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|------|------|------|---|-------|------|---------|------------|
| 370 | root | 20 | 0  | 8132 | 6936 | 1048 | R | 100.0 | 0.2  | 0:00.50 | cpu-mat-m+ |
| ... |      |    |    |      |      |      |   |       |      |         |            |

```
top - 16:12:09 up 2:38, 0 users, load average: 1.09, 0.79, 0.67
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12.6 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 87.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2796.4 free, 592.9 used, 713.6 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3326.5 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|------|------|------|---|-------|------|---------|------------|
| 370 | root | 20 | 0  | 8132 | 6936 | 1048 | R | 100.0 | 0.2  | 1:06.88 | cpu-mat-m+ |

По результатам видно, что программа максимально загружает одно ядро на 100% при минимальном использовании памяти (0.2%).

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3) 11/01/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 16:11:02 | UID | PID | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command     |
|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-------------|
| 16:11:03 | 0   | 370 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 0   | cpu-mat-mul |

  

| 16:11:02 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command     |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-------------|
| 16:11:03 | 0   | 370 | 0.00    | 80.00     | cpu-mat-mul |

...

| 16:12:09 | UID | PID | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command     |
|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-------------|
| 16:12:10 | 0   | 370 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 1   | cpu-mat-mul |

  

| 16:12:09 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command     |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-------------|
| 16:12:10 | 0   | 370 | 224.00  | 4.00      | cpu-mat-mul |

По результатам видно, что программа выполняет вычисления в пользовательском режиме, почти не вызывает системные операции и не блокируется. Контекстные переключения редки, что подтверждает — вычисления CPU-интенсивные, а IO занимает лишь малую часть времени. В конце их количество слегка увеличилось, что, скорее всего, связано с выводом результата в файл.

2.  $n = 3045$ ,  $iterations = 1$



```
> top -d 1 -p <pid>
```

```
top - 16:09:43 up 2:36, 0 users, load average: 0.50, 0.55, 0.58
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 11.6 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 87.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2686.4 free, 703.1 used, 713.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3216.3 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES    | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|--------|------|---|------|------|---------|------------|
| 350 | root | 20 | 0  | 219584 | 148076 | 1064 | R | 90.9 | 3.7  | 0:00.50 | cpu-mat-m+ |

```
...
top - 16:10:54 up 2:37, 0 users, load average: 0.91, 0.67, 0.62
Tasks: 1 total, 0 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 7.1 us, 1.6 sy, 0.0 ni, 91.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2557.1 free, 777.4 used, 768.7 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3142.1 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES    | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|--------|------|---|------|------|---------|------------|
| 350 | root | 20 | 0  | 219584 | 218348 | 1064 | S | 70.3 | 5.4  | 1:10.78 | cpu-mat-m+ |

Видно резкое увеличение выделения и использования памяти. В конце процесс перешел в состояние S, %CPU снизилось, а %МЕМ увеличилось, что говорит о завершении вычислительной части программы и записи результатов в файл.

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3) 11/01/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 16:09:43 | UID | PID | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command     |
|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-------------|
| 16:09:44 | 0   | 350 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 0   | cpu-mat-mul |

| 16:09:43 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command     |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-------------|
| 16:09:44 | 0   | 350 | 1.00    | 76.00     | cpu-mat-mul |

...

| 16:10:53 | UID | PID | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command     |
|----------|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 16:10:54 | 0   | 350 | 62.00 | 9.00    | 0.00   | 0.00  | 71.00 | 7   | cpu-mat-mul |

| 16:10:53 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command     |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-------------|
| 16:10:54 | 0   | 350 | 9528.00 | 0.00      | cpu-mat-mul |

Под конец видно резкое увеличение добровольных переключений контекста, процесс начал активно работать с файлами и памятью. Это в том числе можно сказать по увеличению значения %system. Также планировщик сменил активное ядро.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3) 11/01/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 16:09:43 | CPU | %usr   | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
|----------|-----|--------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 16:09:44 | all | 12.44  | 0.00  | 0.12 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 87.44  |
| 16:09:44 | 0   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 16:09:44 | 1   | 0.00   | 0.00  | 0.99 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.01  |
| 16:09:44 | 2   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:09:44 | 3   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:09:44 | 4   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:09:44 | 5   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:09:44 | 6   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:09:44 | 7   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| ...      |     |        |       |      |         |      |       |        |        |        |        |
| 16:10:51 | CPU | %usr   | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
| 16:10:52 | all | 8.35   | 0.00  | 1.27 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 90.38  |
| 16:10:52 | 0   | 61.29  | 0.00  | 9.68 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 29.03  |
| 16:10:52 | 1   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:52 | 2   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:52 | 3   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:52 | 4   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:52 | 5   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:52 | 6   | 9.18   | 0.00  | 1.02 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 89.80  |
| 16:10:52 | 7   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |

| Time     | CPU | %usr  | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
|----------|-----|-------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 16:10:51 | CPU |       |       |      |         |      |       |        |        |        |        |
| 16:10:52 | all | 8.35  | 0.00  | 1.27 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 90.38  |
| 16:10:52 | 0   | 61.29 | 0.00  | 9.68 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 29.03  |
| 16:10:52 | 1   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:52 | 2   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:52 | 3   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:52 | 4   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:52 | 5   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:52 | 6   | 9.18  | 0.00  | 1.02 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 89.80  |
| 16:10:52 | 7   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:52 | CPU |       |       |      |         |      |       |        |        |        |        |
| 16:10:53 | all | 6.51  | 0.00  | 1.53 | 0.00    | 0.00 | 0.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 91.83  |
| 16:10:53 | 0   | 0.00  | 0.00  | 4.26 | 0.00    | 0.00 | 1.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 94.68  |
| 16:10:53 | 1   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:53 | 2   | 0.00  | 0.00  | 0.99 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.01  |
| 16:10:53 | 3   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:53 | 4   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:53 | 5   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:53 | 6   | 18.18 | 0.00  | 3.03 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 78.79  |
| 16:10:53 | 7   | 37.93 | 0.00  | 4.60 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 57.47  |
| 16:10:53 | CPU |       |       |      |         |      |       |        |        |        |        |
| 16:10:54 | all | 7.00  | 0.00  | 1.65 | 0.00    | 0.00 | 0.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 91.22  |
| 16:10:54 | 0   | 0.00  | 0.00  | 4.21 | 0.00    | 0.00 | 1.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 94.74  |
| 16:10:54 | 1   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:54 | 2   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:54 | 3   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:54 | 4   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:54 | 5   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:54 | 6   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 16:10:54 | 7   | 60.44 | 0.00  | 9.89 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 29.67  |

Сначала процесс максимально загружал одно ядро (вычислительная часть), затем операционная система начала мигрировать его к другому ядру.

3.  $n = 10$        $iterations = 20000000$   
 > top -d 1 -p <pid>

```
top - 17:05:36 up 3:29, 0 users, load average: 0.07, 0.21, 0.22
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12.8 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 86.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2828.4 free, 561.3 used, 713.3 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3358.1 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|------------|
| 418 | root | 20 | 0  | 2264 | 1128 | 1128 | R | 90.9 | 0.0  | 0:00.51 | cpu-mat-m+ |

...

```
top - 17:06:55 up 3:31, 0 users, load average: 1.00, 0.48, 0.32
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12.4 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 87.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2833.2 free, 556.4 used, 713.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3363.1 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|------|------|------|---|-------|------|---------|------------|
| 418 | root | 20 | 0  | 2264 | 1128 | 1128 | R | 100.0 | 0.0  | 1:18.87 | cpu-mat-m+ |

Видим, что программа максимально загружает одно ядро и минимально использует память. Среднее количество процессов близится к 1.

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3) 11/01/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

|          |     |     |        |         |        |       |        |     |             |
|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-------------|
| 17:05:36 | UID | PID | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command     |
| 17:05:37 | 0   | 418 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 0   | cpu-mat-mul |

  

|          |     |     |         |           |             |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-------------|
| 17:05:36 | UID | PID | cswch/s | nvcswch/s | Command     |
| 17:05:37 | 0   | 418 | 0.00    | 91.00     | cpu-mat-mul |

  

|          |     |     |        |         |        |       |        |     |             |
|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-------------|
| 17:06:54 | UID | PID | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command     |
| 17:06:55 | 0   | 418 | 101.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 101.00 | 0   | cpu-mat-mul |

  

|          |     |     |         |           |             |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-------------|
| 17:06:54 | UID | PID | cswch/s | nvcswch/s | Command     |
| 17:06:55 | 0   | 418 | 0.00    | 144.00    | cpu-mat-mul |

По результатам видно, что программа выполняет вычисления в пользовательском режиме и почти не вызывает системные операции. Контекстные переключения редки, что подтверждает, что основная нагрузка идет на вычислительную часть. Процесс не блокируется и использует одно и то же ядро.

## Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью процессов

Запуская параллельно k программ-нагрузчиков, зафиксируем их метрики работы с помощью команд мониторинга:

1.  $k = 8$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 21:20:06 up 5:36, 0 users, load average: 6.86, 14.05, 12.94
Tasks: 8 total, 8 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s):100.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2747.0 free, 638.3 used, 717.7 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3281.1 avail Mem
```

| PID  | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|------|------|----|----|------|------|------|---|-------|------|---------|------------|
| 1112 | root | 20 | 0  | 8132 | 7016 | 1128 | R | 100.0 | 0.2  | 0:00.51 | cpu-mat-m+ |
| 1113 | root | 20 | 0  | 8132 | 6884 | 1124 | R | 100.0 | 0.2  | 0:00.51 | cpu-mat-m+ |
| 1106 | root | 20 | 0  | 8132 | 6820 | 1060 | R | 100.0 | 0.2  | 0:00.50 | cpu-mat-m+ |
| 1107 | root | 20 | 0  | 8132 | 6876 | 1116 | R | 100.0 | 0.2  | 0:00.50 | cpu-mat-m+ |
| 1108 | root | 20 | 0  | 8132 | 7004 | 1116 | R | 100.0 | 0.2  | 0:00.50 | cpu-mat-m+ |
| 1109 | root | 20 | 0  | 8132 | 7012 | 1124 | R | 100.0 | 0.2  | 0:00.50 | cpu-mat-m+ |
| 1110 | root | 20 | 0  | 8132 | 6688 | 1056 | R | 100.0 | 0.2  | 0:00.50 | cpu-mat-m+ |
| 1111 | root | 20 | 0  | 8132 | 7004 | 1116 | R | 100.0 | 0.2  | 0:00.50 | cpu-mat-m+ |

```
...
top - 21:21:42 up 5:37, 0 users, load average: 7.85, 12.41, 12.46
Tasks: 6 total, 6 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 92.9 us, 1.4 sy, 0.0 ni, 5.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2731.6 free, 653.2 used, 718.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3266.2 avail Mem
```

| PID  | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|------|------|----|----|------|------|------|---|-------|------|---------|------------|
| 1107 | root | 20 | 0  | 8132 | 6876 | 1116 | R | 100.0 | 0.2  | 1:35.63 | cpu-mat-m+ |
| 1108 | root | 20 | 0  | 8132 | 7004 | 1116 | R | 100.0 | 0.2  | 1:35.13 | cpu-mat-m+ |
| 1109 | root | 20 | 0  | 8132 | 7012 | 1124 | R | 100.0 | 0.2  | 1:35.59 | cpu-mat-m+ |
| 1112 | root | 20 | 0  | 8132 | 7016 | 1128 | R | 100.0 | 0.2  | 1:35.68 | cpu-mat-m+ |
| 1113 | root | 20 | 0  | 8132 | 6884 | 1124 | R | 100.0 | 0.2  | 1:35.67 | cpu-mat-m+ |
| 1106 | root | 20 | 0  | 8132 | 6820 | 1060 | R | 97.0  | 0.2  | 1:35.42 | cpu-mat-m+ |

```
top - 21:21:43 up 5:37, 0 users, load average: 7.70, 12.31, 12.42
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 29.0 us, 1.4 sy, 0.0 ni, 69.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2776.3 free, 608.4 used, 718.3 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3311.0 avail Mem
```

| PID  | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|------|------|----|----|------|------|------|---|-------|------|---------|------------|
| 1108 | root | 20 | 0  | 8132 | 7004 | 1116 | R | 100.0 | 0.2  | 1:36.14 | cpu-mat-m+ |

Все программы максимально загружают ядра процессора и минимально используют память. Время выполнения нагрузчиков немного увеличилось. Среднее количество процессов близко к 8.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3) 11/01/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 21:20:06 | UID | PID  | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command     |
|----------|-----|------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-------------|
| 21:20:07 | 0   | 1106 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 7   | cpu-mat-mul |
| 21:20:07 | 0   | 1107 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 1   | cpu-mat-mul |
| 21:20:07 | 0   | 1108 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 0   | cpu-mat-mul |
| 21:20:07 | 0   | 1109 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 3   | cpu-mat-mul |
| 21:20:07 | 0   | 1110 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 4   | cpu-mat-mul |
| 21:20:07 | 0   | 1111 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 2   | cpu-mat-mul |
| 21:20:07 | 0   | 1112 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 5   | cpu-mat-mul |
| 21:20:07 | 0   | 1113 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 6   | cpu-mat-mul |

| 21:20:06 | UID | PID  | cswch/s | nvcswh/s | Command     |
|----------|-----|------|---------|----------|-------------|
| 21:20:07 | 0   | 1106 | 0.00    | 14.00    | cpu-mat-mul |
| 21:20:07 | 0   | 1107 | 0.00    | 14.00    | cpu-mat-mul |
| 21:20:07 | 0   | 1108 | 0.00    | 13.00    | cpu-mat-mul |
| 21:20:07 | 0   | 1109 | 0.00    | 10.00    | cpu-mat-mul |
| 21:20:07 | 0   | 1110 | 0.00    | 9.00     | cpu-mat-mul |
| 21:20:07 | 0   | 1111 | 0.00    | 1.00     | cpu-mat-mul |
| 21:20:07 | 0   | 1112 | 0.00    | 6.00     | cpu-mat-mul |
| 21:20:07 | 0   | 1113 | 0.00    | 43.00    | cpu-mat-mul |

```
...
```

| 21:21:40 | UID | PID  | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command     |
|----------|-----|------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-------------|
| 21:21:41 | 0   | 1106 | 97.00  | 1.00    | 0.00   | 1.00  | 98.00  | 0   | cpu-mat-mul |
| 21:21:41 | 0   | 1107 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 4   | cpu-mat-mul |
| 21:21:41 | 0   | 1108 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 2   | cpu-mat-mul |
| 21:21:41 | 0   | 1109 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 7   | cpu-mat-mul |
| 21:21:41 | 0   | 1110 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 6   | cpu-mat-mul |
| 21:21:41 | 0   | 1111 | 95.00  | 1.00    | 0.00   | 0.00  | 96.00  | 5   | cpu-mat-mul |
| 21:21:41 | 0   | 1112 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 3   | cpu-mat-mul |
| 21:21:41 | 0   | 1113 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 1   | cpu-mat-mul |

| 21:21:40 | UID | PID  | cswch/s | nvcswh/s | Command     |
|----------|-----|------|---------|----------|-------------|
| 21:21:41 | 0   | 1106 | 0.00    | 866.00   | cpu-mat-mul |
| 21:21:41 | 0   | 1107 | 0.00    | 3.00     | cpu-mat-mul |
| 21:21:41 | 0   | 1108 | 0.00    | 1.00     | cpu-mat-mul |
| 21:21:41 | 0   | 1109 | 0.00    | 1.00     | cpu-mat-mul |
| 21:21:41 | 0   | 1110 | 112.00  | 14.00    | cpu-mat-mul |
| 21:21:41 | 0   | 1111 | 654.00  | 8.00     | cpu-mat-mul |
| 21:21:41 | 0   | 1112 | 0.00    | 0.00     | cpu-mat-mul |
| 21:21:41 | 0   | 1113 | 0.00    | 1.00     | cpu-mat-mul |



|          |     |      |       |         |        |       |       |     |             |
|----------|-----|------|-------|---------|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 21:21:41 | UID | PID  | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command     |
| 21:21:42 | 0   | 1108 | 99.01 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 99.01 | 2   | cpu-mat-mul |

  

|          |     |      |         |           |             |
|----------|-----|------|---------|-----------|-------------|
| 21:21:41 | UID | PID  | cswch/s | nvcschw/s | Command     |
| 21:21:42 | 0   | 1108 | 0.00    | 1.98      | cpu-mat-mul |

По результатам видно, что программа выполняет вычисления в пользовательском режиме и редко вызывает системные операции. Контекстные переключения редки, что подтверждает — вычисления CPU-интенсивные, а IO занимает лишь малую часть времени (например, при загрузке или записи матрицы). Каждая запущенная программа использует одно ядро процессора. При этом конкретное ядро, на котором выполняется процесс в каждый момент времени, может меняться.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3) 11/01/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

|          |     |        |       |      |         |      |       |        |        |        |       |
|----------|-----|--------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 21:20:06 | CPU | %usr   | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 21:20:07 | all | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 21:20:07 | 0   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 21:20:07 | 1   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 21:20:07 | 2   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 21:20:07 | 3   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 21:20:07 | 4   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 21:20:07 | 5   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 21:20:07 | 6   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 21:20:07 | 7   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

...

|          |     |        |       |      |         |      |       |        |        |        |       |
|----------|-----|--------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 21:21:40 | CPU | %usr   | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 21:21:41 | all | 98.87  | 0.00  | 0.38 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.75  |
| 21:21:41 | 0   | 98.00  | 0.00  | 2.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 21:21:41 | 1   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 21:21:41 | 2   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 21:21:41 | 3   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 21:21:41 | 4   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 21:21:41 | 5   | 94.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00  |
| 21:21:41 | 6   | 99.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00  |
| 21:21:41 | 7   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

  

|          |     |        |       |      |         |      |       |        |        |        |       |
|----------|-----|--------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 21:21:41 | CPU | %usr   | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 21:21:42 | all | 52.22  | 0.00  | 2.15 | 0.00    | 0.00 | 0.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 45.50 |
| 21:21:42 | 0   | 71.00  | 0.00  | 8.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 21.00 |
| 21:21:42 | 1   | 52.58  | 0.00  | 1.03 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 46.39 |
| 21:21:42 | 2   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 21:21:42 | 3   | 70.71  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 29.29 |
| 21:21:42 | 4   | 46.94  | 0.00  | 3.06 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 50.00 |
| 21:21:42 | 5   | 4.08   | 0.00  | 1.02 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 94.90 |
| 21:21:42 | 6   | 14.29  | 0.00  | 3.06 | 0.00    | 0.00 | 1.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 81.63 |
| 21:21:42 | 7   | 56.57  | 0.00  | 1.01 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 42.42 |

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Заметно возрастание использования системных вызовов, связанных с вводом-выводом и переключениями контекста. Некоторые программы завершились чуть раньше остальных и освободили ядра.

2.  $k = 16$

> top -d 1 -p <pids>

```
top - 21:21:44 up 5:37, 0 users, load average: 7.70, 12.31, 12.42
Tasks: 16 total, 16 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 98.7 us, 1.3 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2700.9 free, 684.8 used, 717.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3234.7 avail Mem
```

| PID  | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|------|------|----|----|------|------|------|---|-------|------|---------|------------|
| 1134 | root | 20 | 0  | 8132 | 6644 | 1012 | R | 100.0 | 0.2  | 0:00.31 | cpu-mat-m+ |
| 1138 | root | 20 | 0  | 8132 | 6824 | 1064 | R | 60.0  | 0.2  | 0:00.30 | cpu-mat-m+ |
| 1140 | root | 20 | 0  | 8132 | 6760 | 1000 | R | 60.0  | 0.2  | 0:00.37 | cpu-mat-m+ |
| 1126 | root | 20 | 0  | 8132 | 6628 | 1124 | R | 50.0  | 0.2  | 0:00.19 | cpu-mat-m+ |
| 1128 | root | 20 | 0  | 8132 | 6196 | 948  | R | 50.0  | 0.2  | 0:00.26 | cpu-mat-m+ |
| 1129 | root | 20 | 0  | 8132 | 6808 | 1048 | R | 50.0  | 0.2  | 0:00.22 | cpu-mat-m+ |
| 1130 | root | 20 | 0  | 8132 | 6868 | 1108 | R | 50.0  | 0.2  | 0:00.24 | cpu-mat-m+ |
| 1133 | root | 20 | 0  | 8132 | 6388 | 1012 | R | 50.0  | 0.2  | 0:00.24 | cpu-mat-m+ |
| 1135 | root | 20 | 0  | 8132 | 6904 | 1016 | R | 50.0  | 0.2  | 0:00.27 | cpu-mat-m+ |
| 1136 | root | 20 | 0  | 8132 | 6916 | 1156 | R | 50.0  | 0.2  | 0:00.32 | cpu-mat-m+ |
| 1137 | root | 20 | 0  | 8132 | 6488 | 1112 | R | 50.0  | 0.2  | 0:00.25 | cpu-mat-m+ |
| 1141 | root | 20 | 0  | 8132 | 6504 | 1128 | R | 50.0  | 0.2  | 0:00.20 | cpu-mat-m+ |
| 1131 | root | 20 | 0  | 8132 | 6524 | 1148 | R | 40.0  | 0.2  | 0:00.23 | cpu-mat-m+ |
| 1132 | root | 20 | 0  | 8132 | 6368 | 992  | R | 40.0  | 0.2  | 0:00.22 | cpu-mat-m+ |
| 1139 | root | 20 | 0  | 8132 | 6880 | 1120 | R | 40.0  | 0.2  | 0:00.24 | cpu-mat-m+ |
| 1127 | root | 20 | 0  | 8132 | 6784 | 1152 | R | 30.0  | 0.2  | 0:00.23 | cpu-mat-m+ |

```
top - 21:21:45 up 5:37, 0 users, load average: 7.70, 12.31, 12.42
Tasks: 16 total, 16 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 99.6 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2700.9 free, 684.8 used, 717.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3234.7 avail Mem
```

| PID  | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|------|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|------------|
| 1131 | root | 20 | 0  | 8132 | 6780 | 1148 | R | 50.5 | 0.2  | 0:00.74 | cpu-mat-m+ |
| 1134 | root | 20 | 0  | 8132 | 6644 | 1012 | R | 50.5 | 0.2  | 0:00.82 | cpu-mat-m+ |
| 1137 | root | 20 | 0  | 8132 | 7000 | 1112 | R | 50.5 | 0.2  | 0:00.76 | cpu-mat-m+ |
| 1126 | root | 20 | 0  | 8132 | 6884 | 1124 | R | 49.5 | 0.2  | 0:00.69 | cpu-mat-m+ |
| 1127 | root | 20 | 0  | 8132 | 6784 | 1152 | R | 49.5 | 0.2  | 0:00.73 | cpu-mat-m+ |
| 1128 | root | 20 | 0  | 8132 | 6708 | 948  | R | 49.5 | 0.2  | 0:00.76 | cpu-mat-m+ |
| 1129 | root | 20 | 0  | 8132 | 6936 | 1048 | R | 49.5 | 0.2  | 0:00.72 | cpu-mat-m+ |
| 1130 | root | 20 | 0  | 8132 | 6868 | 1108 | R | 49.5 | 0.2  | 0:00.74 | cpu-mat-m+ |
| 1132 | root | 20 | 0  | 8132 | 6624 | 992  | R | 49.5 | 0.2  | 0:00.72 | cpu-mat-m+ |
| 1133 | root | 20 | 0  | 8132 | 6772 | 1012 | R | 49.5 | 0.2  | 0:00.74 | cpu-mat-m+ |
| 1135 | root | 20 | 0  | 8132 | 6904 | 1016 | R | 49.5 | 0.2  | 0:00.77 | cpu-mat-m+ |
| 1136 | root | 20 | 0  | 8132 | 6916 | 1156 | R | 49.5 | 0.2  | 0:00.82 | cpu-mat-m+ |



```

1138 root      20   0   8132   6824   1064 R  49.5   0.2   0:00.80 cpu-mat-m+
1140 root      20   0   8132   6760   1000 R  49.5   0.2   0:00.87 cpu-mat-m+
1141 root      20   0   8132   6760   1128 R  49.5   0.2   0:00.70 cpu-mat-m+
1139 root      20   0   8132   6880   1120 R  48.5   0.2   0:00.73 cpu-mat-m+
. . .
top - 21:25:26 up 5:41, 0 users, load average: 15.83, 14.25, 13.19
Tasks: 14 total, 6 running, 8 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 88.4 us, 7.1 sy, 0.0 ni, 4.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2709.9 free, 673.8 used, 719.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3245.6 avail Mem

```

| PID  | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|------|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|------------|
| 1135 | root | 20 | 0  | 8132 | 6904 | 1016 | R | 92.0 | 0.2  | 1:50.87 | cpu-mat-m+ |
| 1138 | root | 20 | 0  | 8132 | 6824 | 1064 | R | 80.0 | 0.2  | 1:51.10 | cpu-mat-m+ |
| 1127 | root | 20 | 0  | 8132 | 6784 | 1152 | R | 74.0 | 0.2  | 1:51.06 | cpu-mat-m+ |
| 1134 | root | 20 | 0  | 8132 | 6644 | 1012 | R | 74.0 | 0.2  | 1:51.07 | cpu-mat-m+ |
| 1132 | root | 20 | 0  | 8132 | 6624 | 992  | R | 73.0 | 0.2  | 1:50.66 | cpu-mat-m+ |
| 1136 | root | 20 | 0  | 8132 | 6916 | 1156 | D | 73.0 | 0.2  | 1:51.50 | cpu-mat-m+ |
| 1129 | root | 20 | 0  | 8132 | 6936 | 1048 | D | 41.0 | 0.2  | 1:51.15 | cpu-mat-m+ |
| 1139 | root | 20 | 0  | 8132 | 6880 | 1120 | D | 41.0 | 0.2  | 1:50.72 | cpu-mat-m+ |
| 1130 | root | 20 | 0  | 8132 | 6868 | 1108 | D | 36.0 | 0.2  | 1:50.92 | cpu-mat-m+ |
| 1126 | root | 20 | 0  | 8132 | 7016 | 1256 | D | 33.0 | 0.2  | 1:50.85 | cpu-mat-m+ |
| 1140 | root | 20 | 0  | 8132 | 6760 | 1000 | D | 32.0 | 0.2  | 1:50.67 | cpu-mat-m+ |
| 1131 | root | 20 | 0  | 8132 | 6780 | 1148 | R | 30.0 | 0.2  | 1:51.05 | cpu-mat-m+ |
| 1133 | root | 20 | 0  | 8132 | 6772 | 1012 | D | 30.0 | 0.2  | 1:50.68 | cpu-mat-m+ |
| 1128 | root | 20 | 0  | 8132 | 6708 | 948  | D | 29.0 | 0.2  | 1:50.76 | cpu-mat-m+ |

Программы загружают ядра процессора, минимально используют память. Среднее количество процессов близко к 16, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения увеличивается.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3)      11/01/25    _aarch64_    (8 CPU)
```

| 21:21:43    | UID | PID  | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
|-------------|-----|------|-------|---------|--------|-------|-------|-----|
| Command     |     |      |       |         |        |       |       |     |
| 21:21:44    | 0   | 1126 | 49.50 | 0.99    | 0.00   | 50.50 | 50.50 | 0   |
| cpu-mat-mul |     |      |       |         |        |       |       |     |
| 21:21:44    | 0   | 1127 | 47.52 | 0.00    | 0.00   | 52.48 | 47.52 | 1   |
| cpu-mat-mul |     |      |       |         |        |       |       |     |
| 21:21:44    | 0   | 1128 | 49.50 | 0.00    | 0.00   | 49.50 | 49.50 | 7   |
| cpu-mat-mul |     |      |       |         |        |       |       |     |
| 21:21:44    | 0   | 1129 | 49.50 | 0.00    | 0.00   | 50.50 | 49.50 | 2   |
| cpu-mat-mul |     |      |       |         |        |       |       |     |
| 21:21:44    | 0   | 1130 | 48.51 | 0.00    | 0.00   | 50.50 | 48.51 | 6   |
| cpu-mat-mul |     |      |       |         |        |       |       |     |
| 21:21:44    | 0   | 1131 | 49.50 | 0.00    | 0.00   | 50.50 | 49.50 | 4   |
| cpu-mat-mul |     |      |       |         |        |       |       |     |
| 21:21:44    | 0   | 1132 | 47.52 | 0.00    | 0.00   | 53.47 | 47.52 | 3   |
| cpu-mat-mul |     |      |       |         |        |       |       |     |

|             |   |      |       |      |      |       |       |   |
|-------------|---|------|-------|------|------|-------|-------|---|
| 21:21:44    | 0 | 1133 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 50.50 | 5 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |      |      |       |       |   |
| 21:21:44    | 0 | 1134 | 59.41 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 59.41 | 1 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |      |      |       |       |   |
| 21:21:44    | 0 | 1135 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 49.50 | 4 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |      |      |       |       |   |
| 21:21:44    | 0 | 1136 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 49.50 | 5 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |      |      |       |       |   |
| 21:21:44    | 0 | 1137 | 49.50 | 0.99 | 0.00 | 50.50 | 50.50 | 7 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |      |      |       |       |   |
| 21:21:44    | 0 | 1138 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 49.50 | 2 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |      |      |       |       |   |
| 21:21:44    | 0 | 1139 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 51.49 | 47.52 | 3 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |      |      |       |       |   |
| 21:21:44    | 0 | 1140 | 48.51 | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 48.51 | 6 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |      |      |       |       |   |
| 21:21:44    | 0 | 1141 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 49.50 | 0 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |      |      |       |       |   |

|          |     |      |         |          |             |
|----------|-----|------|---------|----------|-------------|
| 21:21:43 | UID | PID  | cswch/s | nvcswh/s | Command     |
| 21:21:44 | 0   | 1126 | 0.00    | 125.74   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1127 | 0.00    | 127.72   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1128 | 0.00    | 123.76   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1129 | 0.00    | 133.66   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1130 | 0.00    | 124.75   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1131 | 0.00    | 123.76   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1132 | 0.00    | 108.91   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1133 | 0.00    | 117.82   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1134 | 0.00    | 111.88   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1135 | 0.00    | 124.75   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1136 | 0.00    | 117.82   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1137 | 0.00    | 118.81   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1138 | 0.00    | 132.67   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1139 | 0.00    | 110.89   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1140 | 0.00    | 126.73   | cpu-mat-mul |
| 21:21:44 | 0   | 1141 | 0.00    | 126.73   | cpu-mat-mul |

|             |     |      |       |         |        |       |       |     |
|-------------|-----|------|-------|---------|--------|-------|-------|-----|
| 21:25:25    | UID | PID  | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
| Command     |     |      |       |         |        |       |       |     |
| 21:25:26    | 0   | 1126 | 14.00 | 8.00    | 0.00   | 18.00 | 22.00 | 1   |
| cpu-mat-mul |     |      |       |         |        |       |       |     |
| 21:25:26    | 0   | 1127 | 79.00 | 1.00    | 0.00   | 11.00 | 80.00 | 2   |
| cpu-mat-mul |     |      |       |         |        |       |       |     |
| 21:25:26    | 0   | 1128 | 10.00 | 10.00   | 0.00   | 15.00 | 20.00 | 5   |
| cpu-mat-mul |     |      |       |         |        |       |       |     |
| 21:25:26    | 0   | 1129 | 24.00 | 8.00    | 0.00   | 14.00 | 32.00 | 5   |
| cpu-mat-mul |     |      |       |         |        |       |       |     |
| 21:25:26    | 0   | 1130 | 18.00 | 7.00    | 0.00   | 15.00 | 25.00 | 0   |
| cpu-mat-mul |     |      |       |         |        |       |       |     |
| 21:25:26    | 0   | 1131 | 11.00 | 9.00    | 0.00   | 16.00 | 20.00 | 3   |
| cpu-mat-mul |     |      |       |         |        |       |       |     |
| 21:25:26    | 0   | 1132 | 77.00 | 1.00    | 0.00   | 11.00 | 78.00 | 1   |
| cpu-mat-mul |     |      |       |         |        |       |       |     |

|             |   |      |       |       |      |       |       |   |
|-------------|---|------|-------|-------|------|-------|-------|---|
| 21:25:26    | 0 | 1133 | 9.00  | 11.00 | 0.00 | 15.00 | 20.00 | 6 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |       |      |       |       |   |
| 21:25:26    | 0 | 1134 | 86.00 | 0.00  | 0.00 | 12.00 | 86.00 | 7 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |       |      |       |       |   |
| 21:25:26    | 0 | 1135 | 85.00 | 1.00  | 0.00 | 1.00  | 86.00 | 3 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |       |      |       |       |   |
| 21:25:26    | 0 | 1136 | 59.00 | 5.00  | 0.00 | 13.00 | 64.00 | 6 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |       |      |       |       |   |
| 21:25:26    | 0 | 1138 | 93.00 | 0.00  | 0.00 | 6.00  | 93.00 | 4 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |       |      |       |       |   |
| 21:25:26    | 0 | 1139 | 15.00 | 7.00  | 0.00 | 15.00 | 22.00 | 2 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |       |      |       |       |   |
| 21:25:26    | 0 | 1140 | 13.00 | 9.00  | 0.00 | 13.00 | 22.00 | 1 |
| cpu-mat-mul |   |      |       |       |      |       |       |   |

|          | UID | PID  | cswch/s | nvcschw/s | Command     |
|----------|-----|------|---------|-----------|-------------|
| 21:25:25 | 0   | 1126 | 551.00  | 56.00     | cpu-mat-mul |
| 21:25:26 | 0   | 1127 | 290.00  | 62.00     | cpu-mat-mul |
| 21:25:26 | 0   | 1128 | 636.00  | 36.00     | cpu-mat-mul |
| 21:25:26 | 0   | 1129 | 471.00  | 26.00     | cpu-mat-mul |
| 21:25:26 | 0   | 1130 | 531.00  | 43.00     | cpu-mat-mul |
| 21:25:26 | 0   | 1131 | 532.00  | 34.00     | cpu-mat-mul |
| 21:25:26 | 0   | 1132 | 289.00  | 656.00    | cpu-mat-mul |
| 21:25:26 | 0   | 1133 | 676.00  | 31.00     | cpu-mat-mul |
| 21:25:26 | 0   | 1134 | 49.00   | 113.00    | cpu-mat-mul |
| 21:25:26 | 0   | 1135 | 264.00  | 126.00    | cpu-mat-mul |
| 21:25:26 | 0   | 1136 | 358.00  | 35.00     | cpu-mat-mul |
| 21:25:26 | 0   | 1138 | 23.00   | 476.00    | cpu-mat-mul |
| 21:25:26 | 0   | 1139 | 505.00  | 191.00    | cpu-mat-mul |
| 21:25:26 | 0   | 1140 | 518.00  | 132.00    | cpu-mat-mul |

Видим, что каждая программа использует около 50% CPU, при этом оставшиеся 50% времени процесс ожидает. Количество процессов превышает количество ядер в 2 раза, поэтому вычислительные ресурсы делятся между ними. Растет частота и количество переключений контекста.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

|          | CPU | %usr   | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
|----------|-----|--------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 10:37:13 | all | 99.74  | 0.00  | 0.26 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:37:14 | 0   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:37:14 | 1   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:37:14 | 2   | 98.97  | 0.00  | 1.03 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:37:14 | 3   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:37:14 | 4   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:37:14 | 5   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:37:14 | 6   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:37:14 | 7   | 98.98  | 0.00  | 1.02 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| ...      |     |        |       |      |         |      |       |        |        |        |       |

|          |     |        |       |      |         |      |       |        |        |        |       |
|----------|-----|--------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 10:40:43 | CPU | %usr   | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 10:40:44 | all | 98.25  | 0.00  | 1.75 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:44 | 0   | 95.70  | 0.00  | 4.30 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:44 | 1   | 95.65  | 0.00  | 4.35 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:44 | 2   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:44 | 3   | 98.96  | 0.00  | 1.04 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:44 | 4   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:44 | 5   | 98.91  | 0.00  | 1.09 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:44 | 6   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:44 | 7   | 96.81  | 0.00  | 3.19 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

  

|          |     |        |       |       |         |      |       |        |        |        |       |
|----------|-----|--------|-------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 10:40:44 | CPU | %usr   | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 10:40:45 | all | 65.07  | 0.00  | 4.65  | 0.00    | 0.00 | 0.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 29.88 |
| 10:40:45 | 0   | 45.45  | 0.00  | 7.95  | 0.00    | 0.00 | 2.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 44.32 |
| 10:40:45 | 1   | 67.71  | 0.00  | 3.12  | 0.00    | 0.00 | 1.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 28.12 |
| 10:40:45 | 2   | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:45 | 3   | 44.90  | 0.00  | 9.18  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 45.92 |
| 10:40:45 | 4   | 72.63  | 0.00  | 1.05  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 26.32 |
| 10:40:45 | 5   | 96.84  | 0.00  | 3.16  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:45 | 6   | 54.95  | 0.00  | 2.20  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 42.86 |
| 10:40:45 | 7   | 37.50  | 0.00  | 10.42 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 52.08 |

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Заметно увеличение количества системных вызовов, связанных с частотой переключений контекста.

3.  $k=24$

> top -d 1 -p <pids>

```
top - 10:43:23 up 38 min,  0 users,  load average: 23.50, 19.02, 17.49
Tasks:  20 total,   20 running,    0 sleeping,    0 stopped,    0 zombie
%Cpu(s): 99.7 us,  0.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,   2685.3 free,    711.0 used,    706.7 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,   1024.0 free,     0.0 used.   3208.4 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND  |
|-----|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|----------|
| 549 | root | 20 | 0  | 8132 | 6672 | 1040 | R | 34.0 | 0.2  | 0:52.28 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 551 | root | 20 | 0  | 8132 | 6484 | 980  | R | 34.0 | 0.2  | 0:52.35 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 556 | root | 20 | 0  | 8132 | 6728 | 1096 | R | 34.0 | 0.2  | 0:52.78 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 559 | root | 20 | 0  | 8132 | 6660 | 1028 | R | 34.0 | 0.2  | 0:52.42 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 562 | root | 20 | 0  | 8132 | 6796 | 1036 | R | 34.0 | 0.2  | 0:52.16 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 564 | root | 20 | 0  | 8132 | 6760 | 1128 | R | 34.0 | 0.2  | 0:52.21 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 565 | root | 20 | 0  | 8132 | 6760 | 1128 | R | 34.0 | 0.2  | 0:52.22 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |

```

547 root      20   0   8132   6956   1196 R  33.0   0.2   0:52.43 cpu-mat-
m+
548 root      20   0   8132   6536   1032 R  33.0   0.2   0:51.98 cpu-mat-
m+
550 root      20   0   8132   6656   1024 R  33.0   0.2   0:52.43 cpu-mat-
m+
552 root      20   0   8132   6900   1140 R  33.0   0.2   0:52.69 cpu-mat-
m+
553 root      20   0   8132   6852   1092 R  33.0   0.2   0:52.04 cpu-mat-
m+
554 root      20   0   8132   6788   1028 R  33.0   0.2   0:52.30 cpu-mat-
m+
555 root      20   0   8132   6800   1040 R  33.0   0.2   0:52.26 cpu-mat-
m+
557 root      20   0   8132   6752   1120 R  33.0   0.2   0:52.18 cpu-mat-
m+
558 root      20   0   8132   6664   1032 R  33.0   0.2   0:52.12 cpu-mat-
m+
560 root      20   0   8132   6660   1028 R  33.0   0.2   0:52.49 cpu-mat-
m+
561 root      20   0   8132   6660   1028 R  33.0   0.2   0:52.49 cpu-mat-
m+
563 root      20   0   8132   6532    900 R  33.0   0.2   0:52.42 cpu-mat-
m+
566 root      20   0   8132   6756    996 R  33.0   0.2   0:52.06 cpu-mat-
m+

```

```

. . .
top - 10:46:28 up 41 min,  0 users,  load average: 23.77, 21.30, 18.67
Tasks:  18 total,   3 running, 15 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 58.1 us,  6.4 sy,  0.0 ni, 35.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2707.8 free,   686.6 used,   708.3 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,  1024.0 free,    0.0 used.  3232.8 avail Mem

```

```

  PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+ COMMAND
548 root      20   0   8132   6536   1032 D  72.0   0.2   1:53.79 cpu-mat-
m+
553 root      20   0   8132   6852   1092 D  63.0   0.2   1:53.81 cpu-mat-
m+
561 root      20   0   8132   6660   1028 D  53.0   0.2   1:54.06 cpu-mat-
m+
566 root      20   0   8132   6756    996 D  43.0   0.2   1:53.60 cpu-mat-
m+
549 root      20   0   8132   6672   1040 R  31.0   0.2   1:53.72 cpu-mat-
m+
565 root      20   0   8132   6760   1128 D  31.0   0.2   1:53.82 cpu-mat-
m+
560 root      20   0   8132   6660   1028 D  29.0   0.2   1:53.75 cpu-mat-
m+
562 root      20   0   8132   6796   1036 D  27.0   0.2   1:53.56 cpu-mat-
m+
558 root      20   0   8132   6664   1032 R  25.0   0.2   1:53.52 cpu-mat-
m+

```

|          |    |   |      |      |        |      |     |         |          |
|----------|----|---|------|------|--------|------|-----|---------|----------|
| 552 root | 20 | 0 | 8132 | 6900 | 1140 D | 24.0 | 0.2 | 1:54.04 | cpu-mat- |
| m+       |    |   |      |      |        |      |     |         |          |
| 556 root | 20 | 0 | 8132 | 6728 | 1096 D | 14.0 | 0.2 | 1:54.02 | cpu-mat- |
| m+       |    |   |      |      |        |      |     |         |          |
| 564 root | 20 | 0 | 8132 | 6760 | 1128 D | 12.0 | 0.2 | 1:53.43 | cpu-mat- |
| m+       |    |   |      |      |        |      |     |         |          |
| 557 root | 20 | 0 | 8132 | 6752 | 1120 D | 10.0 | 0.2 | 1:53.70 | cpu-mat- |
| m+       |    |   |      |      |        |      |     |         |          |
| 547 root | 20 | 0 | 8132 | 6956 | 1196 D | 8.0  | 0.2 | 1:53.70 | cpu-mat- |
| m+       |    |   |      |      |        |      |     |         |          |
| 551 root | 20 | 0 | 8132 | 6484 | 980 D  | 7.0  | 0.2 | 1:53.53 | cpu-mat- |
| m+       |    |   |      |      |        |      |     |         |          |
| 555 root | 20 | 0 | 8132 | 6800 | 1040 R | 7.0  | 0.2 | 1:53.97 | cpu-mat- |
| m+       |    |   |      |      |        |      |     |         |          |
| 559 root | 20 | 0 | 8132 | 6660 | 1028 D | 7.0  | 0.2 | 1:53.50 | cpu-mat- |
| m+       |    |   |      |      |        |      |     |         |          |
| 550 root | 20 | 0 | 8132 | 6656 | 1024 D | 6.0  | 0.2 | 1:53.75 | cpu-mat- |
| m+       |    |   |      |      |        |      |     |         |          |

Программы загружают ядра процессора, минимально используют память. Среднее количество процессов близко к 24, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения увеличивается.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3)      11/01/25    _aarch64_    (8 CPU)
```

| 10:40:47    | UID | PID | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
|-------------|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|-----|
| Command     |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:40:48    | 0   | 547 | 33.66 | 0.00    | 0.00   | 66.34 | 33.66 | 1   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:40:48    | 0   | 548 | 32.67 | 0.00    | 0.00   | 65.35 | 32.67 | 3   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:40:48    | 0   | 549 | 33.66 | 0.00    | 0.00   | 66.34 | 33.66 | 2   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:40:48    | 0   | 550 | 32.67 | 0.99    | 0.00   | 66.34 | 33.66 | 0   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:40:48    | 0   | 551 | 32.67 | 0.00    | 0.00   | 66.34 | 32.67 | 5   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:40:48    | 0   | 552 | 32.67 | 0.00    | 0.00   | 66.34 | 32.67 | 4   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:40:48    | 0   | 553 | 32.67 | 0.00    | 0.00   | 67.33 | 32.67 | 0   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:40:48    | 0   | 554 | 32.67 | 0.00    | 0.00   | 66.34 | 32.67 | 7   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:40:48    | 0   | 555 | 32.67 | 0.00    | 0.00   | 66.34 | 32.67 | 1   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:40:48    | 0   | 556 | 33.66 | 0.00    | 0.00   | 66.34 | 33.66 | 6   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:40:48    | 0   | 557 | 31.68 | 0.99    | 0.00   | 66.34 | 32.67 | 0   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |

|             |   |     |       |      |      |       |       |   |
|-------------|---|-----|-------|------|------|-------|-------|---|
| 10:40:48    | 0 | 558 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 66.34 | 32.67 | 6 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:40:48    | 0 | 559 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 66.34 | 32.67 | 2 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:40:48    | 0 | 560 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 66.34 | 32.67 | 5 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:40:48    | 0 | 561 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 66.34 | 32.67 | 4 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:40:48    | 0 | 562 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 66.34 | 32.67 | 3 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:40:48    | 0 | 563 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 65.35 | 33.66 | 2 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:40:48    | 0 | 564 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 67.33 | 33.66 | 7 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:40:48    | 0 | 565 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 66.34 | 32.67 | 4 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:40:48    | 0 | 566 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 66.34 | 32.67 | 6 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:40:48    | 0 | 567 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 65.35 | 33.66 | 1 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:40:48    | 0 | 568 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 66.34 | 32.67 | 7 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:40:48    | 0 | 569 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 66.34 | 33.66 | 5 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:40:48    | 0 | 570 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 66.34 | 33.66 | 3 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |

|          |     |     |         |          |             |
|----------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 10:40:47 | UID | PID | cswch/s | nvcswh/s | Command     |
| 10:40:48 | 0   | 547 | 0.00    | 90.10    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 548 | 0.00    | 93.07    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 549 | 0.00    | 94.06    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 550 | 0.00    | 191.09   | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 551 | 0.00    | 91.09    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 552 | 0.00    | 93.07    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 553 | 0.00    | 226.73   | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 554 | 0.00    | 91.09    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 555 | 0.00    | 92.08    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 556 | 0.00    | 92.08    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 557 | 0.00    | 335.64   | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 558 | 0.00    | 95.05    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 559 | 0.00    | 89.11    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 560 | 0.00    | 88.12    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 561 | 0.00    | 93.07    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 562 | 0.00    | 91.09    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 563 | 0.00    | 94.06    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 564 | 0.00    | 91.09    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 565 | 0.00    | 89.11    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 566 | 0.00    | 95.05    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 567 | 0.00    | 95.05    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 568 | 0.00    | 88.12    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 569 | 0.00    | 89.11    | cpu-mat-mul |
| 10:40:48 | 0   | 570 | 0.00    | 94.06    | cpu-mat-mul |

. . .

| 10:46:26    | UID | PID | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
|-------------|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|-----|
| Command     |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 547 | 3.96  | 4.95    | 0.00   | 5.94  | 8.91  | 3   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 548 | 74.26 | 0.00    | 0.00   | 18.81 | 74.26 | 1   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 549 | 32.67 | 1.98    | 0.00   | 5.94  | 34.65 | 6   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 550 | 2.97  | 3.96    | 0.00   | 4.95  | 6.93  | 5   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 551 | 2.97  | 3.96    | 0.00   | 3.96  | 6.93  | 0   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 552 | 22.77 | 1.98    | 0.00   | 17.82 | 24.75 | 7   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 553 | 64.36 | 0.00    | 0.00   | 22.77 | 64.36 | 4   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 555 | 4.95  | 1.98    | 0.00   | 5.94  | 6.93  | 6   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 556 | 16.83 | 0.99    | 0.00   | 8.91  | 17.82 | 2   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 557 | 9.90  | 1.98    | 0.00   | 10.89 | 11.88 | 7   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 558 | 25.74 | 0.99    | 0.00   | 23.76 | 26.73 | 0   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 559 | 2.97  | 3.96    | 0.00   | 6.93  | 6.93  | 0   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 560 | 30.69 | 0.99    | 0.00   | 13.86 | 31.68 | 3   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 561 | 52.48 | 1.98    | 0.00   | 15.84 | 54.46 | 2   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 562 | 27.72 | 0.99    | 0.00   | 20.79 | 28.71 | 4   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 564 | 12.87 | 0.99    | 0.00   | 18.81 | 13.86 | 1   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 565 | 33.66 | 1.98    | 0.00   | 6.93  | 35.64 | 2   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 566 | 47.52 | 0.99    | 0.00   | 0.99  | 48.51 | 5   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 567 | 3.96  | 2.97    | 0.00   | 3.96  | 6.93  | 0   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 568 | 3.96  | 2.97    | 0.00   | 3.96  | 6.93  | 5   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:27    | 0   | 569 | 9.90  | 3.96    | 0.00   | 10.89 | 13.86 | 6   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |

| 10:46:26 | UID | PID | cswch/s | nvcswh/s | Command     |
|----------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 10:46:27 | 0   | 547 | 793.07  | 14.85    | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0   | 548 | 128.71  | 57.43    | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0   | 549 | 654.46  | 160.40   | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0   | 550 | 757.43  | 16.83    | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0   | 551 | 768.32  | 9.90     | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0   | 552 | 733.66  | 109.90   | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0   | 553 | 206.93  | 68.32    | cpu-mat-mul |



|          |   |     |        |         |             |
|----------|---|-----|--------|---------|-------------|
| 10:46:27 | 0 | 555 | 882.18 | 1.98    | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0 | 556 | 714.85 | 170.30  | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0 | 557 | 751.49 | 35.64   | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0 | 558 | 704.95 | 127.72  | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0 | 559 | 754.46 | 8.91    | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0 | 560 | 668.32 | 60.40   | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0 | 561 | 526.73 | 3100.00 | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0 | 562 | 672.28 | 40.59   | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0 | 564 | 721.78 | 42.57   | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0 | 565 | 664.36 | 291.09  | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0 | 566 | 647.52 | 136.63  | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0 | 567 | 818.81 | 6.93    | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0 | 568 | 792.08 | 3.96    | cpu-mat-mul |
| 10:46:27 | 0 | 569 | 811.88 | 360.40  | cpu-mat-mul |

Видим, что каждая программа использует около 33% CPU, при этом оставшееся время процесс ожидает. Количество процессов превышает количество ядер в 3 раза, поэтому вычислительные ресурсы делятся между ними. Растет количество переключений контекста.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

|          | CPU | %usr   | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
|----------|-----|--------|-------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 10:40:46 | all | 99.61  | 0.00  | 0.39  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:47 | 0   | 98.98  | 0.00  | 1.02  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:47 | 1   | 98.97  | 0.00  | 1.03  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:47 | 2   | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:47 | 3   | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:47 | 4   | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:47 | 5   | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:47 | 6   | 98.98  | 0.00  | 1.02  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:40:47 | 7   | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| . . .    |     |        |       |       |         |      |       |        |        |        |       |
| 10:46:26 | CPU | %usr   | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 10:46:27 | all | 75.60  | 0.00  | 7.21  | 0.00    | 0.00 | 0.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 17.07 |
| 10:46:27 | 0   | 80.00  | 0.00  | 10.00 | 0.00    | 0.00 | 1.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 9.00  |
| 10:46:27 | 1   | 99.01  | 0.00  | 0.99  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:46:27 | 2   | 64.29  | 0.00  | 9.18  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 26.53 |
| 10:46:27 | 3   | 60.61  | 0.00  | 14.14 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 25.25 |
| 10:46:27 | 4   | 90.00  | 0.00  | 10.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 10:46:27 | 5   | 73.20  | 0.00  | 2.06  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 24.74 |
| 10:46:27 | 6   | 68.37  | 0.00  | 6.12  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 25.51 |
| 10:46:27 | 7   | 68.37  | 0.00  | 5.10  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 26.53 |

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Заметно увеличение количества системных вызовов, связанных с частотой переключений контекста.

4.  $k=36$

> top -d 1 -p <pids>

```
top - 10:46:30 up 41 min,  0 users,  load average: 23.77, 21.30, 18.67
Tasks:  20 total,   20 running,    0 sleeping,    0 stopped,    0 zombie
%Cpu(s): 99.4 us,  0.6 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3919.4 total,   2709.8 free,    687.6 used,    705.3 buff/cache
MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,     0.0 used.   3231.8 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND  |
|-----|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|----------|
| 591 | root | 20 | 0  | 8132 | 6552 | 1048 | R | 25.7 | 0.2  | 0:00.43 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 593 | root | 20 | 0  | 8132 | 6640 | 1008 | R | 25.7 | 0.2  | 0:00.39 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 596 | root | 20 | 0  | 8132 | 6644 | 1012 | R | 25.7 | 0.2  | 0:00.39 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 600 | root | 20 | 0  | 8132 | 6756 | 996  | R | 25.7 | 0.2  | 0:00.39 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 583 | root | 20 | 0  | 8132 | 6928 | 1168 | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.40 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 584 | root | 20 | 0  | 8132 | 6800 | 1168 | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.38 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 585 | root | 20 | 0  | 8132 | 6484 | 852  | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.38 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 586 | root | 20 | 0  | 8132 | 6772 | 1140 | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.37 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 587 | root | 20 | 0  | 8132 | 6808 | 1048 | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.36 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 588 | root | 20 | 0  | 8132 | 6696 | 1064 | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.38 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 589 | root | 20 | 0  | 8132 | 6672 | 1040 | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.37 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 590 | root | 20 | 0  | 8132 | 6460 | 956  | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.36 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 592 | root | 20 | 0  | 8132 | 6640 | 1008 | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.39 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 594 | root | 20 | 0  | 8132 | 6632 | 1000 | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.38 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 595 | root | 20 | 0  | 8132 | 6632 | 1000 | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.39 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 597 | root | 20 | 0  | 8132 | 6640 | 1008 | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.38 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 598 | root | 20 | 0  | 8132 | 6700 | 1068 | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.42 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 599 | root | 20 | 0  | 8132 | 6756 | 1124 | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.39 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 601 | root | 20 | 0  | 8132 | 6764 | 1004 | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.36 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 602 | root | 20 | 0  | 8132 | 6760 | 1128 | R | 24.8 | 0.2  | 0:00.37 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| .   | .    | .  | .  | .    | .    | .    | . | .    | .    | .       | .        |

```
top - 10:54:18 up 49 min,  0 users,  load average: 31.94, 29.84, 24.01
Tasks:  15 total,   0 running,  15 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 29.4 us,  3.2 sy,  0.0 ni, 67.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0
st
MiB Mem :  3919.4 total,  2675.6 free,    718.0 used,    709.5 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,  1024.0 free,     0.0 used.  3201.4 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND  |
|-----|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|----------|
| 595 | root | 20 | 0  | 8132 | 6632 | 1000 | D | 56.0 | 0.2  | 1:57.57 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 602 | root | 20 | 0  | 8132 | 6760 | 1128 | D | 48.0 | 0.2  | 1:57.77 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 586 | root | 20 | 0  | 8132 | 6772 | 1140 | D | 6.0  | 0.2  | 1:57.26 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 589 | root | 20 | 0  | 8132 | 6672 | 1040 | D | 6.0  | 0.2  | 1:56.78 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 583 | root | 20 | 0  | 8132 | 6928 | 1168 | D | 5.0  | 0.2  | 1:56.69 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 585 | root | 20 | 0  | 8132 | 6484 | 852  | D | 5.0  | 0.2  | 1:57.02 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 587 | root | 20 | 0  | 8132 | 6808 | 1048 | D | 5.0  | 0.2  | 1:57.06 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 591 | root | 20 | 0  | 8132 | 6552 | 1048 | D | 5.0  | 0.2  | 1:57.34 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 594 | root | 20 | 0  | 8132 | 6632 | 1000 | D | 5.0  | 0.2  | 1:57.40 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 596 | root | 20 | 0  | 8132 | 6644 | 1012 | D | 5.0  | 0.2  | 1:56.87 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 597 | root | 20 | 0  | 8132 | 6640 | 1008 | D | 5.0  | 0.2  | 1:57.53 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 598 | root | 20 | 0  | 8132 | 6700 | 1068 | D | 5.0  | 0.2  | 1:56.75 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 599 | root | 20 | 0  | 8132 | 6756 | 1124 | D | 5.0  | 0.2  | 1:57.36 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 601 | root | 20 | 0  | 8132 | 6764 | 1004 | D | 5.0  | 0.2  | 1:57.02 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |
| 590 | root | 20 | 0  | 8132 | 6460 | 956  | D | 3.0  | 0.2  | 1:56.63 | cpu-mat- |
| m+  |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |          |

Программы загружают ядра процессора, минимально используют память. Среднее количество процессов близко к 32, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения такое же, как и при 24 одновременно запущенных программах.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c)      11/02/25    _aarch64_    (8 CPU)
```

| 10:46:28    | UID | PID | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
|-------------|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------|-----|
| Command     |     |     |       |         |        |       |       |     |
| 10:46:29    | 0   | 583 | 24.75 | 0.00    | 0.00   | 75.25 | 24.75 | 7   |
| cpu-mat-mul |     |     |       |         |        |       |       |     |

|             |   |     |       |      |      |       |       |   |
|-------------|---|-----|-------|------|------|-------|-------|---|
| 10:46:29    | 0 | 584 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 76.24 | 24.75 | 3 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 585 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 24.75 | 6 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 586 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 74.26 | 23.76 | 0 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 587 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 24.75 | 4 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 588 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 24.75 | 5 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 589 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 74.26 | 24.75 | 0 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 590 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 23.76 | 4 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 591 | 25.74 | 0.99 | 0.00 | 73.27 | 26.73 | 3 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 592 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 74.26 | 24.75 | 2 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 593 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 25.74 | 2 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 594 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 24.75 | 6 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 595 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 74.26 | 24.75 | 7 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 596 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 74.26 | 25.74 | 2 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 597 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 24.75 | 5 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 598 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 74.26 | 26.73 | 3 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 599 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 24.75 | 7 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 600 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 25.74 | 5 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 601 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 24.75 | 4 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 602 | 24.75 | 0.99 | 0.00 | 74.26 | 25.74 | 0 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 603 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 24.75 | 6 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 604 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 76.24 | 24.75 | 1 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 605 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 24.75 | 1 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 606 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 74.26 | 24.75 | 2 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 607 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 74.26 | 24.75 | 0 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 608 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 23.76 | 6 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 609 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 76.24 | 24.75 | 7 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |

|             |   |     |       |      |      |       |       |   |
|-------------|---|-----|-------|------|------|-------|-------|---|
| 10:46:29    | 0 | 610 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 25.74 | 5 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 611 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 24.75 | 1 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 612 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 73.27 | 25.74 | 3 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 613 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 24.75 | 4 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |
| 10:46:29    | 0 | 614 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 75.25 | 24.75 | 1 |
| cpu-mat-mul |   |     |       |      |      |       |       |   |

|          |     |     |         |          |             |
|----------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 10:46:28 | UID | PID | cswch/s | nvcswh/s | Command     |
| 10:46:29 | 0   | 583 | 0.00    | 72.28    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 584 | 0.00    | 71.29    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 585 | 0.00    | 70.30    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 586 | 0.00    | 71.29    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 587 | 0.00    | 69.31    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 588 | 0.00    | 70.30    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 589 | 0.00    | 70.30    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 590 | 0.00    | 67.33    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 591 | 0.00    | 77.23    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 592 | 0.00    | 69.31    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 593 | 0.00    | 72.28    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 594 | 0.00    | 72.28    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 595 | 0.00    | 71.29    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 596 | 0.00    | 73.27    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 597 | 0.00    | 69.31    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 598 | 0.00    | 78.22    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 599 | 0.00    | 71.29    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 600 | 0.00    | 73.27    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 601 | 0.00    | 69.31    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 602 | 0.00    | 70.30    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 603 | 0.00    | 71.29    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 604 | 0.00    | 69.31    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 605 | 0.00    | 70.30    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 606 | 0.00    | 69.31    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 607 | 0.00    | 76.24    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 608 | 0.00    | 68.32    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 609 | 0.00    | 70.30    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 610 | 0.00    | 69.31    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 611 | 0.00    | 66.34    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 612 | 0.00    | 76.24    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 613 | 0.00    | 70.30    | cpu-mat-mul |
| 10:46:29 | 0   | 614 | 0.00    | 72.28    | cpu-mat-mul |

|             |     |     |      |         |        |       |      |     |
|-------------|-----|-----|------|---------|--------|-------|------|-----|
| . . .       |     |     |      |         |        |       |      |     |
| 10:54:17    | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU | CPU |
| Command     |     |     |      |         |        |       |      |     |
| 10:54:18    | 0   | 583 | 2.00 | 2.00    | 0.00   | 4.00  | 4.00 | 3   |
| cpu-mat-mul |     |     |      |         |        |       |      |     |
| 10:54:18    | 0   | 585 | 2.00 | 2.00    | 0.00   | 3.00  | 4.00 | 0   |
| cpu-mat-mul |     |     |      |         |        |       |      |     |

|             |   |     |        |      |      |      |        |   |
|-------------|---|-----|--------|------|------|------|--------|---|
| 10:54:18    | 0 | 586 | 2.00   | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00   | 0 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 587 | 2.00   | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00   | 3 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 588 | 2.00   | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00   | 7 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 589 | 2.00   | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00   | 0 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 590 | 1.00   | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00   | 0 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 591 | 2.00   | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00   | 3 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 594 | 2.00   | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00   | 6 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 595 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 596 | 2.00   | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00   | 7 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 597 | 12.00  | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00  | 0 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 598 | 2.00   | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00   | 1 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 599 | 44.00  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00  | 6 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 600 | 3.00   | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00   | 5 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 601 | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00   | 1 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 602 | 94.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00  | 1 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 603 | 2.00   | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00   | 3 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 604 | 2.00   | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00   | 6 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 605 | 2.00   | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00   | 3 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 606 | 3.00   | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00   | 7 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 607 | 67.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00  | 5 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 608 | 48.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00  | 5 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 609 | 2.00   | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00   | 5 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 610 | 3.00   | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00   | 7 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 611 | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00   | 3 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 612 | 2.00   | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 7.00   | 0 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |
| 10:54:18    | 0 | 613 | 1.00   | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00   | 1 |
| cpu-mat-mul |   |     |        |      |      |      |        |   |

```
10:54:18      0      614    2.00    2.00    0.00    2.00    4.00    0
cpu-mat-mul
```

```
10:54:17      UID      PID  cswch/s  nvcschw/s  Command
10:54:18      0      583    516.00     3.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      585    529.00     4.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      586    451.00     3.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      587    536.00     1.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      588    559.00     1.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      589    571.00    24.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      590    500.00     2.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      591    547.00    12.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      594    553.00     6.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      595      0.00     2.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      596    529.00     1.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      597    573.00     4.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      598    491.00     1.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      599    469.00     0.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      600    559.00     0.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      601    478.00     2.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      602     70.00     6.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      603    544.00     3.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      604    491.00     2.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      605    501.00    10.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      606    509.00     0.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      607    371.00     0.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      608    489.00     5.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      609    471.00     6.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      610    541.00     4.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      611    420.00     1.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      612    528.00     0.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      613    462.00    10.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      614    480.00     5.00  cpu-mat-mul
```

Видим, что каждая программа использует около 25% CPU, при этом оставшееся время процесс ожидает. Количество процессов превышает количество ядер в 4 раза, поэтому вычислительные ресурсы делятся между ними. Частые переключения контекста.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

```
10:46:28      CPU      %usr      %nice      %sys  %iowait      %irq      %soft      %steal      %guest      %gnice      %idle
10:46:29      all      99.36      0.00      0.64      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:46:29        0      98.98      0.00      1.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:46:29        1     100.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:46:29        2     100.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:46:29        3     100.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:46:29        4      98.99      0.00      1.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:46:29        5      98.99      0.00      1.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:46:29        6      98.99      0.00      1.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:46:29        7      98.99      0.00      1.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
```

```

...
10:54:17    CPU    %usr    %nice    %sys %iowait    %irq    %soft    %steal    %guest    %gnice    %idle
10:54:18    all    21.24    0.00    3.35    0.00    0.00    0.26    0.00    0.00    0.00    75.16
10:54:18      0    27.59    0.00    9.20    0.00    0.00    1.15    0.00    0.00    0.00    62.07
10:54:18      1    16.16    0.00    4.04    0.00    0.00    1.01    0.00    0.00    0.00    78.79
10:54:18      2    32.65    0.00    1.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    66.33
10:54:18      3    18.75    0.00    3.12    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    78.12
10:54:18      4    21.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    78.00
10:54:18      5    18.37    0.00    2.04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    79.59
10:54:18      6    19.00    0.00    3.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    78.00
10:54:18      7    17.17    0.00    4.04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    78.79

```

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Заметно количество системных вызовов, связанных с частотой переключений контекста.

### Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью потоков

Объединив по 8 программ-нагрузчиков в одну при помощи потоков выполнения, запустим параллельно k таких многопоточных программ-нагрузчиков и зафиксируем их метрики работы с помощью команд мониторинга:

1. k = 1

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```

top - 16:38:02 up 3:51, 0 users, load average: 4.42, 2.70, 1.12
Tasks: 1 total, 0 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s):100.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3098.1 free, 595.8 used, 364.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3323.6 avail Mem

```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES   | SHR | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|-------|-----|---|-------|------|---------|------------|
| 326 | root | 20 | 0  | 639544 | 47964 | 988 | S | 800.0 | 1.2  | 0:04.05 | cpu-mat-m+ |

```

...
top - 16:39:49 up 3:53, 0 users, load average: 7.52, 4.31, 1.87
Tasks: 1 total, 0 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 31.6 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 67.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3080.0 free, 613.6 used, 364.4 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3305.8 avail Mem

```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+    | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|------|------|---|-------|------|----------|------------|
| 326 | root | 20 | 0  | 598664 | 7276 | 1292 | S | 200.0 | 0.2  | 14:14.13 | cpu-mat-m+ |

Программа максимально используют все 8 ядер процессора. Среднее время выполнения нагрузчиков увеличилось. Среднее количество процессов близко к 8.



```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (80f7dbca5daa) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 16:38:02 | UID | PID | %usr    | %system   | %guest          | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-----------------|-------|--------|-----|-----------------|
| 16:38:03 | 0   | 326 | 799.00  | 0.00      | 0.00            | 0.00  | 799.00 | 0   | cpu-mat-mul-thr |
| 16:38:02 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command         |       |        |     |                 |
| 16:38:03 | 0   | 326 | 0.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |       |        |     |                 |
| ...      |     |     |         |           |                 |       |        |     |                 |
| 16:39:48 | UID | PID | %usr    | %system   | %guest          | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
| 16:39:49 | 0   | 326 | 408.00  | 16.00     | 0.00            | 0.00  | 424.00 | 3   | cpu-mat-mul-thr |
| 16:39:48 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command         |       |        |     |                 |
| 16:39:49 | 0   | 326 | 1.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |       |        |     |                 |

Программа преимущественно выполняет вычисления в пользовательском режиме. Контекстные переключения редки, что подтверждает — вычисления CPU-интенсивные, а IO занимает лишь малую часть времени. В последние секунды выполнения процент системных операций увеличился, что связано с выводом результатов.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (80f7dbca5daa) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 16:38:02 | CPU | %usr   | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
|----------|-----|--------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 16:38:03 | all | 99.87  | 0.00  | 0.13 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:38:03 | 0   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:38:03 | 1   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:38:03 | 2   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:38:03 | 3   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:38:03 | 4   | 99.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:38:03 | 5   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:38:03 | 6   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:38:03 | 7   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| ...      |     |        |       |      |         |      |       |        |        |        |       |
| 16:39:48 | CPU | %usr   | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 16:39:49 | all | 50.63  | 0.00  | 2.39 | 0.00    | 0.00 | 0.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 46.85 |
| 16:39:49 | 0   | 60.61  | 0.00  | 5.05 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 34.34 |
| 16:39:49 | 1   | 98.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00  |
| 16:39:49 | 2   | 97.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00  |
| 16:39:49 | 3   | 18.56  | 0.00  | 3.09 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 78.35 |
| 16:39:49 | 4   | 3.00   | 0.00  | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 1.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 95.00 |
| 16:39:49 | 5   | 12.12  | 0.00  | 4.04 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 83.84 |
| 16:39:49 | 6   | 14.14  | 0.00  | 5.05 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 80.81 |
| 16:39:49 | 7   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Некоторые программы завершились чуть раньше остальных и освободили ядра, нагрузка между ними стала нестабильной.

2.  $k=2$

> top -d 1 -p <pids>

```
top - 16:39:50 up 3:53, 0 users, load average: 7.00, 4.25, 1.87
Tasks: 2 total, 0 running, 2 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 98.8 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3041.6 free, 652.6 used, 364.0 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3266.8 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES   | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|-------|------|---|-------|------|---------|------------|
| 348 | root | 20 | 0  | 639544 | 47248 | 1064 | S | 381.8 | 1.2  | 0:02.08 | cpu-mat-m+ |
| 347 | root | 20 | 0  | 639544 | 47080 | 1000 | S | 372.7 | 1.2  | 0:02.28 | cpu-mat-m+ |

```
...
top - 16:42:00 up 3:55, 0 users, load average: 14.97, 8.40, 3.72
Tasks: 2 total, 0 running, 2 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 99.9 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3051.1 free, 642.4 used, 364.6 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3277.0 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES   | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|-------|------|---|-------|------|---------|------------|
| 347 | root | 20 | 0  | 639544 | 47848 | 1000 | S | 400.0 | 1.2  | 8:38.80 | cpu-mat-m+ |
| 348 | root | 20 | 0  | 639544 | 47888 | 1064 | S | 400.0 | 1.2  | 8:40.55 | cpu-mat-m+ |

```
...
top - 16:43:41 up 3:57, 0 users, load average: 15.73, 10.55, 4.97
Tasks: 2 total, 0 running, 2 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 83.0 us, 8.4 sy, 0.0 ni, 8.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3021.9 free, 669.9 used, 366.8 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3249.6 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES   | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+    | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|-------|------|---|-------|------|----------|------------|
| 347 | root | 20 | 0  | 628004 | 36348 | 1180 | S | 380.0 | 0.9  | 15:22.56 | cpu-mat-m+ |
| 348 | root | 20 | 0  | 633872 | 42220 | 1244 | S | 348.0 | 1.1  | 15:24.78 | cpu-mat-m+ |

Программа использует CPU на 400%. Среднее время выполнения нагрузчиков увеличилось. Среднее количество процессов близко к 16.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (80f7dbca5daa) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 16:39:50 | UID | PID | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-----------------|
| 16:39:51 | 0   | 347 | 399.00 | 1.00    | 0.00   | 0.00  | 400.00 | 0   | cpu-mat-mul-thr |
| 16:39:51 | 0   | 348 | 400.00 | 1.00    | 0.00   | 0.00  | 401.00 | 2   | cpu-mat-mul-thr |

| 16:39:50 | UID | PID | cswch/s | nvcswch/s | Command         |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-----------------|
| 16:39:51 | 0   | 347 | 0.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |
| 16:39:51 | 0   | 348 | 0.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |

```
...
```

| 16:43:40 | UID | PID | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-----------------|
| 16:43:41 | 0   | 347 | 340.00 | 21.00   | 0.00   | 0.00  | 361.00 | 0   | cpu-mat-mul-thr |
| 16:43:41 | 0   | 348 | 249.00 | 45.00   | 0.00   | 0.00  | 294.00 | 2   | cpu-mat-mul-thr |

| 16:43:40 | UID | PID | cswch/s | nvcswch/s | Command         |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-----------------|
| 16:43:41 | 0   | 347 | 1.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |
| 16:43:41 | 0   | 348 | 0.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |

Программа преимущественно выполняет вычисления в пользовательском режиме. Контекстные переключения редки, что подтверждает — вычисления CPU-интенсивные, а IO занимает лишь малую часть времени. В последние секунды выполнения процент системных операций увеличился, что связано с выводом результатов.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (80f7dbca5daa) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 16:39:50 | CPU | %usr   | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
|----------|-----|--------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 16:39:51 | all | 99.74  | 0.00  | 0.26 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:39:51 | 0   | 98.96  | 0.00  | 1.04 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:39:51 | 1   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:39:51 | 2   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:39:51 | 3   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:39:51 | 4   | 98.95  | 0.00  | 1.05 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:39:51 | 5   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:39:51 | 6   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:39:51 | 7   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

```
...
```

| 16:43:40 | CPU | %usr  | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
|----------|-----|-------|-------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 16:43:41 | all | 65.14 | 0.00  | 8.52  | 0.00    | 0.00 | 0.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 25.83 |
| 16:43:41 | 0   | 72.34 | 0.00  | 5.32  | 0.00    | 0.00 | 1.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 21.28 |
| 16:43:41 | 1   | 32.32 | 0.00  | 25.25 | 0.00    | 0.00 | 1.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 41.41 |
| 16:43:41 | 2   | 65.00 | 0.00  | 3.00  | 0.00    | 0.00 | 1.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 31.00 |
| 16:43:41 | 3   | 86.73 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 13.27 |
| 16:43:41 | 4   | 54.08 | 0.00  | 11.22 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 34.69 |
| 16:43:41 | 5   | 96.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00  |
| 16:43:41 | 6   | 34.69 | 0.00  | 21.43 | 0.00    | 0.00 | 1.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 42.86 |
| 16:43:41 | 7   | 79.80 | 0.00  | 1.01  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 19.19 |

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Некоторые программы завершились чуть раньше остальных и освободили ядра, нагрузка между ними стала нестабильной.

3.  $k = 3$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 16:43:42 up 3:57, 0 users, load average: 15.73, 10.55, 4.97
Tasks: 3 total, 0 running, 3 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 97.8 us, 2.2 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2981.4 free, 712.5 used, 364.3 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3206.9 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES   | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|-------|------|---|-------|------|---------|------------|
| 379 | root | 20 | 0  | 639544 | 43108 | 996  | S | 290.9 | 1.1  | 0:01.67 | cpu-mat-m+ |
| 377 | root | 20 | 0  | 639544 | 41572 | 996  | S | 236.4 | 1.0  | 0:01.29 | cpu-mat-m+ |
| 378 | root | 20 | 0  | 639544 | 42728 | 1000 | S | 227.3 | 1.1  | 0:01.34 | cpu-mat-m+ |

```
...
top - 16:44:57 up 3:58, 0 users, load average: 21.69, 13.57, 6.46
Tasks: 3 total, 0 running, 3 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 99.9 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2960.7 free, 732.5 used, 364.8 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3186.9 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES   | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|-------|------|---|-------|------|---------|------------|
| 377 | root | 20 | 0  | 639544 | 47716 | 996  | S | 267.0 | 1.2  | 3:21.19 | cpu-mat-m+ |
| 378 | root | 20 | 0  | 639544 | 47592 | 1000 | S | 267.0 | 1.2  | 3:21.64 | cpu-mat-m+ |
| 379 | root | 20 | 0  | 639544 | 47460 | 996  | S | 266.0 | 1.2  | 3:22.39 | cpu-mat-m+ |

```
...
top - 16:49:38 up 4:03, 0 users, load average: 24.02, 19.96, 11.05
Tasks: 3 total, 0 running, 3 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 41.0 us, 5.4 sy, 0.0 ni, 53.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2998.9 free, 692.5 used, 366.6 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3227.0 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES   | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+    | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|-------|------|---|-------|------|----------|------------|
| 378 | root | 20 | 0  | 628004 | 36124 | 1180 | S | 210.9 | 0.9  | 15:47.54 | cpu-mat-m+ |
| 379 | root | 20 | 0  | 633872 | 41852 | 1176 | S | 95.0  | 1.0  | 15:48.09 | cpu-mat-m+ |
| 377 | root | 20 | 0  | 633872 | 42068 | 1176 | S | 53.5  | 1.0  | 15:47.26 | cpu-mat-m+ |

Программа использует CPU на 267%. Среднее время выполнения нагрузчиков увеличилось. Среднее количество процессов близко к 24.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (80f7dbca5daa) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 16:43:42 | UID | PID | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-----------------|
| 16:43:43 | 0   | 377 | 248.51 | 0.99    | 0.00   | 0.00  | 249.50 | 0   | cpu-mat-mul-thr |
| 16:43:43 | 0   | 378 | 261.39 | 0.99    | 0.00   | 0.00  | 262.38 | 0   | cpu-mat-mul-thr |
| 16:43:43 | 0   | 379 | 281.19 | 0.99    | 0.00   | 0.00  | 282.18 | 1   | cpu-mat-mul-thr |

| 16:43:42 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command         |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-----------------|
| 16:43:43 | 0   | 377 | 0.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |
| 16:43:43 | 0   | 378 | 0.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |
| 16:43:43 | 0   | 379 | 0.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |

| 16:43:43 | UID | PID | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-----------------|
| 16:43:44 | 0   | 377 | 266.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 266.00 | 0   | cpu-mat-mul-thr |
| 16:43:44 | 0   | 378 | 266.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 266.00 | 0   | cpu-mat-mul-thr |
| 16:43:44 | 0   | 379 | 267.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 267.00 | 1   | cpu-mat-mul-thr |

| 16:43:43 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command         |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-----------------|
| 16:43:44 | 0   | 377 | 0.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |
| 16:43:44 | 0   | 378 | 0.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |
| 16:43:44 | 0   | 379 | 0.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |

...

| 16:49:38 | UID | PID | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-----------------|
| 16:49:39 | 0   | 377 | 45.00  | 8.00    | 0.00   | 0.00  | 53.00  | 0   | cpu-mat-mul-thr |
| 16:49:39 | 0   | 378 | 177.00 | 6.00    | 0.00   | 0.00  | 183.00 | 6   | cpu-mat-mul-thr |
| 16:49:39 | 0   | 379 | 47.00  | 8.00    | 0.00   | 0.00  | 55.00  | 1   | cpu-mat-mul-thr |

| 16:49:38 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command         |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-----------------|
| 16:49:39 | 0   | 377 | 0.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |
| 16:49:39 | 0   | 378 | 1.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |
| 16:49:39 | 0   | 379 | 2.00    | 0.00      | cpu-mat-mul-thr |

Программа использует CPU на 266%. Среднее время выполнения нагрузчиков увеличилось. Среднее количество процессов близко к 16.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (80f7dbca5daa) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 16:43:42 | CPU | %usr   | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
|----------|-----|--------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 16:43:43 | all | 99.61  | 0.00  | 0.39 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:43:43 | 0   | 98.96  | 0.00  | 1.04 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:43:43 | 1   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:43:43 | 2   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:43:43 | 3   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:43:43 | 4   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:43:43 | 5   | 98.98  | 0.00  | 1.02 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:43:43 | 6   | 98.98  | 0.00  | 1.02 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 16:43:43 | 7   | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |



```

...
16:49:37    CPU    %usr    %nice    %sys %iowait    %irq    %soft    %steal    %guest    %gnice    %idle
16:49:38   all    65.20    0.00    12.86    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    21.94
16:49:38     0     5.38    0.00    27.96    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    66.67
16:49:38     1   100.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
16:49:38     2   100.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
16:49:38     3     9.00    0.00    53.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    38.00
16:49:38     4    92.08    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    7.92
16:49:38     5    99.01    0.00     0.99    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
16:49:38     6    25.77    0.00    20.62    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    53.61
16:49:38     7    84.16    0.00     1.98    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    13.86

```

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Некоторые программы завершились чуть раньше остальных и освободили ядра, нагрузка между ними стала нестабильной.

## Измерение и анализ метрик при компиляции с опцией агрессивной оптимизации

```

> time -v <loader with args>
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:06.48

```

Время выполнения программы почти не изменилось.

```

> top -d 1 -p <pid>

top - 12:50:21 up 1:21, 0 users, load average: 0.13, 0.28, 0.87
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 11.8 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 87.1 id, 1.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2820.6 free, 575.0 used, 707.4 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3344.4 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  218 root        20   0   8132   7016  1128 R  100.0   0.2   0:00.51 cpu-mat-m+
...
top - 12:51:26 up 1:22, 0 users, load average: 0.75, 0.44, 0.89
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12.5 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 87.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2813.1 free, 582.4 used, 707.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3337.0 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  218 root        20   0   8132   7016  1128 R  100.0   0.2   1:05.76 cpu-mat-m+

```

Программа максимально загружает одно ядро.

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (54ffdcdb05193) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 12:50:20 | UID | PID | %usr    | %system   | %guest      | %wait | %CPU   | CPU | Command     |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-------------|-------|--------|-----|-------------|
| 12:50:21 | 0   | 218 | 99.01   | 0.00      | 0.00        | 0.00  | 99.01  | 0   | cpu-mat-mul |
| 12:50:20 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command     |       |        |     |             |
| 12:50:21 | 0   | 218 | 0.00    | 19.80     | cpu-mat-mul |       |        |     |             |
| ...      |     |     |         |           |             |       |        |     |             |
| 12:51:25 | UID | PID | %usr    | %system   | %guest      | %wait | %CPU   | CPU | Command     |
| 12:51:26 | 0   | 218 | 100.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00  | 100.00 | 0   | cpu-mat-mul |
| 12:51:25 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command     |       |        |     |             |
| 12:51:26 | 0   | 218 | 0.00    | 109.00    | cpu-mat-mul |       |        |     |             |

Программа преимущественно выполняет вычисления в пользовательском режиме. Контекстные переключения редки, то есть ввод/вывод занимает лишь малую часть времени.

После компиляции программы с агрессивной оптимизацией время выполнения практически не изменилось. Скорее всего из-за того, что программа в основном выполняет простые арифметические операции без сложных циклов или ветвлений, более агрессивные оптимизации не дают заметного прироста.

## ЕМА нагрузчик

### Оценка и ожидаемое поведение

Асимптотическая сложность алгоритма вложенного цикла по двум таблицам  $O(n_1 * n_2)$ , где  $n_1, n_2$  – размер первой и второй таблицы соответственно. Мы выполняем эту операцию  $iterations$  раз, следовательно итоговая сложность:  $O(iterations * n_1 * n_2)$ . Стоит учитывать, что загрузка таблиц и запись результата происходит при каждой итерации, и при их большом количестве основное время начинают занимать системные операции ввода/вывода. То есть:

- При увеличении размеров таблиц количество арифметических операций растёт квадратично, что становится основной нагрузкой CPU и использует его полностью.
- При увеличении  $iterations$  время работы увеличивается линейно, CPU загружен немного дольше. Затраты на ввод/вывод данных становятся более заметны, и при малых таблицах могут стать доминирующими.

### Измерение и анализ метрик при запуске одного нагрузчика

Изменяя значения  $n_1, n_2$  и  $iterations$ , зафиксируем метрики работы нагрузчика с помощью команд мониторинга:

1.  $n_1 = 1000000, n_2 = 100000, iterations = 1$

```
> top -d 1 -p <pid>
```

```
top - 15:24:53 up 4:18, 0 users, load average: 0.17, 0.35, 0.69
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 11.8 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 87.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2785.9 free, 592.7 used, 724.4 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3326.7 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
83585 root        20   0  19456  18276  1044 R   90.9   0.5   0:00.50 ema-join-+
...
top - 15:25:58 up 4:19, 0 users, load average: 0.72, 0.48, 0.72
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12.1 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 87.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2721.8 free, 592.6 used, 788.7 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3326.8 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
83585 root        20   0  19456  18276  1044 R   98.0   0.5   1:04.02 ema-join-+
```

По результатам видно, что программа максимально загружает одно ядро.



```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

```
15:24:53      UID      PID    %usr %system %guest    %wait    %CPU   CPU  Command
15:24:54        0    83585  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00    0  ema-join-nl

15:24:53      UID      PID  cswch/s nvcschw/s  Command
15:24:54        0    83585    0.00    17.00  ema-join-nl
. . .
15:25:56      UID      PID    %usr %system %guest    %wait    %CPU   CPU  Command
15:25:57        0    83585   98.00    0.00    0.00    0.00   98.00    4  ema-join-nl

15:25:56      UID      PID  cswch/s nvcschw/s  Command
15:25:57        0    83585   552.00    0.00  ema-join-nl
```

По результатам видно, что программа выполняет вычисления в пользовательском режиме, почти не вызывает системные операции и не блокируется. Контекстные переключения редки, что подтверждает — вычисления CPU-интенсивные, а IO занимает лишь малую часть времени. В конце их количество слегка увеличилось, что, скорее всего, связано с выводом результата в файл.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

```
15:24:53      CPU    %usr  %nice   %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
15:24:54    all  12.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   87.50
15:24:54      0  100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
15:24:54      1   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:24:54      2   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:24:54      3   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:24:54      4   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:24:54      5   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:24:54      6   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:24:54      7   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
. . .
15:25:56      CPU    %usr  %nice   %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
15:25:57    all  12.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   87.75
15:25:57      0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:25:57      1   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:25:57      2   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:25:57      3   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:25:57      4  98.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00
15:25:57      5   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:25:57      6   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:25:57      7   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
```

Убеждаемся, что программа использует максимально только одно ядро. Причем в последние секунды работы процесса операционная система начала мигрировать его к другому ядру.

2.  $n_1 = n_2 = 1000$ ,  $iterations = 80000$

```
> top -d 1 -p <pid>
```

```
top - 15:40:28 up 4:33, 0 users, load average: 0.13, 0.11, 0.37
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 8.6 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 88.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.2 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2818.1 free, 560.5 used, 724.4 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3358.9 avail Mem
```

| PID   | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-------|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|------------|
| 83607 | root | 20 | 0  | 2264 | 1188 | 1188 | R | 80.0 | 0.0  | 0:00.39 | ema-join-- |

```
...
top - 15:41:59 up 4:35, 0 users, load average: 0.96, 0.38, 0.44
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 8.9 us, 1.3 sy, 0.0 ni, 89.1 id, 0.4 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2824.9 free, 553.3 used, 724.6 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3366.2 avail Mem
```

| PID   | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-------|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|------------|
| 83607 | root | 20 | 0  | 2264 | 1188 | 1188 | R | 77.0 | 0.0  | 1:09.45 | ema-join-- |

Видно, что программа не полностью загружает ядро. Предположительно, остальное время уходит на ожидание ввода-вывода, который происходит на каждой итерации.

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 \_aarch64\_ (8 CPU)

| Time     | UID | PID   | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command     |
|----------|-----|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 15:40:28 | 0   | 83607 | 75.00 | 5.00    | 0.00   | 1.00  | 80.00 | 0   | ema-join-nl |

| Time     | UID | PID   | cswch/s  | nvcsch/s | Command     |
|----------|-----|-------|----------|----------|-------------|
| 15:40:29 | 0   | 83607 | 10038.00 | 582.00   | ema-join-nl |

| Time     | UID | PID   | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command     |
|----------|-----|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 15:40:29 | 0   | 83607 | 69.00 | 8.00    | 0.00   | 0.00  | 77.00 | 7   | ema-join-nl |

| Time     | UID | PID   | cswch/s | nvcsch/s | Command     |
|----------|-----|-------|---------|----------|-------------|
| 15:40:30 | 0   | 83607 | 9135.00 | 0.00     | ema-join-nl |

| Time     | UID | PID   | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command     |
|----------|-----|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 15:41:59 | 0   | 83607 | 71.00 | 6.00    | 0.00   | 0.00  | 77.00 | 6   | ema-join-nl |

| Time     | UID | PID   | cswch/s | nvcsch/s | Command     |
|----------|-----|-------|---------|----------|-------------|
| 15:42:00 | 0   | 83607 | 9150.00 | 0.00     | ema-join-nl |

Программа выполняет большую часть работы в пользовательском режиме, но заметно влияние системных вызовов, вызываемых на каждой итерации. Нагрузка на CPU немного снижена. Заметны частые добровольные переключения контекста, связанные с операциями ввода/вывода.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 15:40:28 | CPU | %usr  | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
|----------|-----|-------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 15:40:29 | all | 9.86  | 0.00  | 1.25 | 0.12    | 0.00 | 0.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 88.01  |
| 15:40:29 | 0   | 79.17 | 0.00  | 8.33 | 1.04    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 11.46  |
| 15:40:29 | 1   | 0.94  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 5.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 93.40  |
| 15:40:29 | 2   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 15:40:29 | 3   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 15:40:29 | 4   | 0.99  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.01  |
| 15:40:29 | 5   | 1.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.00  |
| 15:40:29 | 6   | 0.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.00  |
| 15:40:29 | 7   | 0.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.00  |
| 15:40:29 | CPU | %usr  | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
| 15:40:30 | all | 9.00  | 0.00  | 1.52 | 0.38    | 0.00 | 0.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 88.85  |
| 15:40:30 | 0   | 0.00  | 0.00  | 3.19 | 0.00    | 0.00 | 2.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 94.68  |
| 15:40:30 | 1   | 0.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.00  |
| 15:40:30 | 2   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 15:40:30 | 3   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 15:40:30 | 4   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 15:40:30 | 5   | 0.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.00  |
| 15:40:30 | 6   | 33.33 | 0.00  | 3.03 | 2.02    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 61.62  |
| 15:40:30 | 7   | 38.38 | 0.00  | 4.04 | 1.01    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 56.57  |
| ...      |     |       |       |      |         |      |       |        |        |        |        |
| 15:41:58 | CPU | %usr  | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
| 15:41:59 | all | 8.78  | 0.00  | 1.27 | 0.51    | 0.00 | 0.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 89.19  |
| 15:41:59 | 0   | 0.00  | 0.00  | 3.19 | 0.00    | 0.00 | 2.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 94.68  |
| 15:41:59 | 1   | 1.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.00  |
| 15:41:59 | 2   | 19.19 | 0.00  | 3.03 | 1.01    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 76.77  |
| 15:41:59 | 3   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 15:41:59 | 4   | 50.52 | 0.00  | 4.12 | 3.09    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 42.27  |
| 15:41:59 | 5   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 15:41:59 | 6   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 15:41:59 | 7   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 15:41:59 | CPU | %usr  | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
| 15:42:00 | all | 8.77  | 0.00  | 1.40 | 0.25    | 0.00 | 0.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 89.45  |
| 15:42:00 | 0   | 0.00  | 0.00  | 4.26 | 0.00    | 0.00 | 1.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 94.68  |
| 15:42:00 | 1   | 0.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.00  |
| 15:42:00 | 2   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 15:42:00 | 3   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 15:42:00 | 4   | 18.37 | 0.00  | 2.04 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 79.59  |
| 15:42:00 | 5   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 15:42:00 | 6   | 52.58 | 0.00  | 4.12 | 2.06    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 41.24  |
| 15:42:00 | 7   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |

Ни одно ядро не используется максимально. Нагрузка на CPU распределяется между

несколькими ядрами, и операционная система периодически мигрирует процесс. Заметны системные операции и ожидание ввода/вывода.

## Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью процессов

Запуская параллельно k программ-нагрузчиков, зафиксируем их метрики работы с помощью команд мониторинга:

1. k = 8

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 17:24:49 up 5:21, 0 users, load average: 30.03, 26.39, 17.38
Tasks: 8 total, 6 running, 2 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 31.6 us, 6.6 sy, 0.0 ni, 55.3 id, 5.3 wa, 0.0 hi, 1.3 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2787.5 free, 590.3 used, 725.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3329.1 avail Mem
```

| PID   | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND     |
|-------|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|-------------|
| 83751 | root | 20 | 0  | 2264 | 988  | 988  | R | 40.0 | 0.0  | 0:00.18 | ema-join--+ |
| 83752 | root | 20 | 0  | 2264 | 1176 | 1176 | R | 40.0 | 0.0  | 0:00.18 | ema-join--+ |
| 83753 | root | 20 | 0  | 2264 | 1000 | 1000 | R | 40.0 | 0.0  | 0:00.18 | ema-join--+ |
| 83754 | root | 20 | 0  | 2264 | 1172 | 1172 | R | 40.0 | 0.0  | 0:00.18 | ema-join--+ |
| 83755 | root | 20 | 0  | 2264 | 1000 | 1000 | R | 40.0 | 0.0  | 0:00.18 | ema-join--+ |
| 83756 | root | 20 | 0  | 2264 | 1124 | 1124 | R | 40.0 | 0.0  | 0:00.18 | ema-join--+ |
| 83750 | root | 20 | 0  | 2264 | 996  | 996  | D | 30.0 | 0.0  | 0:00.17 | ema-join--+ |
| 83757 | root | 20 | 0  | 2264 | 1064 | 1064 | D | 30.0 | 0.0  | 0:00.18 | ema-join--+ |

...

```
top - 17:28:01 up 5:24, 0 users, load average: 7.27, 16.68, 15.24
Tasks: 8 total, 4 running, 4 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 40.7 us, 7.6 sy, 0.0 ni, 38.4 id, 12.6 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2630.0 free, 747.1 used, 725.9 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3172.3 avail Mem
```

| PID   | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND     |
|-------|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|-------------|
| 83751 | root | 20 | 0  | 2264 | 988  | 988  | S | 45.0 | 0.0  | 1:24.40 | ema-join--+ |
| 83752 | root | 20 | 0  | 2264 | 1176 | 1176 | S | 45.0 | 0.0  | 1:24.55 | ema-join--+ |
| 83756 | root | 20 | 0  | 2264 | 1124 | 1124 | R | 45.0 | 0.0  | 1:24.38 | ema-join--+ |
| 83753 | root | 20 | 0  | 2264 | 1000 | 1000 | R | 44.0 | 0.0  | 1:24.45 | ema-join--+ |
| 83755 | root | 20 | 0  | 2264 | 1000 | 1000 | R | 44.0 | 0.0  | 1:24.34 | ema-join--+ |
| 83757 | root | 20 | 0  | 2264 | 1064 | 1064 | S | 44.0 | 0.0  | 1:24.45 | ema-join--+ |
| 83750 | root | 20 | 0  | 2264 | 996  | 996  | R | 43.0 | 0.0  | 1:24.48 | ema-join--+ |
| 83754 | root | 20 | 0  | 2264 | 1172 | 1172 | S | 43.0 | 0.0  | 1:24.52 | ema-join--+ |

Программы загружают каждое ядро примерно на 40-45%. Время выполнения нагрузчиков увеличилось.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 17:24:49 | UID | PID   | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command     |
|----------|-----|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 17:24:50 | 0   | 83750 | 34.00 | 6.00    | 0.00   | 20.00 | 40.00 | 6   | ema-join-nl |
| 17:24:50 | 0   | 83751 | 34.00 | 5.00    | 0.00   | 19.00 | 39.00 | 0   | ema-join-nl |
| 17:24:50 | 0   | 83752 | 36.00 | 5.00    | 0.00   | 19.00 | 41.00 | 1   | ema-join-nl |
| 17:24:50 | 0   | 83753 | 35.00 | 6.00    | 0.00   | 20.00 | 41.00 | 7   | ema-join-nl |
| 17:24:50 | 0   | 83754 | 34.00 | 6.00    | 0.00   | 20.00 | 40.00 | 2   | ema-join-nl |
| 17:24:50 | 0   | 83755 | 36.00 | 4.00    | 0.00   | 20.00 | 40.00 | 0   | ema-join-nl |
| 17:24:50 | 0   | 83756 | 35.00 | 5.00    | 0.00   | 19.00 | 40.00 | 5   | ema-join-nl |
| 17:24:50 | 0   | 83757 | 35.00 | 5.00    | 0.00   | 18.00 | 40.00 | 0   | ema-join-nl |

| 17:24:49 | UID | PID   | cswch/s | nvcswch/s | Command     |
|----------|-----|-------|---------|-----------|-------------|
| 17:24:50 | 0   | 83750 | 4846.00 | 978.00    | ema-join-nl |
| 17:24:50 | 0   | 83751 | 4875.00 | 1028.00   | ema-join-nl |
| 17:24:50 | 0   | 83752 | 4830.00 | 995.00    | ema-join-nl |
| 17:24:50 | 0   | 83753 | 4864.00 | 971.00    | ema-join-nl |
| 17:24:50 | 0   | 83754 | 4819.00 | 1050.00   | ema-join-nl |
| 17:24:50 | 0   | 83755 | 4846.00 | 968.00    | ema-join-nl |
| 17:24:50 | 0   | 83756 | 4834.00 | 965.00    | ema-join-nl |
| 17:24:50 | 0   | 83757 | 4888.00 | 938.00    | ema-join-nl |

...

| 17:28:01 | UID | PID   | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command     |
|----------|-----|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 17:28:02 | 0   | 83750 | 39.00 | 4.00    | 0.00   | 3.00  | 43.00 | 4   | ema-join-nl |
| 17:28:02 | 0   | 83751 | 37.00 | 5.00    | 0.00   | 3.00  | 42.00 | 3   | ema-join-nl |
| 17:28:02 | 0   | 83752 | 39.00 | 4.00    | 0.00   | 4.00  | 43.00 | 2   | ema-join-nl |
| 17:28:02 | 0   | 83753 | 38.00 | 4.00    | 0.00   | 4.00  | 42.00 | 1   | ema-join-nl |
| 17:28:02 | 0   | 83755 | 37.00 | 6.00    | 0.00   | 3.00  | 43.00 | 7   | ema-join-nl |
| 17:28:02 | 0   | 83756 | 39.00 | 5.00    | 0.00   | 3.00  | 44.00 | 6   | ema-join-nl |
| 17:28:02 | 0   | 83757 | 37.00 | 6.00    | 0.00   | 3.00  | 43.00 | 5   | ema-join-nl |

| 17:28:01 | UID | PID   | cswch/s | nvcswch/s | Command     |
|----------|-----|-------|---------|-----------|-------------|
| 17:28:02 | 0   | 83750 | 5105.00 | 292.00    | ema-join-nl |
| 17:28:02 | 0   | 83751 | 5019.00 | 117.00    | ema-join-nl |
| 17:28:02 | 0   | 83752 | 5059.00 | 270.00    | ema-join-nl |
| 17:28:02 | 0   | 83753 | 5062.00 | 304.00    | ema-join-nl |
| 17:28:02 | 0   | 83755 | 5048.00 | 167.00    | ema-join-nl |
| 17:28:02 | 0   | 83756 | 5081.00 | 400.00    | ema-join-nl |
| 17:28:02 | 0   | 83757 | 5090.00 | 226.00    | ema-join-nl |

Время процессов в пользовательском режиме остаётся доминирующим, однако заметно растет доля системного времени. Процесс не использует CPU максимально, скорее всего



из-за ожидания ввода/вывода и конкуренции за ресурсы между нагрузчиками. Большое количество переключений контекста.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| Time     | CPU | %usr  | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
|----------|-----|-------|-------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 17:24:49 | all | 35.57 | 0.00  | 7.22  | 6.19    | 0.00 | 0.64  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 50.39 |
| 17:24:50 | 0   | 57.29 | 0.00  | 35.42 | 3.12    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 4.17  |
| 17:24:50 | 1   | 45.45 | 0.00  | 3.03  | 8.08    | 0.00 | 2.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 41.41 |
| 17:24:50 | 2   | 41.41 | 0.00  | 5.05  | 7.07    | 0.00 | 1.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 45.45 |
| 17:24:50 | 3   | 39.18 | 0.00  | 3.09  | 8.25    | 0.00 | 1.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 48.45 |
| 17:24:50 | 4   | 34.02 | 0.00  | 4.12  | 7.22    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 54.64 |
| 17:24:50 | 5   | 31.25 | 0.00  | 3.12  | 6.25    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 59.38 |
| 17:24:50 | 6   | 19.59 | 0.00  | 2.06  | 5.15    | 0.00 | 1.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 72.16 |
| 17:24:50 | 7   | 15.79 | 0.00  | 2.11  | 4.21    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 77.89 |
| ...      |     |       |       |       |         |      |       |        |        |        |       |
| 17:28:01 | all | 38.73 | 0.00  | 7.43  | 12.47   | 0.00 | 0.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 40.85 |
| 17:28:02 | 0   | 29.07 | 0.00  | 26.74 | 3.49    | 0.00 | 3.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 37.21 |
| 17:28:02 | 1   | 40.21 | 0.00  | 5.15  | 13.40   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 41.24 |
| 17:28:02 | 2   | 38.95 | 0.00  | 5.26  | 16.84   | 0.00 | 1.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 37.89 |
| 17:28:02 | 3   | 39.36 | 0.00  | 4.26  | 12.77   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 43.62 |
| 17:28:02 | 4   | 41.24 | 0.00  | 4.12  | 13.40   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 41.24 |
| 17:28:02 | 5   | 40.62 | 0.00  | 5.21  | 12.50   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 41.67 |
| 17:28:02 | 6   | 39.78 | 0.00  | 4.30  | 12.90   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 43.01 |
| 17:28:02 | 7   | 39.58 | 0.00  | 6.25  | 13.54   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 40.62 |

Все ядра нагружаются, но не максимально, и имеют нестабильную нагрузку. Заметная часть тратится на ожидание ввода/вывода и системные операции.

2. k=16

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 17:28:03 up 5:25, 0 users, load average: 7.27, 16.68, 15.24
Tasks: 16 total, 6 running, 10 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 40.8 us, 10.5 sy, 0.0 ni, 30.3 id, 18.4 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2628.2 free, 749.7 used, 725.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3169.8 avail Mem
```

| PID   | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND |
|-------|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|---------|
| 83776 | root | 20 | 0  | 2264 | 1008 | 1008 | D | 40.0 | 0.0  | 0:00.13 | ema-    |
| join+ |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83779 | root | 20 | 0  | 2264 | 1028 | 1028 | D | 40.0 | 0.0  | 0:00.13 | ema-    |
| join+ |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83770 | root | 20 | 0  | 2264 | 1016 | 1016 | R | 30.0 | 0.0  | 0:00.12 | ema-    |
| join+ |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |

```

83775 root      20   0   2264    936    936 S  30.0   0.0   0:00.12 ema-
join--+
83780 root      20   0   2264    868    868 S  30.0   0.0   0:00.12 ema-
join--+
83781 root      20   0   2264   1048   1048 R  30.0   0.0   0:00.12 ema-
join--+
83782 root      20   0   2264   1000   1000 R  30.0   0.0   0:00.12 ema-
join--+
83783 root      20   0   2264   1000   1000 R  30.0   0.0   0:00.13 ema-
join--+
83785 root      20   0   2264   1000   1000 D  30.0   0.0   0:00.12 ema-
join--+
83771 root      20   0   2264   1080   1080 R  20.0   0.0   0:00.12 ema-
join--+
83772 root      20   0   2264   1000   1000 R  20.0   0.0   0:00.12 ema-
join--+
83773 root      20   0   2264   1016   1016 S  20.0   0.0   0:00.12 ema-
join--+
83774 root      20   0   2264   1140   1140 S  20.0   0.0   0:00.12 ema-
join--+
83777 root      20   0   2264   1200   1200 S  20.0   0.0   0:00.12 ema-
join--+
83778 root      20   0   2264   1028   1028 D  20.0   0.0   0:00.12 ema-
join--+
83784 root      20   0   2264   1064   1064 D  20.0   0.0   0:00.12 ema-
join--+

```

```

top - 17:28:04 up  5:25,  0 users,  load average: 7.27, 16.68, 15.24
Tasks:  16 total,   1 running, 15 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 45.0 us, 11.8 sy,  0.0 ni, 26.7 id, 16.1 wa,  0.0 hi,  0.5 si,  0.0
st

```

```

MiB Mem :  3919.4 total,   2628.2 free,    749.7 used,    725.2 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3169.8 avail Mem

```

| PID    | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND |
|--------|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|---------|
| 83772  | root | 20 | 0  | 2264 | 1000 | 1000 | S | 26.7 | 0.0  | 0:00.39 | ema-    |
| join-- |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83774  | root | 20 | 0  | 2264 | 1140 | 1140 | R | 26.7 | 0.0  | 0:00.39 | ema-    |
| join-- |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83778  | root | 20 | 0  | 2264 | 1028 | 1028 | S | 26.7 | 0.0  | 0:00.39 | ema-    |
| join-- |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83780  | root | 20 | 0  | 2264 | 868  | 868  | S | 26.7 | 0.0  | 0:00.39 | ema-    |
| join-- |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83784  | root | 20 | 0  | 2264 | 1064 | 1064 | S | 26.7 | 0.0  | 0:00.39 | ema-    |
| join-- |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83771  | root | 20 | 0  | 2264 | 1080 | 1080 | S | 25.7 | 0.0  | 0:00.38 | ema-    |
| join-- |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83773  | root | 20 | 0  | 2264 | 1016 | 1016 | S | 25.7 | 0.0  | 0:00.38 | ema-    |
| join-- |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83775  | root | 20 | 0  | 2264 | 936  | 936  | S | 25.7 | 0.0  | 0:00.38 | ema-    |
| join-- |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83776  | root | 20 | 0  | 2264 | 1008 | 1008 | S | 25.7 | 0.0  | 0:00.39 | ema-    |
| join-- |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |

```

83777 root      20   0   2264   1200   1200 S  25.7   0.0   0:00.38 ema-
join-+
83779 root      20   0   2264   1028   1028 D  25.7   0.0   0:00.39 ema-
join-+
83781 root      20   0   2264   1048   1048 D  25.7   0.0   0:00.38 ema-
join-+
83782 root      20   0   2264   1000   1000 S  25.7   0.0   0:00.38 ema-
join-+
83785 root      20   0   2264   1000   1000 D  25.7   0.0   0:00.38 ema-
join-+
83770 root      20   0   2264   1016   1016 S  24.8   0.0   0:00.37 ema-
join-+
83783 root      20   0   2264   1000   1000 S  24.8   0.0   0:00.38 ema-
join-+

```

...

top - 17:34:04 up 5:31, 0 users, load average: 14.11, 14.82, 14.82

Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu(s): 14.8 us, 2.7 sy, 0.0 ni, 78.0 id, 4.0 wa, 0.0 hi, 0.5 si, 0.0 st

MiB Mem : 3919.4 total, 2618.0 free, 757.7 used, 727.3 buff/cache

MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3161.7 avail Mem

| PID   | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-------|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|------------|
| 83784 | root | 20 | 0  | 2264 | 1064 | 1064 | R | 65.3 | 0.0  | 1:34.66 | ema-join-+ |

top - 17:34:05 up 5:31, 0 users, load average: 14.11, 14.82, 14.82

Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu(s): 8.7 us, 1.4 sy, 0.0 ni, 89.3 id, 0.4 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st

MiB Mem : 3919.4 total, 2618.0 free, 757.7 used, 727.3 buff/cache

MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3161.7 avail Mem

| PID   | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-------|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|------------|
| 83784 | root | 20 | 0  | 2264 | 1064 | 1064 | R | 75.0 | 0.0  | 1:35.41 | ema-join-+ |

top - 17:34:06 up 5:31, 0 users, load average: 14.11, 14.82, 14.82

Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu(s): 9.2 us, 1.4 sy, 0.0 ni, 88.8 id, 0.4 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st

MiB Mem : 3919.4 total, 2797.2 free, 578.4 used, 727.3 buff/cache

MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3341.0 avail Mem

| PID   | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-------|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|------------|
| 83784 | root | 20 | 0  | 2264 | 1064 | 1064 | R | 79.0 | 0.0  | 1:36.20 | ema-join-+ |

Программы загружают каждое ядро примерно на 25%. Время выполнения нагрузчиков увеличилось. Последний оставшийся работающий процесс захватывает большую часть освободившегося CPU.



```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c)      11/02/25    _aarch64_    (8 CPU)
```

| 17:28:02    | UID | PID   | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
|-------------|-----|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-----|
| Command     |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83770 | 22.00 | 4.00    | 0.00   | 21.00 | 26.00 | 5   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83771 | 22.00 | 5.00    | 0.00   | 21.00 | 27.00 | 6   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83772 | 23.00 | 3.00    | 0.00   | 21.00 | 26.00 | 2   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83773 | 21.00 | 3.00    | 0.00   | 22.00 | 24.00 | 5   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83774 | 21.00 | 6.00    | 0.00   | 21.00 | 27.00 | 6   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83775 | 22.00 | 4.00    | 0.00   | 23.00 | 26.00 | 0   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83776 | 23.00 | 4.00    | 0.00   | 22.00 | 27.00 | 2   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83777 | 22.00 | 4.00    | 0.00   | 20.00 | 26.00 | 1   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83778 | 22.00 | 3.00    | 0.00   | 23.00 | 25.00 | 3   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83779 | 22.00 | 5.00    | 0.00   | 22.00 | 27.00 | 7   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83780 | 22.00 | 4.00    | 0.00   | 21.00 | 26.00 | 0   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83781 | 22.00 | 4.00    | 0.00   | 21.00 | 26.00 | 0   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83782 | 22.00 | 4.00    | 0.00   | 21.00 | 26.00 | 3   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83783 | 22.00 | 3.00    | 0.00   | 21.00 | 25.00 | 1   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83784 | 22.00 | 5.00    | 0.00   | 20.00 | 27.00 | 2   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:28:03    | 0   | 83785 | 21.00 | 5.00    | 0.00   | 22.00 | 26.00 | 3   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |

| 17:28:02 | UID | PID   | cswch/s | nvcswch/s | Command     |
|----------|-----|-------|---------|-----------|-------------|
| 17:28:03 | 0   | 83770 | 3385.00 | 370.00    | ema-join-nl |
| 17:28:03 | 0   | 83771 | 3425.00 | 390.00    | ema-join-nl |
| 17:28:03 | 0   | 83772 | 3459.00 | 292.00    | ema-join-nl |
| 17:28:03 | 0   | 83773 | 3316.00 | 430.00    | ema-join-nl |
| 17:28:03 | 0   | 83774 | 3339.00 | 442.00    | ema-join-nl |
| 17:28:03 | 0   | 83775 | 3341.00 | 413.00    | ema-join-nl |
| 17:28:03 | 0   | 83776 | 3411.00 | 387.00    | ema-join-nl |
| 17:28:03 | 0   | 83777 | 3445.00 | 328.00    | ema-join-nl |
| 17:28:03 | 0   | 83778 | 3328.00 | 440.00    | ema-join-nl |
| 17:28:03 | 0   | 83779 | 3287.00 | 407.00    | ema-join-nl |
| 17:28:03 | 0   | 83780 | 3365.00 | 397.00    | ema-join-nl |
| 17:28:03 | 0   | 83781 | 3415.00 | 321.00    | ema-join-nl |
| 17:28:03 | 0   | 83782 | 3473.00 | 348.00    | ema-join-nl |

```

17:28:03      0      83783  3370.00   393.00  ema-join-nl
17:28:03      0      83784  3342.00   407.00  ema-join-nl
17:28:03      0      83785  3354.00   354.00  ema-join-nl
. . .
17:34:03      UID      PID      %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU
Command
17:34:04      0      83784  51.00    5.00    0.00    3.00   56.00    7
ema-join-nl

17:34:03      UID      PID  cswch/s nvcswh/s  Command
17:34:04      0      83784  5573.00    72.00  ema-join-nl

17:34:04      UID      PID      %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU
Command
17:34:05      0      83784  69.00    6.00    0.00    0.00   75.00    6
ema-join-nl

17:34:04      UID      PID  cswch/s nvcswh/s  Command
17:34:05      0      83784  7727.00     0.00  ema-join-nl

17:34:05      UID      PID      %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU
Command
17:34:06      0      83784  73.00    5.00    0.00    0.00   78.00    3
ema-join-nl

17:34:05      UID      PID  cswch/s nvcswh/s  Command
17:34:06      0      83784  8532.00     0.00  ema-join-nl

```

Время процессов в пользовательском режиме равняется времени ожидания, или даже меньше. Доля системного времени остается заметной. Процесс не использует CPU максимально (насколько это возможно при 16 процессах на 8 ядер), скорее всего из-за ожидания ввода/выводы и конкуренции за ресурсы между нагрузчиками. Большое количество переключений контекста. Последний оставшийся работающий процесс преимущественно находится в пользовательском режиме, однако системные операции и переключения контекста не уменьшаются.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c)  11/02/25  _aarch64_  (8 CPU)
```

```

17:28:02      CPU      %usr  %nice   %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
17:28:03      all    44.77   0.00  11.66  15.76    0.00   0.26   0.00   0.00   0.00  27.55
17:28:03       0    44.68   0.00  48.94   3.19    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.19
17:28:03       1    43.62   0.00   7.45  18.09    0.00   2.13   0.00   0.00   0.00  28.72
17:28:03       2    46.81   0.00   6.38  17.02    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  29.79
17:28:03       3    47.37   0.00   5.26  16.84    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  30.53
17:28:03       4    43.01   0.00   5.38  17.20    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  34.41
17:28:03       5    45.26   0.00   6.32  16.84    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  31.58
17:28:03       6    44.09   0.00   6.45  18.28    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  31.18
17:28:03       7    43.30   0.00   7.22  18.56    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  30.93
. . .

```

|          |     |       |       |      |         |      |       |        |        |        |        |
|----------|-----|-------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 17:34:04 | CPU | %usr  | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
| 17:34:05 | all | 8.30  | 0.00  | 1.66 | 0.26    | 0.00 | 0.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 89.40  |
| 17:34:05 | 0   | 0.00  | 0.00  | 5.15 | 0.00    | 0.00 | 2.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 92.78  |
| 17:34:05 | 1   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 1.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.00  |
| 17:34:05 | 2   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 17:34:05 | 3   | 0.00  | 0.00  | 1.01 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 98.99  |
| 17:34:05 | 4   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 17:34:05 | 5   | 0.00  | 0.00  | 1.01 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 98.99  |
| 17:34:05 | 6   | 40.62 | 0.00  | 4.17 | 1.04    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 54.17  |
| 17:34:05 | 7   | 27.37 | 0.00  | 2.11 | 1.05    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 69.47  |
|          |     |       |       |      |         |      |       |        |        |        |        |
| 17:34:05 | CPU | %usr  | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
| 17:34:06 | all | 9.33  | 0.00  | 1.26 | 0.50    | 0.00 | 0.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 88.65  |
| 17:34:06 | 0   | 0.00  | 0.00  | 4.17 | 0.00    | 0.00 | 2.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 93.75  |
| 17:34:06 | 1   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 17:34:06 | 2   | 0.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.00  |
| 17:34:06 | 3   | 62.63 | 0.00  | 4.04 | 3.03    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 30.30  |
| 17:34:06 | 4   | 2.02  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 97.98  |
| 17:34:06 | 5   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 17:34:06 | 6   | 9.00  | 0.00  | 1.00 | 1.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 89.00  |
| 17:34:06 | 7   | 0.99  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.01  |

Все ядра нагружаются, но не максимально, и имеют нестабильную нагрузку. Каждый процесс получает примерно половину доступного времени ядра. Заметная часть тратится на ожидание ввода/вывода и системные операции. Последний оставшийся процесс в итоге мигрирует преимущественно в одно ядро в пользовательском режиме.

3.  $k = 24$

> top -d 1 -p <pids>

```
top - 17:34:07 up 5:31, 0 users, load average: 13.14, 14.60, 14.75
Tasks: 20 total, 4 running, 16 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 48.7 us, 11.5 sy, 0.0 ni, 21.8 id, 17.9 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2784.7 free, 592.8 used, 725.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3326.7 avail Mem
```

| PID    | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND |
|--------|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|---------|
| 83811  | root | 20 | 0  | 2264 | 1124 | 1124 | R | 40.0 | 0.0  | 0:00.10 | ema-    |
| join-+ |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83800  | root | 20 | 0  | 2264 | 1136 | 1136 | D | 30.0 | 0.0  | 0:00.09 | ema-    |
| join-+ |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83816  | root | 20 | 0  | 2264 | 1092 | 1092 | S | 30.0 | 0.0  | 0:00.09 | ema-    |
| join-+ |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83817  | root | 20 | 0  | 2264 | 1072 | 1072 | D | 30.0 | 0.0  | 0:00.10 | ema-    |
| join-+ |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83798  | root | 20 | 0  | 2264 | 1080 | 1080 | D | 20.0 | 0.0  | 0:00.08 | ema-    |
| join-+ |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83799  | root | 20 | 0  | 2264 | 1184 | 1184 | S | 20.0 | 0.0  | 0:00.08 | ema-    |
| join-+ |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |

```

83801 root      20   0   2264   1044   1044 D  20.0   0.0   0:00.08 ema-
join-+
83802 root      20   0   2264   1160   1160 D  20.0   0.0   0:00.08 ema-
join-+
83803 root      20   0   2264   1164   1164 D  20.0   0.0   0:00.09 ema-
join-+
83805 root      20   0   2264   1000   1000 R  20.0   0.0   0:00.08 ema-
join-+
83806 root      20   0   2264   1112   1112 D  20.0   0.0   0:00.08 ema-
join-+
83808 root      20   0   2264   1064   1064 D  20.0   0.0   0:00.09 ema-
join-+
83810 root      20   0   2264   1108   1108 R  20.0   0.0   0:00.08 ema-
join-+
83812 root      20   0   2264   1132   1132 D  20.0   0.0   0:00.09 ema-
join-+
83815 root      20   0   2264   1000   1000 D  20.0   0.0   0:00.08 ema-
join-+
83804 root      20   0   2264   1208   1208 S  10.0   0.0   0:00.08 ema-
join-+
83807 root      20   0   2264    876    876 D  10.0   0.0   0:00.08 ema-
join-+
83809 root      20   0   2264   1044   1044 R  10.0   0.0   0:00.07 ema-
join-+
83813 root      20   0   2264   1072   1072 D  10.0   0.0   0:00.08 ema-
join-+
83814 root      20   0   2264   1000   1000 D  10.0   0.0   0:00.07 ema-
join-+

```

top - 17:34:09 up 5:31, 0 users, load average: 13.14, 14.60, 14.75

Tasks: 20 total, 3 running, 17 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu(s): 41.7 us, 10.2 sy, 0.0 ni, 26.1 id, 21.4 wa, 0.0 hi, 0.5 si, 0.0 st

MiB Mem : 3919.4 total, 2784.7 free, 592.8 used, 725.5 buff/cache

MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3326.7 avail Mem

```

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
83810 root      20   0   2264   1108   1108 D  18.0   0.0   0:00.47 ema-
join-+
83815 root      20   0   2264   1000   1000 S  18.0   0.0   0:00.43 ema-
join-+
83799 root      20   0   2264   1184   1184 S  17.0   0.0   0:00.40 ema-
join-+
83802 root      20   0   2264   1160   1160 R  17.0   0.0   0:00.41 ema-
join-+
83807 root      20   0   2264    876    876 D  17.0   0.0   0:00.44 ema-
join-+
83808 root      20   0   2264   1064   1064 D  17.0   0.0   0:00.42 ema-
join-+
83811 root      20   0   2264   1124   1124 S  17.0   0.0   0:00.42 ema-
join-+
83813 root      20   0   2264   1072   1072 D  17.0   0.0   0:00.40 ema-
join-+

```

```

83816 root      20   0   2264   1092   1092 D  17.0   0.0   0:00.41 ema-
join-+
83798 root      20   0   2264   1080   1080 D  16.0   0.0   0:00.39 ema-
join-+
83801 root      20   0   2264   1044   1044 D  16.0   0.0   0:00.40 ema-
join-+
83803 root      20   0   2264   1164   1164 D  16.0   0.0   0:00.40 ema-
join-+
83805 root      20   0   2264   1000   1000 S  16.0   0.0   0:00.41 ema-
join-+
83806 root      20   0   2264   1112   1112 D  16.0   0.0   0:00.40 ema-
join-+
83809 root      20   0   2264   1044   1044 D  16.0   0.0   0:00.40 ema-
join-+
83812 root      20   0   2264   1132   1132 D  16.0   0.0   0:00.42 ema-
join-+
83814 root      20   0   2264   1000   1000 D  16.0   0.0   0:00.43 ema-
join-+
83817 root      20   0   2264   1072   1072 D  16.0   0.0   0:00.42 ema-
join-+
83800 root      20   0   2264   1136   1136 R  15.0   0.0   0:00.39 ema-
join-+
83804 root      20   0   2264   1208   1208 R  15.0   0.0   0:00.38 ema-
join-+
. . .
top - 17:43:10 up  5:40,  0 users,  load average: 20.28, 19.73, 17.47
Tasks:  2 total,   2 running,   0 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 25.5 us,  2.8 sy,   0.0 ni, 68.9 id,  2.3 wa,   0.0 hi,   0.5 si,   0.0
st
MiB Mem :  3919.4 total,   2688.9 free,    685.0 used,    729.0 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3234.4 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
83808 root      20   0   2264   1064   1064 R  73.0   0.0   1:42.01 ema-
join-+
83807 root      20   0   2264    876    876 R  70.0   0.0   1:41.37 ema-
join-+

top - 17:43:11 up  5:40,  0 users,  load average: 20.28, 19.73, 17.47
Tasks:   1 total,   1 running,   0 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 20.0 us,  2.3 sy,   0.0 ni, 75.6 id,  1.5 wa,   0.0 hi,   0.6 si,   0.0
st
MiB Mem :  3919.4 total,   2722.8 free,    651.2 used,    729.0 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3268.3 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
83808 root      20   0   2264   1064   1064 R  74.0   0.0   1:42.75 ema-
join-+

```

Программы загружают каждое ядро примерно на 17%. Время выполнения нагрузчиков увеличилось. Последние оставшиеся работающие процессы захватывают большую часть освободившегося CPU.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c)      11/02/25    _aarch64_    (8 CPU)
```

| 17:34:07    | UID | PID   | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
|-------------|-----|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-----|
| Command     |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83798 | 12.00 | 3.00    | 0.00   | 16.00 | 15.00 | 7   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83799 | 14.00 | 3.00    | 0.00   | 17.00 | 17.00 | 4   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83800 | 12.00 | 4.00    | 0.00   | 14.00 | 16.00 | 7   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83801 | 13.00 | 5.00    | 0.00   | 15.00 | 18.00 | 2   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83802 | 14.00 | 3.00    | 0.00   | 15.00 | 17.00 | 1   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83803 | 13.00 | 2.00    | 0.00   | 15.00 | 15.00 | 4   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83804 | 13.00 | 3.00    | 0.00   | 15.00 | 16.00 | 4   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83805 | 13.00 | 4.00    | 0.00   | 16.00 | 17.00 | 1   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83806 | 12.00 | 4.00    | 0.00   | 17.00 | 16.00 | 5   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83807 | 14.00 | 4.00    | 0.00   | 15.00 | 18.00 | 0   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83808 | 13.00 | 4.00    | 0.00   | 15.00 | 17.00 | 4   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83809 | 12.00 | 5.00    | 0.00   | 16.00 | 17.00 | 0   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83810 | 17.00 | 5.00    | 0.00   | 17.00 | 22.00 | 7   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83811 | 13.00 | 4.00    | 0.00   | 13.00 | 17.00 | 0   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83812 | 14.00 | 4.00    | 0.00   | 15.00 | 18.00 | 5   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83813 | 14.00 | 2.00    | 0.00   | 16.00 | 16.00 | 3   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83814 | 16.00 | 3.00    | 0.00   | 15.00 | 19.00 | 3   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83815 | 12.00 | 6.00    | 0.00   | 15.00 | 18.00 | 6   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83816 | 14.00 | 4.00    | 0.00   | 15.00 | 18.00 | 7   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83817 | 13.00 | 3.00    | 0.00   | 15.00 | 16.00 | 6   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83818 | 15.00 | 6.00    | 0.00   | 14.00 | 21.00 | 3   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83819 | 13.00 | 3.00    | 0.00   | 14.00 | 16.00 | 5   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:34:08    | 0   | 83820 | 13.00 | 3.00    | 0.00   | 15.00 | 16.00 | 4   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |

|             |   |       |       |      |      |       |       |   |
|-------------|---|-------|-------|------|------|-------|-------|---|
| 17:34:08    | 0 | 83821 | 13.00 | 4.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 6 |
| ema-join-nl |   |       |       |      |      |       |       |   |

|          |     |       |         |          |             |
|----------|-----|-------|---------|----------|-------------|
| 17:34:07 | UID | PID   | cswch/s | nvcswh/s | Command     |
| 17:34:08 | 0   | 83798 | 1960.00 | 131.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83799 | 1993.00 | 179.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83800 | 1971.00 | 146.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83801 | 1934.00 | 184.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83802 | 1971.00 | 171.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83803 | 1955.00 | 212.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83804 | 1940.00 | 180.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83805 | 2073.00 | 159.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83806 | 1962.00 | 193.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83807 | 1942.00 | 172.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83808 | 1887.00 | 197.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83809 | 1841.00 | 216.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83810 | 2011.00 | 209.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83811 | 2030.00 | 161.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83812 | 1967.00 | 208.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83813 | 1957.00 | 153.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83814 | 1956.00 | 188.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83815 | 1931.00 | 219.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83816 | 1961.00 | 211.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83817 | 1973.00 | 169.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83818 | 1912.00 | 222.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83819 | 2004.00 | 181.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83820 | 1941.00 | 185.00   | ema-join-nl |
| 17:34:08 | 0   | 83821 | 1971.00 | 152.00   | ema-join-nl |

|             |     |       |       |         |        |       |       |     |
|-------------|-----|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-----|
| 17:43:09    | UID | PID   | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
| Command     |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:43:10    | 0   | 83808 | 68.00 | 4.00    | 0.00   | 0.00  | 72.00 | 3   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:43:10    | 0   | 83818 | 69.00 | 4.00    | 0.00   | 0.00  | 73.00 | 7   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |

|          |     |       |         |          |             |
|----------|-----|-------|---------|----------|-------------|
| 17:43:09 | UID | PID   | cswch/s | nvcswh/s | Command     |
| 17:43:10 | 0   | 83808 | 8998.00 | 0.00     | ema-join-nl |
| 17:43:10 | 0   | 83818 | 8071.00 | 0.00     | ema-join-nl |

|             |     |       |       |         |        |       |       |     |
|-------------|-----|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-----|
| 17:43:10    | UID | PID   | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
| Command     |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 17:43:11    | 0   | 83818 | 72.00 | 5.00    | 0.00   | 0.00  | 77.00 | 4   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |

|          |     |       |         |          |             |
|----------|-----|-------|---------|----------|-------------|
| 17:43:10 | UID | PID   | cswch/s | nvcswh/s | Command     |
| 17:43:11 | 0   | 83818 | 8394.00 | 0.00     | ema-join-nl |

Время процессов в пользовательском режиме равняется времени ожидания, или даже меньше. Доля системного времени остается заметной. Процесс не использует CPU максимально (насколько это возможно при 24 процессах на 8 ядер), скорее всего из-за ожидания ввода/вывода и конкуренции за ресурсы между нагрузчиками. Большое количество переключений контекста. Последние оставшиеся работающие процессы

преимущественно находятся в пользовательском режиме, однако системные операции и переключения контекста не уменьшаются.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| Time     | CPU | %usr  | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
|----------|-----|-------|-------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 17:34:07 |     |       |       |       |         |      |       |        |        |        |       |
| 17:34:08 | all | 40.74 | 0.00  | 13.53 | 19.71   | 0.00 | 0.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 25.62 |
| 17:34:08 | 0   | 38.04 | 0.00  | 45.65 | 7.61    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 8.70  |
| 17:34:08 | 1   | 41.49 | 0.00  | 10.64 | 22.34   | 0.00 | 1.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 24.47 |
| 17:34:08 | 2   | 42.55 | 0.00  | 8.51  | 19.15   | 0.00 | 1.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 28.72 |
| 17:34:08 | 3   | 40.43 | 0.00  | 7.45  | 21.28   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 30.85 |
| 17:34:08 | 4   | 39.58 | 0.00  | 10.42 | 19.79   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 30.21 |
| 17:34:08 | 5   | 42.27 | 0.00  | 9.28  | 20.62   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 27.84 |
| 17:34:08 | 6   | 38.78 | 0.00  | 10.20 | 21.43   | 0.00 | 1.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 28.57 |
| 17:34:08 | 7   | 42.71 | 0.00  | 7.29  | 25.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 25.00 |
| ...      |     |       |       |       |         |      |       |        |        |        |       |
| 17:43:10 | CPU | %usr  | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 17:43:11 | all | 15.27 | 0.00  | 2.29  | 0.89    | 0.00 | 0.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 81.17 |
| 17:43:11 | 0   | 0.00  | 0.00  | 6.32  | 0.00    | 0.00 | 3.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 90.53 |
| 17:43:11 | 1   | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.00 |
| 17:43:11 | 2   | 13.13 | 0.00  | 2.02  | 1.01    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 83.84 |
| 17:43:11 | 3   | 6.06  | 0.00  | 1.01  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 92.93 |
| 17:43:11 | 4   | 27.55 | 0.00  | 3.06  | 2.04    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 67.35 |
| 17:43:11 | 5   | 31.63 | 0.00  | 2.04  | 2.04    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 64.29 |
| 17:43:11 | 6   | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.00 |
| 17:43:11 | 7   | 44.33 | 0.00  | 2.06  | 2.06    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 51.55 |

Все ядра нагружаются, но не максимально, и имеют нестабильную нагрузку. Каждый процесс получает примерно треть доступного времени ядра. Заметная часть тратится на ожидание ввода/вывода и системные операции. Каждый из последних оставшихся процессов в итоге мигрирует преимущественно в одно ядро в пользовательском режиме.

#### 4. $k = 32$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 18:12:37 up 6:09, 0 users, load average: 1.47, 2.95, 9.88
Tasks: 20 total, 9 running, 11 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 38.3 us, 27.2 sy, 0.0 ni, 21.0 id, 13.6 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2669.8 free, 705.3 used, 727.9 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3214.1 avail Mem
```

| PID   | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND |
|-------|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|---------|
| 83992 | root | 20 | 0  | 2264 | 1000 | 1000 | D | 30.0 | 0.0  | 0:00.07 | ema-    |
| join+ |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |
| 83976 | root | 20 | 0  | 2264 | 1000 | 1000 | S | 20.0 | 0.0  | 0:00.07 | ema-    |
| join+ |      |    |    |      |      |      |   |      |      |         |         |



```

83982 root      20   0   2264    980    980 R  20.0   0.0   0:00.08 ema-
join--+
83984 root      20   0   2264   1136   1136 R  20.0   0.0   0:00.08 ema-
join--+
83987 root      20   0   2264   1140   1140 S  20.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83989 root      20   0   2264   1012   1012 R  20.0   0.0   0:00.06 ema-
join--+
83990 root      20   0   2264   1000   1000 R  20.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83994 root      20   0   2264   1188   1188 R  20.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83975 root      20   0   2264   1200   1200 D  10.0   0.0   0:00.08 ema-
join--+
83977 root      20   0   2264    928    928 S  10.0   0.0   0:00.08 ema-
join--+
83978 root      20   0   2264   1192   1192 D  10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83979 root      20   0   2264   1208   1208 D  10.0   0.0   0:00.06 ema-
join--+
83980 root      20   0   2264   1192   1192 S  10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83981 root      20   0   2264   1140   1140 R  10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83983 root      20   0   2264   1004   1004 R  10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83985 root      20   0   2264   1000   1000 R  10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83986 root      20   0   2264   1188   1188 D  10.0   0.0   0:00.08 ema-
join--+
83988 root      20   0   2264   1136   1136 R  10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83991 root      20   0   2264   1200   1200 D  10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83993 root      20   0   2264   1040   1040 D  10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+

```

. . .

top - 18:26:00 up 6:22, 0 users, load average: 30.41, 28.17, 21.46

Tasks: 20 total, 6 running, 14 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu(s): 37.9 us, 25.2 sy, 0.0 ni, 20.5 id, 16.1 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st

MiB Mem : 3919.4 total, 2676.8 free, 692.0 used, 734.2 buff/cache

MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3227.4 avail Mem

```

  PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
83983 root      20   0   2264   1004   1004 R  16.0   0.0   1:58.05 ema-
join--+
83976 root      20   0   2264   1000   1000 D  15.0   0.0   2:03.21 ema-
join--+
83977 root      20   0   2264    928    928 D  15.0   0.0   1:58.20 ema-
join--+
83985 root      20   0   2264   1000   1000 D  15.0   0.0   1:57.57 ema-
join--+

```

```

83986 root      20   0   2264   1188   1188 R  15.0   0.0   1:58.16 ema-
join-+
83987 root      20   0   2264   1140   1140 D  15.0   0.0   1:57.63 ema-
join-+
83990 root      20   0   2264   1000   1000 D  15.0   0.0   1:57.28 ema-
join-+
83975 root      20   0   2264   1200   1200 D  14.0   0.0   1:57.77 ema-
join-+
83978 root      20   0   2264   1192   1192 D  14.0   0.0   1:57.87 ema-
join-+
83979 root      20   0   2264   1208   1208 R  14.0   0.0   1:57.95 ema-
join-+
83980 root      20   0   2264   1192   1192 R  14.0   0.0   1:57.72 ema-
join-+
83981 root      20   0   2264   1140   1140 R  14.0   0.0   1:57.52 ema-
join-+
83982 root      20   0   2264    980    980 D  14.0   0.0   1:57.80 ema-
join-+
83984 root      20   0   2264   1136   1136 R  14.0   0.0   1:57.00 ema-
join-+
83988 root      20   0   2264   1136   1136 D  14.0   0.0   1:57.71 ema-
join-+
83991 root      20   0   2264   1200   1200 D  14.0   0.0   1:57.61 ema-
join-+
83993 root      20   0   2264   1040   1040 D  14.0   0.0   1:57.71 ema-
join-+
83994 root      20   0   2264   1188   1188 D  14.0   0.0   1:57.52 ema-
join-+
83989 root      20   0   2264   1012   1012 D  13.0   0.0   1:57.13 ema-
join-+
83992 root      20   0   2264   1000   1000 D  13.0   0.0   1:57.90 ema-
join-+
. . .
top - 18:26:06 up  6:23,  0 users,  load average: 30.06, 28.13, 21.48
Tasks:  1 total,   1 running,   0 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 16.4 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 79.6 id,  1.0 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0
st
MiB Mem :  3919.4 total,   2689.8 free,    679.0 used,    734.2 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3240.4 avail Mem

   PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
83976 root      20   0   2264   1000   1000 R   75.0   0.0    2:05.28 ema-
join-+

```

Программы загружают каждое ядро примерно на 15%. Время выполнения нагрузчиков увеличилось. Последний оставшийся работающий процесс захватывает большую часть освободившегося CPU.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c)      11/02/25   _aarch64_   (8 CPU)
```

| 18:12:37    | UID | PID   | %usr  | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
|-------------|-----|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-----|
| Command     |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83975 | 9.00  | 5.00    | 0.00   | 20.00 | 14.00 | 2   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83976 | 10.00 | 6.00    | 0.00   | 17.00 | 16.00 | 1   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83977 | 10.00 | 6.00    | 0.00   | 16.00 | 16.00 | 7   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83978 | 10.00 | 6.00    | 0.00   | 17.00 | 16.00 | 7   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83979 | 10.00 | 6.00    | 0.00   | 19.00 | 16.00 | 1   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83980 | 9.00  | 6.00    | 0.00   | 16.00 | 15.00 | 6   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83981 | 9.00  | 6.00    | 0.00   | 15.00 | 15.00 | 3   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83982 | 11.00 | 8.00    | 0.00   | 17.00 | 19.00 | 0   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83983 | 9.00  | 7.00    | 0.00   | 15.00 | 16.00 | 1   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83984 | 9.00  | 7.00    | 0.00   | 17.00 | 16.00 | 4   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83985 | 10.00 | 5.00    | 0.00   | 19.00 | 15.00 | 4   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83986 | 9.00  | 7.00    | 0.00   | 15.00 | 16.00 | 4   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83987 | 9.00  | 5.00    | 0.00   | 16.00 | 14.00 | 6   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83988 | 10.00 | 7.00    | 0.00   | 16.00 | 17.00 | 6   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83989 | 10.00 | 5.00    | 0.00   | 15.00 | 15.00 | 3   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83990 | 10.00 | 6.00    | 0.00   | 18.00 | 16.00 | 0   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83991 | 9.00  | 7.00    | 0.00   | 15.00 | 16.00 | 5   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83992 | 10.00 | 6.00    | 0.00   | 18.00 | 16.00 | 5   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83993 | 11.00 | 4.00    | 0.00   | 19.00 | 15.00 | 3   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83994 | 10.00 | 5.00    | 0.00   | 18.00 | 15.00 | 4   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83995 | 9.00  | 7.00    | 0.00   | 15.00 | 16.00 | 7   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83996 | 10.00 | 6.00    | 0.00   | 17.00 | 16.00 | 4   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83997 | 11.00 | 6.00    | 0.00   | 18.00 | 17.00 | 2   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83998 | 9.00  | 7.00    | 0.00   | 17.00 | 16.00 | 2   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |
| 18:12:38    | 0   | 83999 | 9.00  | 6.00    | 0.00   | 20.00 | 15.00 | 7   |
| ema-join-nl |     |       |       |         |        |       |       |     |

```

18:12:38      0      84000      9.00      7.00      0.00      16.00      16.00      3
ema-join-nl
18:12:38      0      84001     11.00      6.00      0.00      19.00      17.00      7
ema-join-nl
18:12:38      0      84002     10.00      6.00      0.00      18.00      16.00      6
ema-join-nl
18:12:38      0      84003     10.00      7.00      0.00      17.00      17.00      7
ema-join-nl
18:12:38      0      84004     10.00      5.00      0.00      17.00      15.00      0
ema-join-nl
18:12:38      0      84005     10.00      6.00      0.00      15.00      16.00      5
ema-join-nl
18:12:38      0      84006     10.00      6.00      0.00      15.00      16.00      3
ema-join-nl
. . .
18:26:05      UID          PID      %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU
Command
18:26:06      0      83976     68.00      5.00      0.00      0.00    73.00    3
ema-join-nl
18:26:06      0      84006     68.00      5.00      0.00      0.00    73.00    4
ema-join-nl

18:26:05      UID          PID  cswch/s nvcswh/s  Command
18:26:06      0      83976    8781.00      0.00  ema-join-nl
18:26:06      0      84006    8825.00      0.00  ema-join-nl

```

Время ожидания превышает время процессов в пользовательском режиме. Доля системного времени остается заметной. Процесс не использует CPU максимально (насколько это возможно при 36 процессах на 8 ядер), скорее всего из-за ожидания ввода/вывода и конкуренции за ресурсы между нагрузчиками. Большое количество переключений контекста. Последние оставшиеся работающие процессы преимущественно находятся в пользовательском режиме и не блокируются, однако системные операции и переключения контекста не уменьшаются.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

```

18:12:37      CPU      %usr    %nice    %sys %iowait    %irq    %soft    %steal    %guest    %gnice   %idle
18:12:38     all     39.72     0.00    27.12    11.95     0.00     0.39     0.00     0.00     0.00    20.82
18:12:38      0     34.34     0.00    62.63     2.02     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     1.01
18:12:38      1     39.80     0.00    23.47    14.29     0.00     1.02     0.00     0.00     0.00    21.43
18:12:38      2     41.84     0.00    23.47    13.27     0.00     1.02     0.00     0.00     0.00    20.41
18:12:38      3     40.00     0.00    22.11    12.63     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    25.26
18:12:38      4     38.54     0.00    18.75    13.54     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    29.17
18:12:38      5     39.80     0.00    19.39    13.27     0.00     1.02     0.00     0.00     0.00    26.53
18:12:38      6     43.88     0.00    25.51    12.24     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    18.37
18:12:38      7     39.58     0.00    20.83    14.58     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    25.00
. . .

```

|          |     |       |       |      |         |      |       |        |        |        |       |
|----------|-----|-------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 18:26:05 | CPU | %usr  | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 18:26:06 | all | 17.83 | 0.00  | 2.29 | 1.40    | 0.00 | 0.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 77.71 |
| 18:26:06 | 0   | 0.00  | 0.00  | 6.25 | 0.00    | 0.00 | 6.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 87.50 |
| 18:26:06 | 1   | 19.39 | 0.00  | 2.04 | 2.04    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 76.53 |
| 18:26:06 | 2   | 35.05 | 0.00  | 3.09 | 3.09    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 58.76 |
| 18:26:06 | 3   | 11.00 | 0.00  | 1.00 | 1.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 87.00 |
| 18:26:06 | 4   | 42.86 | 0.00  | 3.06 | 3.06    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 51.02 |
| 18:26:06 | 5   | 8.08  | 0.00  | 1.01 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 90.91 |
| 18:26:06 | 6   | 1.01  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 98.99 |
| 18:26:06 | 7   | 25.51 | 0.00  | 2.04 | 2.04    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 70.41 |

Все ядра нагружаются, но не максимально, и имеют нестабильную нагрузку. Каждый процесс получает примерно треть доступного времени ядра. Заметная часть тратится на ожидание ввода/вывода и системные операции.

### Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью потоков

Объединив по 8 программ-нагрузчиков в одну при помощи потоков выполнения, запустим параллельно  $k$  таких многопоточных программ-нагрузчиков и зафиксируем их метрики работы с помощью команд мониторинга:

1.  $k = 1$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 20:36:16 up 7:20, 0 users, load average: 0.89, 0.43, 0.47
Tasks: 1 total, 0 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 34.7 us, 8.0 sy, 0.0 ni, 50.7 id, 6.7 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3143.4 free, 548.3 used, 366.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3371.1 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND   |
|-----|------|----|----|--------|------|------|---|-------|------|---------|-----------|
| 297 | root | 20 | 0  | 592600 | 1064 | 1064 | S | 290.9 | 0.0  | 0:01.57 | ema-join+ |

...

```
top - 20:39:29 up 7:23, 0 users, load average: 5.79, 3.05, 1.50
Tasks: 1 total, 0 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 34.4 us, 7.9 sy, 0.0 ni, 43.0 id, 13.9 wa, 0.0 hi, 0.8 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2979.5 free, 711.8 used, 366.8 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3207.6 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+    | COMMAND   |
|-----|------|----|----|--------|------|------|---|-------|------|----------|-----------|
| 297 | root | 20 | 0  | 592600 | 1064 | 1064 | S | 313.0 | 0.0  | 11:18.34 | ema-join+ |

Программа загружает ядра меньше, чем на половину, скорее всего из-за ожиданий ввода/вывода. Среднее количество процессов близко к 6.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (39a07a312d04) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

```
20:36:16      UID      PID    %usr %system  %guest   %wait   %CPU   CPU  Command
20:36:17        0      297  275.00   40.00    0.00    0.00  315.00    0  ema-join-nl-thr

20:36:16      UID      PID  cswch/s nvcschw/s  Command
20:36:17        0      297    0.00    0.00  ema-join-nl-thr
...
20:39:29      UID      PID    %usr %system  %guest   %wait   %CPU   CPU  Command
20:39:30        0      297  257.00   36.00    0.00    0.00  293.00    0  ema-join-nl-thr

20:39:29      UID      PID  cswch/s nvcschw/s  Command
20:39:30        0      297    1.00    0.00  ema-join-nl-thr
```

Время процессов в пользовательском режиме остаётся доминирующим, однако заметно растёт доля системного времени и ожидания. Процесс не использует CPU максимально, скорее всего из-за ожидания ввода/вывода и конкуренции за ресурсы между нагрузчиками. Почти отсутствуют переключения контекста, что связано с использованием потоков вместо процессов.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

```
17:24:49      CPU    %usr  %nice   %sys %iowait    %irq  %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
17:24:50    all  35.57   0.00   7.22   6.19   0.00   0.64   0.00   0.00   0.00   50.39
17:24:50      0  57.29   0.00  35.42   3.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.17
17:24:50      1  45.45   0.00   3.03   8.08   0.00   2.02   0.00   0.00   0.00  41.41
17:24:50      2  41.41   0.00   5.05   7.07   0.00   1.01   0.00   0.00   0.00  45.45
17:24:50      3  39.18   0.00   3.09   8.25   0.00   1.03   0.00   0.00   0.00  48.45
17:24:50      4  34.02   0.00   4.12   7.22   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  54.64
17:24:50      5  31.25   0.00   3.12   6.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  59.38
17:24:50      6  19.59   0.00   2.06   5.15   0.00   1.03   0.00   0.00   0.00  72.16
17:24:50      7  15.79   0.00   2.11   4.21   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  77.89

. . .
17:28:01      CPU    %usr  %nice   %sys %iowait    %irq  %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
17:28:02    all  38.73   0.00   7.43  12.47   0.00   0.53   0.00   0.00   0.00  40.85
17:28:02      0  29.07   0.00  26.74   3.49   0.00   3.49   0.00   0.00   0.00  37.21
17:28:02      1  40.21   0.00   5.15  13.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  41.24
17:28:02      2  38.95   0.00   5.26  16.84   0.00   1.05   0.00   0.00   0.00  37.89
17:28:02      3  39.36   0.00   4.26  12.77   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  43.62
17:28:02      4  41.24   0.00   4.12  13.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  41.24
17:28:02      5  40.62   0.00   5.21  12.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  41.67
17:28:02      6  39.78   0.00   4.30  12.90   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  43.01
17:28:02      7  39.58   0.00   6.25  13.54   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  40.62
```

Все ядра нагружаются, но не максимально. Меньше половины времени ядро проводит в пользовательском режиме, а остальная часть тратится на ожидание ввода/вывода и системные операции.

2.  $k=2$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 20:39:31 up 7:23, 0 users, load average: 5.79, 3.05, 1.50
Tasks: 2 total, 0 running, 2 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 35.8 us, 17.3 sy, 0.0 ni, 28.4 id, 17.3 wa, 0.0 hi, 1.2 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3002.3 free, 689.4 used, 366.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3230.0 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND     |
|-----|------|----|----|--------|------|------|---|-------|------|---------|-------------|
| 318 | root | 20 | 0  | 592600 | 1064 | 1064 | S | 210.0 | 0.0  | 0:01.07 | ema-join--+ |
| 319 | root | 20 | 0  | 592600 | 1128 | 1000 | S | 210.0 | 0.0  | 0:01.03 | ema-join--+ |

```
...
top - 20:45:26 up 7:29, 0 users, load average: 12.96, 10.12, 5.27
Tasks: 2 total, 0 running, 2 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 46.4 us, 9.3 sy, 0.0 ni, 25.0 id, 18.7 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2960.5 free, 729.8 used, 367.9 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3189.6 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+    | COMMAND     |
|-----|------|----|----|--------|------|------|---|-------|------|----------|-------------|
| 319 | root | 20 | 0  | 592600 | 1128 | 1000 | S | 203.0 | 0.0  | 11:54.28 | ema-join--+ |
| 318 | root | 20 | 0  | 592600 | 1064 | 1064 | S | 202.0 | 0.0  | 11:54.63 | ema-join--+ |

Программа загружает ядра меньше, чем на четверть, скорее всего из-за ожиданий ввода/вывода. Среднее время выполнения нагрузчиков увеличилось. Среднее количество процессов близко к 13.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (39a07a312d04) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 20:39:30 | UID | PID | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-----------------|
| 20:39:31 | 0   | 318 | 165.00 | 40.00   | 0.00   | 0.00  | 205.00 | 0   | ema-join-nl-thr |
| 20:39:31 | 0   | 319 | 164.00 | 41.00   | 0.00   | 0.00  | 205.00 | 5   | ema-join-nl-thr |

| 20:39:30 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command         |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-----------------|
| 20:39:31 | 0   | 318 | 0.00    | 0.00      | ema-join-nl-thr |
| 20:39:31 | 0   | 319 | 0.00    | 0.00      | ema-join-nl-thr |

```
...
20:45:26 UID PID %usr %system %guest %wait %CPU CPU Command
20:45:27 0 318 158.00 24.00 0.00 0.00 182.00 0 ema-join-nl-thr
20:45:27 0 319 174.00 28.00 0.00 0.00 202.00 5 ema-join-nl-thr
```

| 20:45:26 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command         |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-----------------|
| 20:45:27 | 0   | 318 | 0.00    | 0.00      | ema-join-nl-thr |
| 20:45:27 | 0   | 319 | 0.00    | 0.00      | ema-join-nl-thr |

Время процессов в пользовательском режиме остаётся доминирующим, однако заметно растёт доля системного времени и ожидания. Процесс не использует CPU максимально, скорее всего из-за ожидания ввода/вывода и конкуренции за ресурсы между нагрузчиками. Почти отсутствуют переключения контекста, что связано с использованием потоков вместо процессов.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (39a07a312d04) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 20:39:30 | CPU | %usr  | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
|----------|-----|-------|-------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 20:39:31 | all | 41.77 | 0.00  | 13.18 | 14.76   | 0.00 | 0.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 29.91 |
| 20:39:31 | 0   | 43.48 | 0.00  | 48.91 | 4.35    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3.26  |
| 20:39:31 | 1   | 43.16 | 0.00  | 7.37  | 15.79   | 0.00 | 2.11  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 31.58 |
| 20:39:31 | 2   | 43.62 | 0.00  | 8.51  | 15.96   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 31.91 |
| 20:39:31 | 3   | 42.27 | 0.00  | 8.25  | 16.49   | 0.00 | 1.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 31.96 |
| 20:39:31 | 4   | 41.05 | 0.00  | 8.42  | 15.79   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 34.74 |
| 20:39:31 | 5   | 40.21 | 0.00  | 7.22  | 16.49   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 36.08 |
| 20:39:31 | 6   | 37.23 | 0.00  | 8.51  | 15.96   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 38.30 |
| 20:39:31 | 7   | 43.16 | 0.00  | 9.47  | 16.84   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 30.53 |
| . . .    |     |       |       |       |         |      |       |        |        |        |       |
| 20:45:26 | CPU | %usr  | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 20:45:27 | all | 43.21 | 0.00  | 9.49  | 18.97   | 0.00 | 0.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 27.54 |
| 20:45:27 | 0   | 33.33 | 0.00  | 34.57 | 7.41    | 0.00 | 2.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 22.22 |
| 20:45:27 | 1   | 40.82 | 0.00  | 6.12  | 19.39   | 0.00 | 2.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 31.63 |
| 20:45:27 | 2   | 41.24 | 0.00  | 6.19  | 19.59   | 0.00 | 1.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 31.96 |
| 20:45:27 | 3   | 43.16 | 0.00  | 7.37  | 22.11   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 27.37 |
| 20:45:27 | 4   | 43.88 | 0.00  | 7.14  | 18.37   | 0.00 | 1.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 29.59 |
| 20:45:27 | 5   | 46.39 | 0.00  | 6.19  | 21.65   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 25.77 |
| 20:45:27 | 6   | 47.42 | 0.00  | 6.19  | 19.59   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 26.80 |
| 20:45:27 | 7   | 47.92 | 0.00  | 6.25  | 21.88   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 23.96 |

Все ядра нагружаются, но не максимально. Примерно половину времени ядро проводит в пользовательском режиме, а остальная часть тратится на ожидание ввода/вывода и системные операции.

### 3. $k=3$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 20:45:28 up 7:29, 0 users, load average: 12.96, 10.12, 5.27
Tasks: 3 total, 0 running, 3 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 42.9 us, 13.0 sy, 0.0 ni, 26.0 id, 18.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2959.1 free, 731.9 used, 367.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3187.5 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|------|------|---|-------|------|---------|------------|
| 349 | root | 20 | 0  | 592600 | 1128 | 1000 | S | 170.0 | 0.0  | 0:00.75 | ema-join-- |
| 350 | root | 20 | 0  | 592600 | 1116 | 988  | S | 150.0 | 0.0  | 0:00.73 | ema-join-- |
| 348 | root | 20 | 0  | 592600 | 992  | 992  | S | 140.0 | 0.0  | 0:00.69 | ema-join-- |



```
...
top - 20:54:14 up 7:38, 0 users, load average: 21.34, 19.34, 12.15
Tasks: 3 total, 0 running, 3 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 47.2 us, 11.8 sy, 0.0 ni, 22.4 id, 18.1 wa, 0.0 hi, 0.5 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2995.1 free, 694.8 used, 368.3 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3224.6 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+    | COMMAND     |
|-----|------|----|----|--------|------|------|---|-------|------|----------|-------------|
| 349 | root | 20 | 0  | 592796 | 1308 | 1180 | S | 144.0 | 0.0  | 12:27.55 | ema-join--+ |
| 348 | root | 20 | 0  | 592796 | 1172 | 1172 | S | 133.0 | 0.0  | 12:26.33 | ema-join--+ |
| 350 | root | 20 | 0  | 592796 | 1296 | 1168 | S | 133.0 | 0.0  | 12:27.03 | ema-join--+ |

Программа загружает ядра примерно на 150%, скорее всего из-за ожиданий ввода/вывода. Среднее время выполнения нагрузчиков увеличилось. Среднее количество процессов близко к 22.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (39a07a312d04) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 20:45:27 | UID | PID | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-----------------|
| 20:45:28 | 0   | 348 | 111.00 | 23.00   | 0.00   | 0.00  | 134.00 | 0   | ema-join-nl-thr |
| 20:45:28 | 0   | 349 | 114.00 | 26.00   | 0.00   | 0.00  | 140.00 | 0   | ema-join-nl-thr |
| 20:45:28 | 0   | 350 | 113.00 | 24.00   | 0.00   | 0.00  | 137.00 | 6   | ema-join-nl-thr |

| 20:45:27 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command         |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-----------------|
| 20:45:28 | 0   | 348 | 0.00    | 0.00      | ema-join-nl-thr |
| 20:45:28 | 0   | 349 | 0.00    | 0.00      | ema-join-nl-thr |
| 20:45:28 | 0   | 350 | 0.00    | 0.00      | ema-join-nl-thr |

| 20:54:13 | UID | PID | %usr   | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-----------------|
| 20:54:14 | 0   | 348 | 119.00 | 24.00   | 0.00   | 0.00  | 143.00 | 0   | ema-join-nl-thr |
| 20:54:14 | 0   | 349 | 114.00 | 27.00   | 0.00   | 0.00  | 141.00 | 0   | ema-join-nl-thr |
| 20:54:14 | 0   | 350 | 110.00 | 25.00   | 0.00   | 0.00  | 135.00 | 6   | ema-join-nl-thr |

| 20:54:13 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command         |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-----------------|
| 20:54:14 | 0   | 348 | 0.00    | 0.00      | ema-join-nl-thr |
| 20:54:14 | 0   | 349 | 0.00    | 0.00      | ema-join-nl-thr |
| 20:54:14 | 0   | 350 | 1.00    | 0.00      | ema-join-nl-thr |

Время процессов в пользовательском режиме остаётся доминирующим, однако заметно растёт доля системного времени. Процесс не использует CPU максимально, скорее всего из-за ожидания ввода/вывода и конкуренции за ресурсы между нагрузчиками. Почти отсутствуют переключения контекста, что связано с использованием потоков вместо процессов.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (39a07a312d04) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

|          | CPU | %usr  | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
|----------|-----|-------|-------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 20:45:27 | all | 42.89 | 0.00  | 11.60 | 18.51   | 0.00 | 0.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 26.60 |
| 20:45:28 | 0   | 42.55 | 0.00  | 45.74 | 9.57    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.13  |
| 20:45:28 | 1   | 43.75 | 0.00  | 7.29  | 17.71   | 0.00 | 1.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 30.21 |
| 20:45:28 | 2   | 44.79 | 0.00  | 7.29  | 18.75   | 0.00 | 1.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 28.12 |
| 20:45:28 | 3   | 43.43 | 0.00  | 8.08  | 22.22   | 0.00 | 1.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 25.25 |
| 20:45:28 | 4   | 43.16 | 0.00  | 5.26  | 17.89   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 33.68 |
| 20:45:28 | 5   | 43.16 | 0.00  | 6.32  | 22.11   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 28.42 |
| 20:45:28 | 6   | 41.84 | 0.00  | 7.14  | 19.39   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 31.63 |
| 20:45:28 | 7   | 40.43 | 0.00  | 6.38  | 20.21   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 32.98 |
| . . .    |     |       |       |       |         |      |       |        |        |        |       |
| 20:54:13 | CPU | %usr  | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 20:54:14 | all | 47.56 | 0.00  | 12.42 | 18.36   | 0.00 | 0.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 21.00 |
| 20:54:14 | 0   | 36.14 | 0.00  | 33.73 | 7.23    | 0.00 | 1.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 21.69 |
| 20:54:14 | 1   | 45.26 | 0.00  | 9.47  | 21.05   | 0.00 | 1.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 23.16 |
| 20:54:14 | 2   | 47.42 | 0.00  | 9.28  | 18.56   | 0.00 | 1.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 23.71 |
| 20:54:14 | 3   | 47.92 | 0.00  | 10.42 | 19.79   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 21.88 |
| 20:54:14 | 4   | 49.48 | 0.00  | 9.28  | 18.56   | 0.00 | 1.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 21.65 |
| 20:54:14 | 5   | 51.02 | 0.00  | 9.18  | 19.39   | 0.00 | 1.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 19.39 |
| 20:54:14 | 6   | 50.52 | 0.00  | 11.34 | 20.62   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 17.53 |
| 20:54:14 | 7   | 51.06 | 0.00  | 9.57  | 20.21   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 19.15 |

Все ядра нагружаются, но не максимально. Примерно половину времени ядро проводит в пользовательском режиме, а остальная часть тратится на ожидание ввода/вывода и системные операции.

## Измерение и анализ метрик при компиляции с опцией агрессивной оптимизации

```
> time -v <loader with args>
```

```
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:46.23
```

Время выполнения программы увеличилось.

```
> top -d 1 -p <pid>
```

```
top - 12:51:27 up 1:22, 0 users, load average: 0.77, 0.45, 0.89
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 8.6 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 88.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.2 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2823.9 free, 571.5 used, 707.6 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3347.9 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND   |
|-----|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|-----------|
| 227 | root | 20 | 0  | 2264 | 1188 | 1188 | R | 90.0 | 0.0  | 0:00.39 | ema-join+ |

```
...
```

```
top - 12:53:12 up 1:24, 0 users, load average: 1.10, 0.68, 0.93
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 8.6 us, 1.3 sy, 0.0 ni, 89.5 id, 0.4 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2830.7 free, 564.1 used, 708.3 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3355.3 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT | RES  | SHR  | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|------------|
| 227 | root | 20 | 0  | 2264 | 1188 | 1188 | R | 76.0 | 0.0  | 1:22.25 | ema-join-+ |

Видно, что программа не полностью загружает ядро (в среднем на 80%). Предположительно, остальное время уходит на ожидание ввода-вывода, который происходит на каждой итерации.

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (54ffdcdb05193) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| Time     | UID | PID | %usr    | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command     |
|----------|-----|-----|---------|---------|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 12:51:27 |     |     |         |         |        |       |       |     |             |
| 12:51:28 | 0   | 227 | 76.00   | 5.00    | 0.00   | 0.00  | 81.00 | 0   | ema-join-nl |
| 12:51:27 |     |     |         |         |        |       |       |     |             |
| 12:51:28 | 0   | 227 | 8439.00 | 131.00  |        |       |       |     | ema-join-nl |
| ...      |     |     |         |         |        |       |       |     |             |
| 12:53:11 |     |     |         |         |        |       |       |     |             |
| 12:53:12 | 0   | 227 | 69.00   | 5.00    | 0.00   | 0.00  | 74.00 | 4   | ema-join-nl |
| 12:53:11 |     |     |         |         |        |       |       |     |             |
| 12:53:12 | 0   | 227 | 7500.00 | 0.00    |        |       |       |     | ema-join-nl |

Программа выполняет большую часть работы в пользовательском режиме, но заметно влияние системных вызовов, вызываемых на каждой итерации. Нагрузка на CPU немного снижена. Заметны частые добровольные переключения контекста, связанные с операциями ввода/вывода.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (54ffdcdb05193) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| Time     | CPU | %usr  | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
|----------|-----|-------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 12:51:27 |     |       |       |      |         |      |       |        |        |        |        |
| 12:51:28 | all | 9.58  | 0.00  | 0.76 | 0.25    | 0.00 | 0.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 89.16  |
| 12:51:28 | 0   | 80.00 | 0.00  | 5.26 | 2.11    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 12.63  |
| 12:51:28 | 1   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 1.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 98.02  |
| 12:51:28 | 2   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:51:28 | 3   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:51:28 | 4   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:51:28 | 5   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:51:28 | 6   | 0.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.00  |
| 12:51:28 | 7   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| ...      |     |       |       |      |         |      |       |        |        |        |        |

|          |     |       |       |      |         |      |       |        |        |        |        |
|----------|-----|-------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 12:53:11 | CPU | %usr  | %nice | %sys | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
| 12:53:12 | all | 8.41  | 0.00  | 1.27 | 0.38    | 0.00 | 0.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 89.55  |
| 12:53:12 | 0   | 0.00  | 0.00  | 4.08 | 0.00    | 0.00 | 3.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 92.86  |
| 12:53:12 | 1   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:53:12 | 2   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:53:12 | 3   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:53:12 | 4   | 69.15 | 0.00  | 5.32 | 3.19    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 22.34  |
| 12:53:12 | 5   | 0.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.00  |
| 12:53:12 | 6   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:53:12 | 7   | 1.01  | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 98.99  |

Ни одно ядро не используется максимально. Нагрузка на CPU распределяется между несколькими ядрами, и операционная система периодически мигрирует процесс. Заметны системные операции и ожидание ввода/вывода.

После компиляции программы с агрессивной оптимизацией время её выполнения увеличилось. Это может быть связано с тем, что нагрузчик сочетает интенсивные вычисления и частые операции ввода-вывода. В таких случаях оптимизации, направленные на ускорение вычислений, могут ухудшить работу кэш-памяти и увеличить задержки при обращении к файлу. В результате общая производительность программы снижается.

## IO нагрузчик

### Оценка и ожидаемое поведение

Программа выполняет последовательные или случайные операции чтения/записи файла блоками фиксированного размера, поэтому время ее работы определяется количеством IO операций ( $= \text{block\_count}$ ) и их скоростью, а не количеством вычислений на CPU.

Влияние параметров:

|                       |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| block_size            | При фиксированном общем объёме данных увеличение размера блока уменьшает количество операций, но увеличивает задержку на одну операцию. При слишком маленьких блоках доминируют расходы системных вызовов. |
| block_count           | Линейный рост времени.                                                                                                                                                                                     |
| type: sequence/random | При последовательном доступе операции выполняются быстрее за счёт предвыборки и отсутствия seek-задержек.                                                                                                  |
| direct: on/off        | Без O_DIRECT операции могут выполняться быстрее за счёт кеширования. Иначе данные минуют системный кэш и обращаются сразу к диску, что увеличивает задержки IO.                                            |
| rw: read/write        | Чтение обычно выполняется быстрее, так как не надо запоминать изменения и записывать их на диск.                                                                                                           |
| range                 | Ограничение диапазона может увеличить количество перемещений к началу диапазона, что может добавить небольшие паузы.                                                                                       |

### Измерение и анализ метрик при запуске одного нагрузчика

Изменяя значения параметров, зафиксируем метрики работы нагрузчика с помощью команд мониторинга:

1. *block\_size = 16777216, block\_count = 16384, direct: on*

> `pidstat -u -w -p <pid>`

Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 \_aarch64\_ (8 CPU)

| 19:02:49 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|---------|
| 19:02:50 | 0   | 171 | 0.00 | 13.00   | 0.00   | 1.00  | 13.00 | 0   | io-load |

| 19:02:49 | UID | PID | cswch/s  | nvcswch/s | Command |
|----------|-----|-----|----------|-----------|---------|
| 19:02:50 | 0   | 171 | 25868.00 | 0.00      | io-load |

| 19:02:50 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|---------|
| 19:02:51 | 0   | 171 | 0.00 | 16.00   | 0.00   | 0.00  | 16.00 | 3   | io-load |

| 19:02:50 | UID | PID | cswch/s  | nvcswch/s | Command |
|----------|-----|-----|----------|-----------|---------|
| 19:02:51 | 0   | 171 | 18517.00 | 0.00      | io-load |

```

...
19:04:38      UID      PID      %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU   Command
19:04:39        0      171      0.00  17.00   0.00   0.00  17.00    7  io-load

19:04:38      UID      PID  cswch/s  nvcswch/s  Command
19:04:39        0      171  18898.00    0.00  io-load

```

Процесс нагружает ядро примерно на 16-17%, причем все это время уходит на системные вызовы. Очень много добровольных переключений контекста, связанных с ИО. При этом процесс почти не блокируется, системные вызовы короткие.

```

> time -v <loader with args>
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:50.72

```

Читая около 275 Гб, процесс выполняется чуть меньше 2-х минут.

```

> mpstat -P ALL 1

```

```

Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54)  11/03/25  _aarch64_  (8 CPU)

```

```

19:02:49      CPU      %usr  %nice   %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
19:02:50    all      0.00   0.00   2.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   97.58
19:02:50       0      0.00   0.00  21.18   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   78.82
19:02:50       1      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:02:50       2      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:02:50       3      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:02:50       4      0.00   0.00   0.99   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   99.01
19:02:50       5      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:02:50       6      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:02:50       7      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
...
19:04:38      CPU      %usr  %nice   %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
19:04:39    all      0.00   0.00   2.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   97.68
19:04:39       0      0.00   0.00   9.30   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   90.70
19:04:39       1      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:04:39       2      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:04:39       3      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:04:39       4      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:04:39       5      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:04:39       6      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:04:39       7      0.00   0.00  11.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   88.64

```

Большую часть времени процессоры простаивают, а оставшееся время занято системными операциями. Иногда ОС мигрирует или делит процесс между ядрами.

2. *block\_size = 4096, block\_count = 4194304, direct: on*

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

|          |     |     |      |         |        |       |       |     |         |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|---------|
| 19:04:40 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command |
| 19:04:41 | 0   | 180 | 2.00 | 22.00   | 0.00   | 2.00  | 24.00 | 0   | io-load |

  

|          |     |     |          |           |         |
|----------|-----|-----|----------|-----------|---------|
| 19:04:40 | UID | PID | cswch/s  | nvcschw/s | Command |
| 19:04:41 | 0   | 180 | 49508.00 | 0.00      | io-load |

  

|          |     |     |      |         |        |       |       |     |         |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|---------|
| 19:04:41 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command |
| 19:04:42 | 0   | 180 | 1.00 | 21.00   | 0.00   | 2.00  | 22.00 | 0   | io-load |

...

|          |     |     |      |         |        |       |       |     |         |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|---------|
| 19:06:03 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command |
| 19:06:04 | 0   | 180 | 0.00 | 22.00   | 0.00   | 2.00  | 22.00 | 0   | io-load |

  

|          |     |     |          |           |         |
|----------|-----|-----|----------|-----------|---------|
| 19:06:03 | UID | PID | cswch/s  | nvcschw/s | Command |
| 19:06:04 | 0   | 180 | 49698.00 | 0.00      | io-load |

Процесс нагружает ядро примерно на 22%, причем почти все это время уходит на системные вызовы. Очень много добровольных переключений контекста, связанных с ИО. При этом процесс почти не блокируется, системные вызовы короткие.

```
> time -v <loader with args>
```

```
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:25.03
```

Читая около 17 Гб, процесс выполняется полторы минуты. Увеличение размера блока позволяет почти в 16 раз увеличить объём прочитанных данных при сравнительно небольшом росте времени выполнения.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

|          |     |      |       |       |         |      |       |        |        |        |        |
|----------|-----|------|-------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 19:04:40 | CPU | %usr | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
| 19:04:41 | all | 0.26 | 0.00  | 3.50  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 96.24  |
| 19:04:41 | 0   | 2.82 | 0.00  | 38.03 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 59.15  |
| 19:04:41 | 1   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:04:41 | 2   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:04:41 | 3   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:04:41 | 4   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:04:41 | 5   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:04:41 | 6   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:04:41 | 7   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |

...



|          |     |      |       |       |         |      |       |        |        |        |        |
|----------|-----|------|-------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 19:06:03 | CPU | %usr | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
| 19:06:04 | all | 0.13 | 0.00  | 3.12  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 96.75  |
| 19:06:04 | 0   | 1.49 | 0.00  | 35.82 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 62.69  |
| 19:06:04 | 1   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:06:04 | 2   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:06:04 | 3   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:06:04 | 4   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:06:04 | 5   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:06:04 | 6   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:06:04 | 7   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |

Большую часть времени процессоры простаивают, а оставшееся время занято в основном системными операциями. Их доля по сравнению с предыдущим запуском с большим размером блока заметно выросла.

3. *block\_size = 16777216, block\_count = 16384, type: random, direct: on*

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

|          |     |     |      |         |        |       |       |     |         |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|---------|
| 19:06:05 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command |
| 19:06:06 | 0   | 189 | 0.00 | 17.00   | 0.00   | 0.00  | 17.00 | 6   | io-load |

|          |     |     |          |           |         |
|----------|-----|-----|----------|-----------|---------|
| 19:06:05 | UID | PID | cswch/s  | nvcschw/s | Command |
| 19:06:06 | 0   | 189 | 18727.00 | 0.00      | io-load |

|          |     |     |      |         |        |       |       |     |         |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|---------|
| 19:06:06 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command |
| 19:06:07 | 0   | 189 | 0.00 | 15.84   | 0.00   | 0.00  | 15.84 | 6   | io-load |

|          |     |     |          |           |         |
|----------|-----|-----|----------|-----------|---------|
| 19:06:06 | UID | PID | cswch/s  | nvcschw/s | Command |
| 19:06:07 | 0   | 189 | 18697.03 | 0.00      | io-load |

...

|          |     |     |      |         |        |       |       |     |         |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|---------|
| 19:08:46 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command |
| 19:08:47 | 0   | 189 | 0.00 | 17.00   | 0.00   | 0.00  | 17.00 | 3   | io-load |

|          |     |     |          |           |         |
|----------|-----|-----|----------|-----------|---------|
| 19:08:46 | UID | PID | cswch/s  | nvcschw/s | Command |
| 19:08:47 | 0   | 189 | 19058.00 | 0.00      | io-load |

Процесс нагружает ядро примерно на 17%, причем все это время уходит на системные вызовы. Очень много добровольных переключений контекста, связанных с ИО. При этом процесс почти не блокируется, системные вызовы короткие.

```
> time -v <loader with args>
```

```
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 2:42.81
```



При непоследовательном чтении около 275 ГБ процесс завершается чуть меньше чем за 3 минуты, что примерно на треть дольше по сравнению с последовательным доступом.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 19:06:05 | CPU | %usr | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
|----------|-----|------|-------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 19:06:06 | all | 0.64 | 0.00  | 2.44  | 0.00    | 0.00 | 0.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 96.79  |
| 19:06:06 | 0   | 0.00 | 0.00  | 9.09  | 0.00    | 0.00 | 1.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 89.77  |
| 19:06:06 | 1   | 0.99 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.01  |
| 19:06:06 | 2   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:06:06 | 3   | 1.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.00  |
| 19:06:06 | 4   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:06:06 | 5   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:06:06 | 6   | 0.00 | 0.00  | 12.36 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 87.64  |
| 19:06:06 | 7   | 3.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 97.00  |
| ...      |     |      |       |       |         |      |       |        |        |        |        |
| 19:08:47 | CPU | %usr | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
| 19:08:48 | all | 0.00 | 0.00  | 2.32  | 0.00    | 0.00 | 0.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 97.55  |
| 19:08:48 | 0   | 0.00 | 0.00  | 10.34 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 89.66  |
| 19:08:48 | 1   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.01  |
| 19:08:48 | 2   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:08:48 | 3   | 0.00 | 0.00  | 10.23 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 89.77  |
| 19:08:48 | 4   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:08:48 | 5   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:08:48 | 6   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:08:48 | 7   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |

Большую часть времени процессоры простаивают, а оставшееся время занято в основном системными операциями. Их доля по сравнению с запуском с последовательным доступом не изменилась. Иногда ОС мигрирует или делит процесс между ядрами.

4. *block\_size* = 16777216, *block\_count* = 16384

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 19:08:48 | UID | PID | %usr    | %system   | %guest  | %wait | %CPU   | CPU | Command |
|----------|-----|-----|---------|-----------|---------|-------|--------|-----|---------|
| 19:08:49 | 0   | 198 | 0.00    | 100.00    | 0.00    | 0.00  | 100.00 | 0   | io-load |
| 19:08:48 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command |       |        |     |         |
| 19:08:49 | 0   | 198 | 0.00    | 20.00     | io-load |       |        |     |         |
| ...      |     |     |         |           |         |       |        |     |         |
| 19:10:02 | UID | PID | %usr    | %system   | %guest  | %wait | %CPU   | CPU | Command |
| 19:10:03 | 0   | 198 | 0.00    | 99.00     | 0.00    | 0.00  | 99.00  | 0   | io-load |
| 19:10:02 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command |       |        |     |         |
| 19:10:03 | 0   | 198 | 0.00    | 148.00    | io-load |       |        |     |         |

Процесс полностью нагружает одно ядро (100% CPU), при этом почти всё время тратится на выполнение системных вызовов. Добровольных переключений контекста нет, что говорит о том, что процесс не ожидает ввода-вывода и не уступает управление. Процессор всё время занят обработкой данных, находящихся в кэше, а обращения к диску либо отсутствуют, либо минимальны.

```
> time -v <loader with args>
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:16.06
```

При чтении 275Гб программа без O\_DIRECT выполняется быстрее.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

|          | CPU | %usr | %nice | %sys   | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
|----------|-----|------|-------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 19:08:48 | all | 0.00 | 0.00  | 12.70  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 87.30  |
| 19:08:49 | 0   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 19:08:49 | 1   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:08:49 | 2   | 0.00 | 0.00  | 0.99   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 99.01  |
| 19:08:49 | 3   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:08:49 | 4   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:08:49 | 5   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:08:49 | 6   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:08:49 | 7   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| ...      |     |      |       |        |         |      |       |        |        |        |        |
| 19:10:02 | CPU | %usr | %nice | %sys   | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
| 19:10:03 | all | 0.00 | 0.00  | 12.53  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 87.47  |
| 19:10:03 | 0   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 19:10:03 | 1   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:10:03 | 2   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:10:03 | 3   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:10:03 | 4   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:10:03 | 5   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:10:03 | 6   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:10:03 | 7   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |

Одно ядро всё время загружено на 100%, основная часть нагрузки приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска.

5. *rw:write,block\_size = 16777216, block\_count = 16384, direct: on*

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 \_aarch64\_ (8 CPU)

| 19:10:04 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|---------|
| 19:10:05 | 0   | 207 | 0.00 | 18.00   | 0.00   | 0.00  | 18.00 | 4   | io-load |

| 19:10:04 | UID | PID | cswch/s  | nvcschw/s | Command |
|----------|-----|-----|----------|-----------|---------|
| 19:10:05 | 0   | 207 | 20329.00 | 0.00      | io-load |

...

| 19:12:06 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|---------|
| 19:12:07 | 0   | 207 | 0.00 | 17.00   | 0.00   | 0.00  | 17.00 | 6   | io-load |

| 19:12:06 | UID | PID | cswch/s  | nvcschw/s | Command |
|----------|-----|-----|----------|-----------|---------|
| 19:12:07 | 0   | 207 | 20409.00 | 0.00      | io-load |

Процесс нагружает ядро примерно на 17%, причем все это время уходит на системные вызовы. Очень много добровольных переключений контекста, связанных с ИО. При этом процесс почти не блокируется, системные вызовы короткие.

```
> time -v <loader with args>
```

Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 2:02.94

Запись 275Гб выполняется немного дольше чтения.

```
> mpstat -P ALL 1
```

Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 \_aarch64\_ (8 CPU)

| 19:10:04 | CPU | %usr | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
|----------|-----|------|-------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 19:10:05 | all | 0.00 | 0.00  | 2.58  | 0.00    | 0.00 | 0.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 97.29  |
| 19:10:05 | 0   | 0.00 | 0.00  | 8.24  | 0.00    | 0.00 | 1.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 90.59  |
| 19:10:05 | 1   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:10:05 | 2   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:10:05 | 3   | 0.00 | 0.00  | 10.87 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 89.13  |
| 19:10:05 | 4   | 0.00 | 0.00  | 3.06  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 96.94  |
| 19:10:05 | 5   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:10:05 | 6   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:10:05 | 7   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |

...

|          |     |      |       |       |         |      |       |        |        |        |        |
|----------|-----|------|-------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 19:12:06 | CPU | %usr | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
| 19:12:07 | all | 0.00 | 0.00  | 2.45  | 0.00    | 0.00 | 0.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 97.42  |
| 19:12:07 | 0   | 0.00 | 0.00  | 7.14  | 0.00    | 0.00 | 1.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 91.67  |
| 19:12:07 | 1   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:12:07 | 2   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:12:07 | 3   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:12:07 | 4   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:12:07 | 5   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 19:12:07 | 6   | 0.00 | 0.00  | 14.44 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 85.56  |
| 19:12:07 | 7   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |

Большую часть времени процессоры простаивают, а оставшееся время занято в основном системными операциями. Их доля по сравнению с чтением не изменилась. Иногда ОС мигрирует или делит процесс между ядрами.

### Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью процессов

Запуская параллельно k программ-нагрузчиков, зафиксируем их метрики работы с помощью команд мониторинга:

1. k = 8

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 11:52:04 up 1:19, 0 users, load average: 0.27, 9.66, 16.44
Tasks: 8 total, 8 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us,100.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3043.4 free, 640.1 used, 374.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3279.3 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT  | RES   | SHR | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND |
|-----|------|----|----|-------|-------|-----|---|-------|------|---------|---------|
| 574 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 100.0 | 0.4  | 0:00.50 | io-load |
| 575 | root | 20 | 0  | 18652 | 17252 | 864 | R | 100.0 | 0.4  | 0:00.50 | io-load |
| 576 | root | 20 | 0  | 18652 | 17180 | 792 | R | 100.0 | 0.4  | 0:00.50 | io-load |
| 579 | root | 20 | 0  | 18652 | 17196 | 808 | R | 100.0 | 0.4  | 0:00.50 | io-load |
| 573 | root | 20 | 0  | 18652 | 17320 | 864 | R | 90.9  | 0.4  | 0:00.49 | io-load |
| 577 | root | 20 | 0  | 18652 | 17324 | 856 | R | 90.9  | 0.4  | 0:00.49 | io-load |
| 578 | root | 20 | 0  | 18652 | 17240 | 852 | R | 90.9  | 0.4  | 0:00.49 | io-load |
| 580 | root | 20 | 0  | 18652 | 17332 | 872 | R | 90.9  | 0.4  | 0:00.49 | io-load |

...

```
top - 11:54:04 up 1:21, 0 users, load average: 7.02, 9.15, 15.43
Tasks: 8 total, 8 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.1 us, 99.9 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3035.8 free, 647.2 used, 374.8 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3272.2 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT  | RES   | SHR | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND |
|-----|------|----|----|-------|-------|-----|---|-------|------|---------|---------|
| 580 | root | 20 | 0  | 18652 | 17332 | 872 | R | 100.0 | 0.4  | 2:00.71 | io-load |
| 573 | root | 20 | 0  | 18652 | 17320 | 864 | R | 100.0 | 0.4  | 2:00.56 | io-load |
| 574 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 100.0 | 0.4  | 2:00.69 | io-load |
| 575 | root | 20 | 0  | 18652 | 17252 | 864 | R | 100.0 | 0.4  | 2:00.75 | io-load |
| 576 | root | 20 | 0  | 18652 | 17180 | 792 | R | 100.0 | 0.4  | 2:00.42 | io-load |
| 577 | root | 20 | 0  | 18652 | 17324 | 856 | R | 100.0 | 0.4  | 2:00.61 | io-load |
| 578 | root | 20 | 0  | 18652 | 17240 | 852 | R | 99.0  | 0.4  | 1:59.21 | io-load |
| 579 | root | 20 | 0  | 18652 | 17196 | 808 | R | 99.0  | 0.4  | 2:00.27 | io-load |

Все программы максимально загружают ядра процессора. Время выполнения нагрузчиков немного увеличилось. Среднее количество процессов близко к 8.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (c55dff173d23) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| Time     | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|--------|-----|---------|
| 11:52:04 | 0   | 573 | 0.00 | 101.00  | 0.00   | 0.00  | 101.00 | 5   | io-load |
| 11:52:05 | 0   | 574 | 0.00 | 100.00  | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 1   | io-load |
| 11:52:05 | 0   | 575 | 0.00 | 99.00   | 0.00   | 0.00  | 99.00  | 2   | io-load |
| 11:52:05 | 0   | 576 | 0.00 | 100.00  | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 3   | io-load |
| 11:52:05 | 0   | 577 | 0.00 | 101.00  | 0.00   | 0.00  | 101.00 | 7   | io-load |
| 11:52:05 | 0   | 578 | 0.00 | 101.00  | 0.00   | 0.00  | 101.00 | 0   | io-load |
| 11:52:05 | 0   | 579 | 0.00 | 100.00  | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 4   | io-load |
| 11:52:05 | 0   | 580 | 0.00 | 100.00  | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 6   | io-load |

| Time     | UID | PID | cswch/s | nvcswch/s | Command |
|----------|-----|-----|---------|-----------|---------|
| 11:52:04 | 0   | 573 | 0.00    | 17.00     | io-load |
| 11:52:05 | 0   | 574 | 0.00    | 11.00     | io-load |
| 11:52:05 | 0   | 575 | 0.00    | 39.00     | io-load |
| 11:52:05 | 0   | 576 | 0.00    | 2.00      | io-load |
| 11:52:05 | 0   | 577 | 0.00    | 20.00     | io-load |
| 11:52:05 | 0   | 578 | 0.00    | 65.00     | io-load |
| 11:52:05 | 0   | 579 | 0.00    | 6.00      | io-load |
| 11:52:05 | 0   | 580 | 0.00    | 53.00     | io-load |

...

|          |     |     |      |         |        |       |        |     |         |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|--------|-----|---------|
| 11:54:13 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command |
| 11:54:14 | 0   | 574 | 0.00 | 100.00  | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 1   | io-load |
| 11:54:14 | 0   | 577 | 0.00 | 100.00  | 0.00   | 0.00  | 100.00 | 3   | io-load |
| 11:54:14 | 0   | 578 | 0.00 | 97.03   | 0.00   | 1.98  | 97.03  | 5   | io-load |
| 11:54:14 | 0   | 579 | 0.00 | 99.01   | 0.00   | 0.99  | 99.01  | 4   | io-load |

|          |     |     |         |          |         |
|----------|-----|-----|---------|----------|---------|
| 11:54:13 | UID | PID | cswch/s | nvcswh/s | Command |
| 11:54:14 | 0   | 574 | 0.00    | 1.98     | io-load |
| 11:54:14 | 0   | 577 | 0.00    | 0.00     | io-load |
| 11:54:14 | 0   | 578 | 0.00    | 116.83   | io-load |
| 11:54:14 | 0   | 579 | 0.00    | 30.69    | io-load |

Каждый процесс максимально нагружает одно ядро, при этом почти всё время тратится на выполнение системных вызовов. Добровольных переключений контекста нет, что говорит о том, что процесс не ожидает ввода-вывода и не уступает управление. Процессор всё время занят обработкой данных, находящихся в кэше, а обращения к диску либо отсутствуют, либо минимальны.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (c55dff173d23) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

|          |     |      |       |        |         |      |       |        |        |        |        |
|----------|-----|------|-------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 11:52:04 | CPU | %usr | %nice | %sys   | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
| 11:52:05 | all | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 11:52:05 | 0   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 11:52:05 | 1   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 11:52:05 | 2   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 11:52:05 | 3   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 11:52:05 | 4   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 11:52:05 | 5   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 11:52:05 | 6   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 11:52:05 | 7   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| ...      |     |      |       |        |         |      |       |        |        |        |        |
| 11:54:14 | CPU | %usr | %nice | %sys   | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
| 11:54:15 | all | 0.00 | 0.00  | 18.28  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 81.72  |
| 11:54:15 | 0   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 11:54:15 | 1   | 0.00 | 0.00  | 10.89  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 89.11  |
| 11:54:15 | 2   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 11:54:15 | 3   | 0.00 | 0.00  | 18.81  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 81.19  |
| 11:54:15 | 4   | 0.00 | 0.00  | 16.83  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 83.17  |
| 11:54:15 | 5   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 11:54:15 | 6   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 11:54:15 | 7   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Нагрузка приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска. Последние работающие процессы делают нагрузку между ядрами нестабильной, завершая свое выполнение.



2. k=16

> top -d 1 -p <pids>

```
top - 11:54:16 up 1:21, 0 users, load average: 7.17, 9.11, 15.35
Tasks: 16 total, 16 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1.2 us, 98.8 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2916.7 free, 767.3 used, 373.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3152.1 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT  | RES   | SHR | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND |
|-----|------|----|----|-------|-------|-----|---|------|------|---------|---------|
| 593 | root | 20 | 0  | 18652 | 17356 | 892 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 594 | root | 20 | 0  | 18652 | 17336 | 872 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 595 | root | 20 | 0  | 18652 | 17320 | 856 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 596 | root | 20 | 0  | 18652 | 17404 | 940 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 597 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 598 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 599 | root | 20 | 0  | 18652 | 17340 | 872 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 600 | root | 20 | 0  | 18652 | 17408 | 944 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 601 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 602 | root | 20 | 0  | 18652 | 17340 | 872 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 603 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 604 | root | 20 | 0  | 18652 | 17324 | 856 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 605 | root | 20 | 0  | 18652 | 17324 | 864 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 606 | root | 20 | 0  | 18652 | 17328 | 864 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 607 | root | 20 | 0  | 18652 | 17332 | 872 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |
| 608 | root | 20 | 0  | 18652 | 17404 | 936 | R | 50.0 | 0.4  | 0:00.26 | io-load |

```
. . .
top - 11:58:39 up 1:26, 0 users, load average: 15.98, 13.28, 15.57
Tasks: 16 total, 16 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us,100.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2901.8 free, 780.4 used, 375.7 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3139.1 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT  | RES   | SHR | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND |
|-----|------|----|----|-------|-------|-----|---|------|------|---------|---------|
| 600 | root | 20 | 0  | 18652 | 17408 | 944 | R | 51.0 | 0.4  | 2:11.64 | io-load |
| 603 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 51.0 | 0.4  | 2:10.93 | io-load |
| 608 | root | 20 | 0  | 18652 | 17404 | 936 | R | 51.0 | 0.4  | 2:10.99 | io-load |
| 593 | root | 20 | 0  | 18652 | 17356 | 892 | R | 50.0 | 0.4  | 2:10.99 | io-load |
| 594 | root | 20 | 0  | 18652 | 17336 | 872 | R | 50.0 | 0.4  | 2:11.16 | io-load |
| 595 | root | 20 | 0  | 18652 | 17320 | 856 | R | 50.0 | 0.4  | 2:11.04 | io-load |
| 596 | root | 20 | 0  | 18652 | 17404 | 940 | R | 50.0 | 0.4  | 2:11.17 | io-load |
| 597 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 50.0 | 0.4  | 2:10.91 | io-load |
| 599 | root | 20 | 0  | 18652 | 17340 | 872 | R | 50.0 | 0.4  | 2:10.88 | io-load |
| 602 | root | 20 | 0  | 18652 | 17340 | 872 | R | 50.0 | 0.4  | 2:11.12 | io-load |
| 604 | root | 20 | 0  | 18652 | 17324 | 856 | R | 50.0 | 0.4  | 2:10.30 | io-load |
| 605 | root | 20 | 0  | 18652 | 17324 | 864 | R | 50.0 | 0.4  | 2:11.05 | io-load |
| 606 | root | 20 | 0  | 18652 | 17328 | 864 | R | 50.0 | 0.4  | 2:11.25 | io-load |
| 601 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 49.0 | 0.4  | 2:11.40 | io-load |
| 598 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 48.0 | 0.4  | 2:11.03 | io-load |
| 607 | root | 20 | 0  | 18652 | 17332 | 872 | R | 48.0 | 0.4  | 2:10.97 | io-load |

Все программы загружают ядра процессора. Среднее количество процессов близко к 16, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения увеличивается.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

Linux 6.10.14-linuxkit (c55dff173d23) 11/04/25 \_aarch64\_ (8 CPU)

| 11:54:16 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|
| Command  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 593 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 0   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 594 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 6   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 595 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 3   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 596 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 3   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 597 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 1   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 598 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 2   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 599 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 5   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 600 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 51.00 | 50.00 | 5   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 601 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 51.00 | 50.00 | 6   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 602 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 2   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 603 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 4   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 604 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 1   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 605 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 7   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 606 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 49.00 | 50.00 | 4   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 607 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 7   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:54:17 | 0   | 608 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 0   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |

| 11:54:16 | UID | PID | cswch/s | nvcswh/s | Command |
|----------|-----|-----|---------|----------|---------|
| 11:54:17 | 0   | 593 | 0.00    | 129.00   | io-load |
| 11:54:17 | 0   | 594 | 0.00    | 133.00   | io-load |
| 11:54:17 | 0   | 595 | 0.00    | 128.00   | io-load |
| 11:54:17 | 0   | 596 | 0.00    | 133.00   | io-load |
| 11:54:17 | 0   | 597 | 0.00    | 124.00   | io-load |
| 11:54:17 | 0   | 598 | 0.00    | 120.00   | io-load |
| 11:54:17 | 0   | 599 | 0.00    | 127.00   | io-load |
| 11:54:17 | 0   | 600 | 0.00    | 124.00   | io-load |



|          |   |     |      |        |         |
|----------|---|-----|------|--------|---------|
| 11:54:17 | 0 | 601 | 0.00 | 133.00 | io-load |
| 11:54:17 | 0 | 602 | 0.00 | 121.00 | io-load |
| 11:54:17 | 0 | 603 | 0.00 | 126.00 | io-load |
| 11:54:17 | 0 | 604 | 0.00 | 123.00 | io-load |
| 11:54:17 | 0 | 605 | 0.00 | 127.00 | io-load |
| 11:54:17 | 0 | 606 | 0.00 | 121.00 | io-load |
| 11:54:17 | 0 | 607 | 0.00 | 129.00 | io-load |
| 11:54:17 | 0 | 608 | 0.00 | 126.00 | io-load |

. . .

| 11:58:38 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|
| Command  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:58:39 | 0   | 593 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 5   |
| 11:58:39 | 0   | 594 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 3   |
| 11:58:39 | 0   | 595 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 2   |
| 11:58:39 | 0   | 596 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 5   |
| 11:58:39 | 0   | 597 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 7   |
| 11:58:39 | 0   | 598 | 0.00 | 49.00   | 0.00   | 51.00 | 49.00 | 0   |
| 11:58:39 | 0   | 599 | 0.00 | 55.00   | 0.00   | 45.00 | 55.00 | 6   |
| 11:58:39 | 0   | 600 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 2   |
| 11:58:39 | 0   | 602 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 1   |
| 11:58:39 | 0   | 603 | 1.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 51.00 | 7   |
| 11:58:39 | 0   | 604 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 4   |
| 11:58:39 | 0   | 605 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 1   |
| 11:58:39 | 0   | 606 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 49.00 | 50.00 | 3   |
| 11:58:39 | 0   | 607 | 0.00 | 49.00   | 0.00   | 52.00 | 49.00 | 0   |
| 11:58:39 | 0   | 608 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 50.00 | 50.00 | 4   |

| 11:58:38 | UID | PID | cswch/s | nvcswch/s | Command |
|----------|-----|-----|---------|-----------|---------|
| 11:58:39 | 0   | 593 | 0.00    | 129.00    | io-load |
| 11:58:39 | 0   | 594 | 0.00    | 130.00    | io-load |
| 11:58:39 | 0   | 595 | 0.00    | 134.00    | io-load |
| 11:58:39 | 0   | 596 | 0.00    | 130.00    | io-load |
| 11:58:39 | 0   | 597 | 0.00    | 120.00    | io-load |
| 11:58:39 | 0   | 598 | 0.00    | 269.00    | io-load |
| 11:58:39 | 0   | 599 | 0.00    | 173.00    | io-load |
| 11:58:39 | 0   | 600 | 0.00    | 134.00    | io-load |
| 11:58:39 | 0   | 602 | 0.00    | 123.00    | io-load |
| 11:58:39 | 0   | 603 | 0.00    | 120.00    | io-load |

|          |   |     |      |        |         |
|----------|---|-----|------|--------|---------|
| 11:58:39 | 0 | 604 | 0.00 | 124.00 | io-load |
| 11:58:39 | 0 | 605 | 0.00 | 124.00 | io-load |
| 11:58:39 | 0 | 606 | 0.00 | 132.00 | io-load |
| 11:58:39 | 0 | 607 | 0.00 | 244.00 | io-load |
| 11:58:39 | 0 | 608 | 0.00 | 123.00 | io-load |

Видим, что каждая программа использует около 50% CPU, при этом оставшиеся 50% времени процесс ожидает. Количество процессов превышает количество ядер в 2 раза, поэтому вычислительные ресурсы делятся между ними.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (c55dff173d23) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

|          | CPU | %usr | %nice | %sys   | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
|----------|-----|------|-------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 11:54:16 | all | 0.13 | 0.00  | 99.87  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:54:17 | 0   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:54:17 | 1   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:54:17 | 2   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:54:17 | 3   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:54:17 | 4   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:54:17 | 5   | 1.02 | 0.00  | 98.98  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:54:17 | 6   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:54:17 | 7   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| ...      |     |      |       |        |         |      |       |        |        |        |       |
| 11:58:39 | CPU | %usr | %nice | %sys   | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 11:58:40 | all | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:40 | 0   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:40 | 1   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:40 | 2   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:40 | 3   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:40 | 4   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:40 | 5   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:40 | 6   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:40 | 7   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Нагрузка приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска.

3.  $k = 24$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 12:04:58 up 1:32, 0 users, load average: 24.62, 21.19, 18.49
Tasks: 20 total, 20 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us,100.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2772.5 free, 908.5 used, 376.9 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3010.9 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT  | RES   | SHR | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND |
|-----|------|----|----|-------|-------|-----|---|------|------|---------|---------|
| 630 | root | 20 | 0  | 18652 | 17384 | 916 | R | 39.0 | 0.4  | 2:05.20 | io-load |
| 640 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 38.0 | 0.4  | 2:04.74 | io-load |
| 621 | root | 20 | 0  | 18652 | 17344 | 884 | R | 34.0 | 0.4  | 2:04.96 | io-load |
| 623 | root | 20 | 0  | 18652 | 17308 | 844 | R | 34.0 | 0.4  | 2:04.97 | io-load |
| 627 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 34.0 | 0.4  | 2:04.41 | io-load |
| 629 | root | 20 | 0  | 18652 | 17340 | 872 | R | 34.0 | 0.4  | 2:06.16 | io-load |
| 638 | root | 20 | 0  | 18652 | 17396 | 936 | R | 34.0 | 0.4  | 2:05.69 | io-load |
| 639 | root | 20 | 0  | 18652 | 17248 | 860 | R | 34.0 | 0.4  | 2:05.20 | io-load |
| 624 | root | 20 | 0  | 18652 | 17200 | 812 | R | 33.0 | 0.4  | 2:04.94 | io-load |
| 625 | root | 20 | 0  | 18652 | 17192 | 804 | R | 33.0 | 0.4  | 2:03.90 | io-load |
| 626 | root | 20 | 0  | 18652 | 17200 | 808 | R | 33.0 | 0.4  | 2:03.99 | io-load |
| 628 | root | 20 | 0  | 18652 | 17196 | 808 | R | 33.0 | 0.4  | 2:05.23 | io-load |
| 631 | root | 20 | 0  | 18652 | 17248 | 860 | R | 33.0 | 0.4  | 2:05.50 | io-load |
| 632 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 33.0 | 0.4  | 2:05.08 | io-load |
| 633 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 33.0 | 0.4  | 2:04.95 | io-load |
| 634 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 33.0 | 0.4  | 2:04.72 | io-load |
| 636 | root | 20 | 0  | 18652 | 17256 | 864 | R | 33.0 | 0.4  | 2:05.39 | io-load |
| 635 | root | 20 | 0  | 18652 | 17196 | 808 | R | 32.0 | 0.4  | 2:04.39 | io-load |
| 622 | root | 20 | 0  | 18652 | 17344 | 876 | R | 30.0 | 0.4  | 2:04.94 | io-load |
| 637 | root | 20 | 0  | 18652 | 17128 | 736 | R | 30.0 | 0.4  | 2:05.34 | io-load |

. . .

```

top - 12:05:20 up 1:32, 0 users, load average: 24.43, 21.38, 18.60
Tasks: 5 total, 5 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 99.2 sy, 0.0 ni, 0.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2878.4 free, 802.6 used, 376.9 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3116.9 avail Mem

```

| PID | USER | PR | NI | VIRT  | RES   | SHR | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND |
|-----|------|----|----|-------|-------|-----|---|------|------|---------|---------|
| 627 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 92.0 | 0.4  | 2:11.97 | io-load |
| 633 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 64.0 | 0.4  | 2:12.13 | io-load |
| 640 | root | 20 | 0  | 18652 | 17260 | 872 | R | 63.0 | 0.4  | 2:12.04 | io-load |
| 621 | root | 20 | 0  | 18652 | 17344 | 884 | R | 52.0 | 0.4  | 2:12.11 | io-load |
| 622 | root | 20 | 0  | 18652 | 17344 | 876 | R | 52.0 | 0.4  | 2:12.10 | io-load |

Все программы загружают ядра процессора. Среднее количество процессов близко к 24, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения увеличивается.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

| 11:58:50 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|
| Command  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:58:51 | 0   | 621 | 0.00 | 32.00   | 0.00   | 70.00 | 32.00 | 0   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:58:51 | 0   | 622 | 0.00 | 37.00   | 0.00   | 63.00 | 37.00 | 0   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:58:51 | 0   | 623 | 0.00 | 33.00   | 0.00   | 68.00 | 33.00 | 1   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 11:58:51 | 0   | 624 | 0.00 | 33.00   | 0.00   | 67.00 | 33.00 | 4   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |

|          |   |     |      |       |      |       |       |   |
|----------|---|-----|------|-------|------|-------|-------|---|
| 11:58:51 | 0 | 625 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 69.00 | 32.00 | 5 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 626 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 69.00 | 31.00 | 5 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 627 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 67.00 | 33.00 | 7 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 628 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 64.00 | 37.00 | 0 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 629 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 68.00 | 33.00 | 1 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 630 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 67.00 | 33.00 | 2 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 631 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 67.00 | 32.00 | 1 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 632 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 67.00 | 33.00 | 3 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 633 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 67.00 | 34.00 | 2 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 634 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 67.00 | 33.00 | 4 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 635 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 67.00 | 33.00 | 7 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 636 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 67.00 | 33.00 | 6 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 637 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 66.00 | 34.00 | 4 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 638 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 67.00 | 33.00 | 6 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 639 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 67.00 | 32.00 | 7 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 640 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 67.00 | 33.00 | 3 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 641 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 66.00 | 33.00 | 2 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 642 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 69.00 | 31.00 | 5 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 643 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 67.00 | 33.00 | 6 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 11:58:51 | 0 | 644 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 67.00 | 34.00 | 3 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |

| 11:58:50 | UID | PID | cswch/s | nvcswh/s | Command |
|----------|-----|-----|---------|----------|---------|
| 11:58:51 | 0   | 621 | 0.00    | 97.00    | io-load |
| 11:58:51 | 0   | 622 | 0.00    | 222.00   | io-load |
| 11:58:51 | 0   | 623 | 0.00    | 191.00   | io-load |
| 11:58:51 | 0   | 624 | 0.00    | 94.00    | io-load |
| 11:58:51 | 0   | 625 | 0.00    | 89.00    | io-load |
| 11:58:51 | 0   | 626 | 0.00    | 89.00    | io-load |
| 11:58:51 | 0   | 627 | 0.00    | 98.00    | io-load |
| 11:58:51 | 0   | 628 | 0.00    | 276.00   | io-load |
| 11:58:51 | 0   | 629 | 0.00    | 245.00   | io-load |
| 11:58:51 | 0   | 630 | 0.00    | 97.00    | io-load |
| 11:58:51 | 0   | 631 | 0.00    | 204.00   | io-load |

|          |   |     |      |        |         |
|----------|---|-----|------|--------|---------|
| 11:58:51 | 0 | 632 | 0.00 | 120.00 | io-load |
| 11:58:51 | 0 | 633 | 0.00 | 95.00  | io-load |
| 11:58:51 | 0 | 634 | 0.00 | 90.00  | io-load |
| 11:58:51 | 0 | 635 | 0.00 | 93.00  | io-load |
| 11:58:51 | 0 | 636 | 0.00 | 99.00  | io-load |
| 11:58:51 | 0 | 637 | 0.00 | 97.00  | io-load |
| 11:58:51 | 0 | 638 | 0.00 | 95.00  | io-load |
| 11:58:51 | 0 | 639 | 0.00 | 211.00 | io-load |
| 11:58:51 | 0 | 640 | 0.00 | 108.00 | io-load |
| 11:58:51 | 0 | 641 | 0.00 | 92.00  | io-load |
| 11:58:51 | 0 | 642 | 0.00 | 85.00  | io-load |
| 11:58:51 | 0 | 643 | 0.00 | 92.00  | io-load |
| 11:58:51 | 0 | 644 | 0.00 | 121.00 | io-load |

. . .

|          | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|
| 12:05:18 |     |     |      |         |        |       |       |     |
| Command  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:05:19 | 0   | 621 | 0.00 | 36.00   | 0.00   | 64.00 | 36.00 | 5   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:05:19 | 0   | 622 | 0.00 | 35.00   | 0.00   | 66.00 | 35.00 | 5   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:05:19 | 0   | 623 | 0.00 | 42.00   | 0.00   | 58.00 | 42.00 | 7   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:05:19 | 0   | 625 | 0.00 | 66.00   | 0.00   | 34.00 | 66.00 | 6   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:05:19 | 0   | 626 | 0.00 | 42.00   | 0.00   | 58.00 | 42.00 | 3   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:05:19 | 0   | 627 | 0.00 | 59.00   | 0.00   | 40.00 | 59.00 | 4   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:05:19 | 0   | 628 | 0.00 | 42.00   | 0.00   | 57.00 | 42.00 | 7   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:05:19 | 0   | 633 | 0.00 | 36.00   | 0.00   | 65.00 | 36.00 | 3   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:05:19 | 0   | 634 | 0.00 | 50.00   | 0.00   | 51.00 | 50.00 | 2   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:05:19 | 0   | 637 | 0.00 | 63.00   | 0.00   | 37.00 | 63.00 | 1   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:05:19 | 0   | 640 | 0.00 | 45.00   | 0.00   | 54.00 | 45.00 | 2   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:05:19 | 0   | 642 | 0.00 | 59.00   | 0.00   | 41.00 | 59.00 | 0   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:05:19 | 0   | 644 | 0.00 | 42.00   | 0.00   | 58.00 | 42.00 | 3   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |

|          | UID | PID | cswch/s | nvcswch/s | Command |
|----------|-----|-----|---------|-----------|---------|
| 12:05:18 |     |     |         |           |         |
| 12:05:19 | 0   | 621 | 0.00    | 97.00     | io-load |
| 12:05:19 | 0   | 622 | 0.00    | 96.00     | io-load |
| 12:05:19 | 0   | 623 | 0.00    | 117.00    | io-load |
| 12:05:19 | 0   | 625 | 0.00    | 107.00    | io-load |
| 12:05:19 | 0   | 626 | 0.00    | 253.00    | io-load |
| 12:05:19 | 0   | 627 | 0.00    | 158.00    | io-load |
| 12:05:19 | 0   | 628 | 0.00    | 119.00    | io-load |
| 12:05:19 | 0   | 633 | 0.00    | 100.00    | io-load |
| 12:05:19 | 0   | 634 | 0.00    | 134.00    | io-load |

|          |   |     |      |        |         |
|----------|---|-----|------|--------|---------|
| 12:05:19 | 0 | 637 | 0.00 | 67.00  | io-load |
| 12:05:19 | 0 | 640 | 0.00 | 118.00 | io-load |
| 12:05:19 | 0 | 642 | 0.00 | 239.00 | io-load |
| 12:05:19 | 0 | 644 | 0.00 | 280.00 | io-load |

Видим, что каждая программа использует около 33% CPU, при этом оставшееся время процесс ожидает. Количество процессов превышает количество ядер в 3 раза, поэтому вычислительные ресурсы делятся между ними.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (c55dff173d23) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 11:58:41 | CPU | %usr | %nice | %sys   | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
|----------|-----|------|-------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 11:58:42 | all | 0.00 | 0.00  | 99.87  | 0.00    | 0.00 | 0.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:42 | 0   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:42 | 1   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:42 | 2   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:42 | 3   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:42 | 4   | 0.00 | 0.00  | 98.97  | 0.00    | 0.00 | 1.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:42 | 5   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:42 | 6   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:58:42 | 7   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| . . .    |     |      |       |        |         |      |       |        |        |        |       |
| 12:05:19 | CPU | %usr | %nice | %sys   | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 12:05:20 | all | 0.12 | 0.00  | 74.91  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 24.97 |
| 12:05:20 | 0   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 12:05:20 | 1   | 0.00 | 0.00  | 89.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 11.00 |
| 12:05:20 | 2   | 0.00 | 0.00  | 57.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 43.00 |
| 12:05:20 | 3   | 0.00 | 0.00  | 64.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 36.00 |
| 12:05:20 | 4   | 0.00 | 0.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 20.00 |
| 12:05:20 | 5   | 0.00 | 0.00  | 68.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 32.00 |
| 12:05:20 | 6   | 0.99 | 0.00  | 59.41  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 39.60 |
| 12:05:20 | 7   | 0.00 | 0.00  | 82.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 18.00 |

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Нагрузка приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска. Последние работающие процессы делают нагрузку между ядрами нестабильной, завершая свое выполнение.

4.  $k = 32$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 12:05:24 up 1:32, 0 users, load average: 25.03, 21.55, 18.68
Tasks: 20 total, 20 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us,100.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2644.3 free, 1039.7 used, 373.9 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 2879.8 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT  | RES   | SHR | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND |
|-----|------|----|----|-------|-------|-----|---|------|------|---------|---------|
| 661 | root | 20 | 0  | 18652 | 17196 | 808 | R | 34.0 | 0.4  | 0:00.99 | io-load |
| 676 | root | 20 | 0  | 18652 | 17340 | 880 | R | 26.0 | 0.4  | 0:00.88 | io-load |
| 658 | root | 20 | 0  | 18652 | 17332 | 872 | R | 25.0 | 0.4  | 0:00.93 | io-load |
| 659 | root | 20 | 0  | 18652 | 17340 | 872 | R | 25.0 | 0.4  | 0:00.82 | io-load |
| 662 | root | 20 | 0  | 18652 | 17264 | 872 | R | 25.0 | 0.4  | 0:00.87 | io-load |
| 663 | root | 20 | 0  | 18652 | 17264 | 876 | R | 25.0 | 0.4  | 0:00.99 | io-load |
| 664 | root | 20 | 0  | 18652 | 17336 | 872 | R | 25.0 | 0.4  | 0:00.87 | io-load |
| 665 | root | 20 | 0  | 18652 | 17348 | 908 | R | 25.0 | 0.4  | 0:00.84 | io-load |
| 666 | root | 20 | 0  | 18652 | 17276 | 808 | R | 25.0 | 0.4  | 0:00.82 | io-load |
| 668 | root | 20 | 0  | 18652 | 17268 | 808 | R | 25.0 | 0.4  | 0:00.85 | io-load |
| 670 | root | 20 | 0  | 18652 | 17408 | 944 | R | 25.0 | 0.4  | 0:00.84 | io-load |
| 671 | root | 20 | 0  | 18652 | 17168 | 780 | R | 25.0 | 0.4  | 0:00.86 | io-load |
| 673 | root | 20 | 0  | 18652 | 17164 | 776 | R | 25.0 | 0.4  | 0:00.85 | io-load |
| 675 | root | 20 | 0  | 18652 | 17192 | 804 | R | 25.0 | 0.4  | 0:00.90 | io-load |
| 657 | root | 20 | 0  | 18652 | 17336 | 876 | R | 24.0 | 0.4  | 0:00.90 | io-load |
| 660 | root | 20 | 0  | 18652 | 17332 | 868 | R | 24.0 | 0.4  | 0:00.82 | io-load |
| 667 | root | 20 | 0  | 18652 | 17152 | 712 | R | 24.0 | 0.4  | 0:00.82 | io-load |
| 672 | root | 20 | 0  | 18652 | 17252 | 864 | R | 24.0 | 0.4  | 0:00.95 | io-load |
| 669 | root | 20 | 0  | 18652 | 17080 | 692 | R | 23.0 | 0.4  | 0:01.14 | io-load |
| 674 | root | 20 | 0  | 18652 | 17196 | 808 | R | 22.0 | 0.4  | 0:00.83 | io-load |

. . .

```
top - 12:14:10 up 1:41, 0 users, load average: 31.73, 30.35, 24.56
Tasks: 10 total, 10 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us,100.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2740.0 free, 939.4 used, 378.4 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 2980.0 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT  | RES   | SHR | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND |
|-----|------|----|----|-------|-------|-----|---|------|------|---------|---------|
| 675 | root | 20 | 0  | 18652 | 17192 | 804 | R | 55.0 | 0.4  | 2:11.18 | io-load |
| 665 | root | 20 | 0  | 18652 | 17348 | 908 | R | 52.0 | 0.4  | 2:11.32 | io-load |
| 660 | root | 20 | 0  | 18652 | 17332 | 868 | R | 44.0 | 0.4  | 2:10.89 | io-load |
| 661 | root | 20 | 0  | 18652 | 17196 | 808 | R | 42.0 | 0.4  | 2:11.94 | io-load |
| 659 | root | 20 | 0  | 18652 | 17340 | 872 | R | 40.0 | 0.4  | 2:11.45 | io-load |
| 668 | root | 20 | 0  | 18652 | 17268 | 808 | R | 38.0 | 0.4  | 2:11.23 | io-load |
| 669 | root | 20 | 0  | 18652 | 17080 | 692 | R | 36.0 | 0.4  | 2:11.58 | io-load |
| 664 | root | 20 | 0  | 18652 | 17336 | 872 | R | 34.0 | 0.4  | 2:11.93 | io-load |
| 673 | root | 20 | 0  | 18652 | 17164 | 776 | R | 34.0 | 0.4  | 2:11.38 | io-load |
| 676 | root | 20 | 0  | 18652 | 17340 | 880 | R | 33.0 | 0.4  | 2:10.18 | io-load |

Все программы загружают ядра процессора. Среднее количество процессов близко к 32, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения увеличивается.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

| 12:05:23 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|
| Command  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:05:24 | 0   | 657 | 0.00 | 23.00   | 0.00   | 77.00 | 23.00 | 6   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |

|          |   |     |      |       |      |       |       |   |
|----------|---|-----|------|-------|------|-------|-------|---|
| 12:05:24 | 0 | 658 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 4 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 659 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 76.00 | 25.00 | 5 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 660 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 76.00 | 24.00 | 2 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 661 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 68.00 | 34.00 | 0 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 662 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 1 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 663 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 3 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 664 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 77.00 | 25.00 | 1 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 665 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 76.00 | 25.00 | 4 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 666 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 76.00 | 24.00 | 2 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 667 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 78.00 | 24.00 | 2 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 668 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 74.00 | 25.00 | 3 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 669 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 79.00 | 23.00 | 7 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 670 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 0 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 671 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 1 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 672 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 75.00 | 24.00 | 4 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 673 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 74.00 | 25.00 | 1 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 674 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 77.00 | 22.00 | 7 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 675 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 5 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 676 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 76.00 | 25.00 | 5 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 677 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 76.00 | 23.00 | 6 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 678 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 78.00 | 23.00 | 7 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 679 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 75.00 | 24.00 | 2 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 680 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 5 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 681 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 76.00 | 25.00 | 3 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 682 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 4 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 683 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 78.00 | 23.00 | 0 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |



|          |   |     |      |       |      |       |       |   |
|----------|---|-----|------|-------|------|-------|-------|---|
| 12:05:24 | 0 | 684 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 78.00 | 23.00 | 6 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 685 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 77.00 | 23.00 | 6 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 686 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 66.00 | 35.00 | 0 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 687 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 77.00 | 23.00 | 7 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:05:24 | 0 | 688 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 74.00 | 25.00 | 3 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |

|          |     |     |         |           |         |
|----------|-----|-----|---------|-----------|---------|
| 12:05:23 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command |
| 12:05:24 | 0   | 657 | 0.00    | 116.00    | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 658 | 0.00    | 217.00    | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 659 | 0.00    | 71.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 660 | 0.00    | 194.00    | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 661 | 0.00    | 206.00    | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 662 | 0.00    | 72.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 663 | 0.00    | 69.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 664 | 0.00    | 70.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 665 | 0.00    | 72.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 666 | 0.00    | 154.00    | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 667 | 0.00    | 212.00    | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 668 | 0.00    | 75.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 669 | 0.00    | 64.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 670 | 0.00    | 70.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 671 | 0.00    | 71.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 672 | 0.00    | 69.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 673 | 0.00    | 75.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 674 | 0.00    | 66.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 675 | 0.00    | 68.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 676 | 0.00    | 67.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 677 | 0.00    | 69.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 678 | 0.00    | 64.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 679 | 0.00    | 189.00    | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 680 | 0.00    | 70.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 681 | 0.00    | 70.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 682 | 0.00    | 73.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 683 | 0.00    | 101.00    | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 684 | 0.00    | 65.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 685 | 0.00    | 65.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 686 | 0.00    | 308.00    | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 687 | 0.00    | 65.00     | io-load |
| 12:05:24 | 0   | 688 | 0.00    | 73.00     | io-load |

|          |     |     |      |         |        |       |       |     |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|
| . . .    |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:14:10 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU |
| Command  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:14:11 | 0   | 668 | 0.00 | 54.00   | 0.00   | 45.00 | 54.00 | 7   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:14:11 | 0   | 669 | 0.00 | 72.00   | 0.00   | 29.00 | 72.00 | 6   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |
| 12:14:11 | 0   | 676 | 0.00 | 49.00   | 0.00   | 52.00 | 49.00 | 2   |
| io-load  |     |     |      |         |        |       |       |     |

|          |   |     |      |       |      |       |       |   |
|----------|---|-----|------|-------|------|-------|-------|---|
| 12:14:11 | 0 | 681 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 51.00 | 49.00 | 4 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:14:11 | 0 | 685 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 39.00 | 61.00 | 5 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |
| 12:14:11 | 0 | 687 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 3 |
| io-load  |   |     |      |       |      |       |       |   |

|          |     |     |         |          |         |
|----------|-----|-----|---------|----------|---------|
| 12:14:10 | UID | PID | cswch/s | nvcswh/s | Command |
| 12:14:11 | 0   | 668 | 0.00    | 189.00   | io-load |
| 12:14:11 | 0   | 669 | 0.00    | 112.00   | io-load |
| 12:14:11 | 0   | 676 | 0.00    | 95.00    | io-load |
| 12:14:11 | 0   | 681 | 0.00    | 92.00    | io-load |
| 12:14:11 | 0   | 685 | 0.00    | 103.00   | io-load |
| 12:14:11 | 0   | 687 | 0.00    | 100.00   | io-load |

Видим, что каждая программа использует около 25% CPU, при этом оставшееся время процесс ожидает. Количество процессов превышает количество ядер в 4 раза, поэтому вычислительные ресурсы делятся между ними. Последние оставшиеся работающие процессы захватывают большую часть освободившегося CPU.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (c55dff173d23) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

|          |     |      |       |        |         |      |       |        |        |        |       |
|----------|-----|------|-------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 12:05:20 | CPU | %usr | %nice | %sys   | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 12:05:21 | all | 1.66 | 0.00  | 98.21  | 0.00    | 0.00 | 0.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 12:05:21 | 0   | 0.00 | 0.00  | 99.00  | 0.00    | 0.00 | 1.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 12:05:21 | 1   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 12:05:21 | 2   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 12:05:21 | 3   | 4.30 | 0.00  | 95.70  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 12:05:21 | 4   | 2.02 | 0.00  | 97.98  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 12:05:21 | 5   | 3.09 | 0.00  | 96.91  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 12:05:21 | 6   | 2.00 | 0.00  | 98.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 12:05:21 | 7   | 2.04 | 0.00  | 97.96  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| ...      |     |      |       |        |         |      |       |        |        |        |       |
| 12:14:10 | CPU | %usr | %nice | %sys   | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 12:14:11 | all | 0.25 | 0.00  | 97.87  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.88  |
| 12:14:11 | 0   | 1.00 | 0.00  | 96.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00  |
| 12:14:11 | 1   | 0.00 | 0.00  | 89.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 11.00 |
| 12:14:11 | 2   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 12:14:11 | 3   | 0.99 | 0.00  | 99.01  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 12:14:11 | 4   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 12:14:11 | 5   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 12:14:11 | 6   | 0.00 | 0.00  | 99.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00  |
| 12:14:11 | 7   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

Убеждаемся, что нагрузки используют максимально все 8 ядер. Почти вся нагрузка приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска. Последние работающие процессы делают нагрузку между ядрами нестабильной, завершая свое выполнение.

## Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью потоков

Объединив по 8 программ-нагрузчиков в одну при помощи потоков выполнения, запустим параллельно к таким многопоточных программ-нагрузчиков и зафиксируем их метрики работы с помощью команд мониторинга:

1.  $k = 1$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 11:37:48 up 20 min,  0 users,  load average: 3.23, 13.63, 10.20
Tasks:  1 total,  0 running,  1 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  1.2 us, 98.8 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2704.1 free,   680.4 used,   718.8 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free,    0.0 used.  3239.1 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES    | SHR | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|--------|-----|---|-------|------|---------|------------|
| 497 | root | 20 | 0  | 723704 | 132244 | 992 | S | 800.0 | 3.3  | 0:04.12 | io-load-t+ |

```
...
top - 11:40:04 up 22 min,  0 users,  load average: 7.50, 11.58, 9.90
Tasks:  1 total,  0 running,  1 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us, 20.1 sy,  0.0 ni, 79.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2735.5 free,   648.1 used,   719.4 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free,    0.0 used.  3271.3 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES  | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+    | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|------|------|---|-------|------|----------|------------|
| 497 | root | 20 | 0  | 592796 | 1384 | 1172 | S | 161.0 | 0.0  | 17:56.91 | io-load-t+ |

Все программы максимально загружают ядра процессора. Время выполнения нагрузчиков немного увеличилось. Среднее количество процессов близко к 8.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (0bf7d64408c6)  11/05/25  _aarch64_  (8 CPU)
```

| 11:37:48 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|--------|-----|-----------------|
| 11:37:49 | 0   | 497 | 0.00 | 799.00  | 0.00   | 0.00  | 799.00 | 0   | io-load-threade |

| 11:37:48 | UID | PID | cswch/s | nvcswh/s | Command         |
|----------|-----|-----|---------|----------|-----------------|
| 11:37:49 | 0   | 497 | 0.00    | 0.00     | io-load-threade |

```
...
```

|          |     |     |         |           |                 |       |        |     |                 |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-----------------|-------|--------|-----|-----------------|
| 11:40:01 | UID | PID | %usr    | %system   | %guest          | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
| 11:40:02 | 0   | 497 | 0.00    | 799.00    | 0.00            | 0.00  | 799.00 | 0   | io-load-threade |
| 11:40:01 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command         |       |        |     |                 |
| 11:40:02 | 0   | 497 | 0.00    | 0.00      | io-load-threade |       |        |     |                 |
| 11:40:02 | UID | PID | %usr    | %system   | %guest          | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
| 11:40:03 | 0   | 497 | 0.00    | 398.00    | 0.00            | 0.00  | 398.00 | 0   | io-load-threade |
| 11:40:02 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command         |       |        |     |                 |
| 11:40:03 | 0   | 497 | 0.00    | 0.00      | io-load-threade |       |        |     |                 |

Программа почти максимально нагружает все, при этом всё время тратится на выполнение системных вызовов. Добровольных переключений контекста нет, что говорит о том, что процесс не ожидает ввода-вывода и не уступает управление. Процессор всё время занят обработкой данных, находящихся в кэше, а обращения к диску либо отсутствуют, либо минимальны.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (0bf7d64408c6) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

|          |     |      |       |        |         |      |       |        |        |        |       |
|----------|-----|------|-------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 11:37:48 | CPU | %usr | %nice | %sys   | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 11:37:49 | all | 0.26 | 0.00  | 99.74  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:37:49 | 0   | 1.01 | 0.00  | 98.99  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:37:49 | 1   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:37:49 | 2   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:37:49 | 3   | 1.03 | 0.00  | 98.97  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:37:49 | 4   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:37:49 | 5   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:37:49 | 6   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:37:49 | 7   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| ...      |     |      |       |        |         |      |       |        |        |        |       |
| 11:40:02 | CPU | %usr | %nice | %sys   | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 11:40:03 | all | 0.00 | 0.00  | 50.94  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 49.06 |
| 11:40:03 | 0   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:40:03 | 1   | 0.00 | 0.00  | 48.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 52.00 |
| 11:40:03 | 2   | 0.00 | 0.00  | 9.09   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 90.91 |
| 11:40:03 | 3   | 0.00 | 0.00  | 76.77  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 23.23 |
| 11:40:03 | 4   | 0.00 | 0.00  | 40.40  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 59.60 |
| 11:40:03 | 5   | 0.00 | 0.00  | 19.19  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 80.81 |
| 11:40:03 | 6   | 0.00 | 0.00  | 67.68  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 32.32 |
| 11:40:03 | 7   | 0.00 | 0.00  | 46.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 54.00 |

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Почти вся нагрузка приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска. Последние работающие процессы делают нагрузку между ядрами нестабильной, завершая свое выполнение.

2.  $k=2$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 11:40:04 up 22 min,  0 users,  load average: 7.50, 11.58, 9.90
Tasks:  2 total,   0 running,   2 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.2 us, 98.8 sy,   0.0 ni,   0.0 id,   0.0 wa,   0.0 hi,   0.0 si,   0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2571.8 free,   812.8 used,   718.4 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,  1024.0 free,    0.0 used.  3106.6 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES    | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|--------|------|---|-------|------|---------|------------|
| 518 | root | 20 | 0  | 723704 | 132232 | 980  | S | 381.8 | 3.3  | 0:02.15 | io-load-t+ |
| 519 | root | 20 | 0  | 723704 | 132312 | 1064 | S | 381.8 | 3.3  | 0:02.17 | io-load-t+ |

...

```
top - 11:44:31 up 26 min,  0 users,  load average: 15.93, 14.25, 11.46
Tasks:  2 total,   0 running,   2 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,   0.0 ni,   0.0 id,   0.0 wa,   0.0 hi,   0.0 si,   0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2560.2 free,   823.2 used,   719.6 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,  1024.0 free,    0.0 used.  3096.2 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES    | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+    | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|--------|------|---|-------|------|----------|------------|
| 518 | root | 20 | 0  | 723704 | 132232 | 980  | S | 402.0 | 3.3  | 17:46.20 | io-load-t+ |
| 519 | root | 20 | 0  | 691124 | 99736  | 1244 | S | 400.0 | 2.5  | 17:47.47 | io-load-t+ |

```
top - 11:44:32 up 26 min,  0 users,  load average: 15.93, 14.25, 11.46
Tasks:  1 total,   0 running,   1 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.1 us, 72.0 sy,   0.0 ni, 27.8 id,   0.0 wa,   0.0 hi,   0.1 si,   0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2789.8 free,   593.5 used,   719.7 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,  1024.0 free,    0.0 used.  3325.9 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES   | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+    | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|-------|------|---|-------|------|----------|------------|
| 519 | root | 20 | 0  | 600928 | 17832 | 1244 | S | 200.0 | 0.4  | 17:50.06 | io-load-t+ |

Программа загружает ядра процессора на половину. Среднее количество процессов близко к 16, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения увеличивается.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (0bf7d64408c6)  11/05/25  _aarch64_  (8 CPU)
```

| 11:40:04 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|--------|-----|-----------------|
| 11:40:05 | 0   | 518 | 0.00 | 401.00  | 0.00   | 0.00  | 401.00 | 3   | io-load-threade |
| 11:40:05 | 0   | 519 | 0.00 | 400.00  | 0.00   | 0.00  | 400.00 | 0   | io-load-threade |

  

| 11:40:04 | UID | PID | cswch/s | nvcswh/s | Command         |
|----------|-----|-----|---------|----------|-----------------|
| 11:40:05 | 0   | 518 | 0.00    | 0.00     | io-load-threade |
| 11:40:05 | 0   | 519 | 0.00    | 0.00     | io-load-threade |

```

...
11:44:30      UID      PID      %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU   Command
11:44:31        0      518      1.00 398.00    0.00    0.00 399.00    3 io-load-threade
11:44:31        0      519      0.00 400.00    0.00    0.00 400.00    0 io-load-threade

11:44:30      UID      PID  cswch/s nvcswh/s  Command
11:44:31        0      518      0.00    0.00  io-load-threade
11:44:31        0      519      0.00    0.00  io-load-threade

```

Программа нагружает ядра на половину, при этом почти всё время тратится на выполнение системных вызовов. Добровольных переключений контекста нет, что говорит о том, что процесс не ожидает ввода-вывода и не уступает управление. Процессор всё время занят обработкой данных, находящихся в кэше, а обращения к диску либо отсутствуют, либо минимальны.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```

Linux 6.10.14-linuxkit (0bf7d64408c6)  11/05/25  _aarch64_  (8 CPU)

11:40:04      CPU      %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
11:40:05    all      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:40:05      0      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:40:05      1      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:40:05      2      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:40:05      3      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:40:05      4      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:40:05      5      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:40:05      6      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:40:05      7      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

...
11:44:31      CPU      %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
11:44:32    all      0.13    0.00   99.87    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:44:32      0      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:44:32      1      1.02    0.00   98.98    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:44:32      2      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:44:32      3      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:44:32      4      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:44:32      5      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:44:32      6      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
11:44:32      7      0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

```

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Нагрузка приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска.

3.  $k=3$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 11:44:33 up 26 min,  0 users,  load average: 15.93, 14.25, 11.46
Tasks:  3 total,  0 running,  3 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2434.1 free,   950.1 used,   718.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free,    0.0 used. 2969.3 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES    | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+   | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|--------|------|---|-------|------|---------|------------|
| 548 | root | 20 | 0  | 723704 | 132256 | 996  | S | 270.0 | 3.3  | 0:01.59 | io-load-t+ |
| 549 | root | 20 | 0  | 723704 | 132240 | 988  | S | 270.0 | 3.3  | 0:01.43 | io-load-t+ |
| 550 | root | 20 | 0  | 723704 | 132328 | 1064 | S | 270.0 | 3.3  | 0:01.44 | io-load-t+ |

```
...
top - 11:51:14 up 33 min,  0 users,  load average: 24.00, 21.50, 15.89
Tasks:  3 total,  0 running,  3 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2442.9 free,   940.0 used,   720.0 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free,    0.0 used. 2979.4 avail Mem
```

| PID | USER | PR | NI | VIRT   | RES   | SHR  | S | %CPU  | %MEM | TIME+    | COMMAND    |
|-----|------|----|----|--------|-------|------|---|-------|------|----------|------------|
| 550 | root | 20 | 0  | 658348 | 66992 | 1244 | S | 289.1 | 1.7  | 17:49.54 | io-load-t+ |
| 548 | root | 20 | 0  | 674736 | 83292 | 1176 | S | 278.2 | 2.1  | 17:48.59 | io-load-t+ |
| 549 | root | 20 | 0  | 658348 | 66888 | 1168 | S | 232.7 | 1.7  | 17:48.76 | io-load-t+ |

Программа загружает ядра процессора на треть. Среднее количество процессов близко к 24, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения увеличивается.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (0bf7d64408c6)  11/05/25  _aarch64_  (8 CPU)
```

| 11:44:33 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|--------|-----|-----------------|
| 11:44:34 | 0   | 548 | 0.00 | 267.00  | 0.00   | 0.00  | 267.00 | 0   | io-load-threade |
| 11:44:34 | 0   | 549 | 0.00 | 268.00  | 0.00   | 0.00  | 268.00 | 5   | io-load-threade |
| 11:44:34 | 0   | 550 | 0.00 | 267.00  | 0.00   | 0.00  | 267.00 | 2   | io-load-threade |

| 11:44:33 | UID | PID | cschw/s | nvcschw/s | Command         |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-----------------|
| 11:44:34 | 0   | 548 | 0.00    | 0.00      | io-load-threade |
| 11:44:34 | 0   | 549 | 0.00    | 0.00      | io-load-threade |
| 11:44:34 | 0   | 550 | 0.00    | 0.00      | io-load-threade |

```
...
```



|          |     |     |      |         |        |       |        |     |                 |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|--------|-----|-----------------|
| 11:51:14 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU   | CPU | Command         |
| 11:51:15 | 0   | 548 | 0.00 | 255.00  | 0.00   | 0.00  | 255.00 | 0   | io-load-threade |
| 11:51:15 | 0   | 549 | 0.00 | 240.00  | 0.00   | 0.00  | 240.00 | 2   | io-load-threade |
| 11:51:15 | 0   | 550 | 0.00 | 247.00  | 0.00   | 0.00  | 247.00 | 2   | io-load-threade |

  

|          |     |     |         |           |                 |
|----------|-----|-----|---------|-----------|-----------------|
| 11:51:14 | UID | PID | cswch/s | nvcschw/s | Command         |
| 11:51:15 | 0   | 548 | 1.00    | 0.00      | io-load-threade |
| 11:51:15 | 0   | 549 | 2.00    | 0.00      | io-load-threade |
| 11:51:15 | 0   | 550 | 0.00    | 0.00      | io-load-threade |

Программа нагружает ядра на треть, при этом почти всё время тратится на выполнение системных вызовов. Добровольных переключений контекста нет, что говорит о том, что процесс не ожидает ввода-вывода и не уступает управление. Процессор всё время занят обработкой данных, находящихся в кэше, а обращения к диску либо отсутствуют, либо минимальны.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (0bf7d64408c6) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

|          |     |      |       |        |         |      |       |        |        |        |       |
|----------|-----|------|-------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 11:44:33 | CPU | %usr | %nice | %sys   | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 11:44:34 | all | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:44:34 | 0   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:44:34 | 1   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:44:34 | 2   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:44:34 | 3   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:44:34 | 4   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:44:34 | 5   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:44:34 | 6   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:44:34 | 7   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

...

|          |     |      |       |        |         |      |       |        |        |        |       |
|----------|-----|------|-------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 11:51:14 | CPU | %usr | %nice | %sys   | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle |
| 11:51:15 | all | 0.13 | 0.00  | 92.84  | 0.00    | 0.00 | 0.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.91  |
| 11:51:15 | 0   | 0.00 | 0.00  | 79.00  | 0.00    | 0.00 | 1.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 20.00 |
| 11:51:15 | 1   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:51:15 | 2   | 0.00 | 0.00  | 90.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 10.00 |
| 11:51:15 | 3   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:51:15 | 4   | 0.00 | 0.00  | 80.61  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 19.39 |
| 11:51:15 | 5   | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:51:15 | 6   | 0.99 | 0.00  | 99.01  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 11:51:15 | 7   | 0.00 | 0.00  | 93.94  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.06  |

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Нагрузка приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска.



## Измерение и анализ метрик при компиляции с опцией агрессивной оптимизации

```
> time -v <loader with args>
```

```
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:21.28
```

Время выполнения программы уменьшилось.

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (54ffdc05193) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 12:53:13 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|---------|
| 12:53:14 | 0   | 236 | 0.00 | 13.00   | 0.00   | 1.00  | 13.00 | 0   | io-load |

| 12:53:13 | UID | PID | cswch/s  | nvcschw/s | Command |
|----------|-----|-----|----------|-----------|---------|
| 12:53:14 | 0   | 236 | 25304.00 | 0.00      | io-load |

...

| 12:54:32 | UID | PID | %usr | %system | %guest | %wait | %CPU  | CPU | Command |
|----------|-----|-----|------|---------|--------|-------|-------|-----|---------|
| 12:54:33 | 0   | 236 | 0.00 | 13.00   | 0.00   | 2.00  | 13.00 | 0   | io-load |

| 12:54:32 | UID | PID | cswch/s  | nvcschw/s | Command |
|----------|-----|-----|----------|-----------|---------|
| 12:54:33 | 0   | 236 | 26174.00 | 0.00      | io-load |

Процесс нагружает ядро примерно на 13%, причем все это время уходит на системные вызовы. Очень много добровольных переключений контекста, связанных с IO.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (54ffdc05193) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

| 12:53:13 | CPU | %usr | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
|----------|-----|------|-------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 12:53:14 | all | 0.00 | 0.00  | 2.04  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 97.96  |
| 12:53:14 | 0   | 0.00 | 0.00  | 19.05 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 80.95  |
| 12:53:14 | 1   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:53:14 | 2   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:53:14 | 3   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:53:14 | 4   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:53:14 | 5   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:53:14 | 6   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:53:14 | 7   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |

...

| 12:54:33 | CPU | %usr | %nice | %sys  | %iowait | %irq | %soft | %steal | %guest | %gnice | %idle  |
|----------|-----|------|-------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 12:54:34 | all | 0.00 | 0.00  | 2.03  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 97.97  |
| 12:54:34 | 0   | 0.00 | 0.00  | 19.28 | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 80.72  |
| 12:54:34 | 1   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:54:34 | 2   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:54:34 | 3   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:54:34 | 4   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:54:34 | 5   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:54:34 | 6   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |
| 12:54:34 | 7   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 |

Большую часть времени ядра простаивают, а оставшееся время занято системными операциями.

После компиляции программы с агрессивной оптимизацией время выполнения значительно уменьшилось, несмотря на незначительное снижение количества системных вызовов. Ускорение, скорее всего, связано не с уменьшением количества обращений к ядру, а с более эффективной организацией пользовательского кода, выполняющего подготовку и обработку данных между операциями ввода-вывода.

## Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было установлено, что производительность программ-нагрузчиков зависит от характера нагрузки, передаваемых параметров и способа организации ввода-вывода.

При запусках различного числа экземпляров программы наблюдается следующее:

- При числе процессов равных количеству физических ядер загрузка CPU максимальна и остается эффективной.
- При дальнейшем увеличении количества процессов (превышение числа ядер) производительность перестаёт расти, а суммарное время выполнения увеличивается. Это объясняется тем, что ОС начинает делить процессорное время между слишком большим числом процессов, что вызывает частые контекстные переключения и рост системных затрат.

Таким образом, оптимальное количество одновременно работающих программ соответствует числу физических ядер процессора. Увеличение числа нагрузчиков сверх этого значения приводит к снижению эффективности использования CPU.

При использовании нескольких потоков вместо отдельных процессов нагрузка распределяется по ядрам эффективнее, а количество переключений контекста существенно снижается. Это связано с тем, что потоки выполняются внутри одного адресного пространства и разделяют общие ресурсы — память, файловые дескрипторы и системный кэш. Благодаря этому переход между потоками требует меньше системных действий, чем переключение между независимыми процессами, где необходимо сохранять и восстанавливать полное состояние каждого процесса, и в среднем программа выполняется быстрее.

Кроме того, применение опций агрессивной оптимизации компилятора может оказывать неоднозначное влияние на производительность: в некоторых случаях ускоряя выполнение программы, а в других — замедляя.